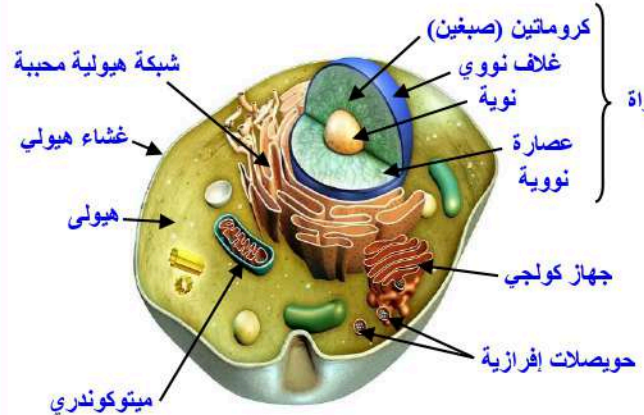


1/ تذكير بالمكتسبات:

يعتبر الـ ADN الدعامة الوراثية للكائن الحي، يتواجد في النواة عند حقيقيات النواة ويكون محمولا من طرف الصبغيات.
تكون المعلومات الوراثية منظمة في صورة مورثات (جينات)، وكل مورثة تتكون من عدد ونوع وترتيب دقيق لقواعد أزوتية.
يترجم التعبير المورثي على المستوى الجزيئي، بتركيب بروتين مصدر النمط الظاهري للفرد على مختلف المستويات: العضوي، الخلوي والجزيئي، وللعلم فإن أي تغير يمس النمط الوراثي (طفرة) قد يؤدي إلى تغير النمط الظاهري.
يمثل الشكل التالي رسما تخطيطيا لما فوق بنية خلية حيوانية:



رسم تخطيطي يوضح ما فوق بنية خلية حيوانية ملاحظ بالمجهر الإلكتروني النافذ

2/ مقر تركيب البروتين:

يتم تركيب البروتين عند حقيقيات النوى في هيولى الخلايا انطلاقا من الأحماض الأمينية الناتجة عن الهضم.
يؤمن انتقال المعلومة الوراثية من النواة إلى مواقع تركيب البروتينات، نمط آخر من الأحماض النووية يدعى الحمض الريبي النووي الرسول أو ARNm، ونوع المعلومة الوراثية التي يحملها ARNm هي التي تحدد نوع البروتين المصنوع.
الحمض الريبي النووي عبارة عن جزيئة قصيرة، تتكون من خيط مفرد، متشكل من تتالي نيكليوتيدات ريبية تختلف عن بعضها حسب القواعد الأزوتية الداخلة في تركيبها.
تتمثل القواعد الأزوتية في الأدينين A، الغوانين G (قواعد أزوتية بيورينية تتكون من اجتماع حلقتي: سداسية + خماسية)، والسييتوزين C، اليوراسيل U (قواعد أزوتية بيريميدينية تتكون من حلقة واحدة سداسية).

النيكليوتيد الريبي هو النيكليوتيد الذي يدخل في بنائه سكر الريبوز، وهو سكر خماسي الكربون $C_5H_{10}O_5$.
اليوراسيل (U) قاعدة أزوتية مميزة للأحماض الريبية النووية (ARN).

تتكون النيكليوتيدة من اتحاد قاعدة أزوتية بسكر الريبوز على مستوى ذرة الكربون رقم 1'، واتحاد حمض الفوسفوريك H_3PO_4 بذرة الكربون رقم 5' برابطة استر فسفاتية.

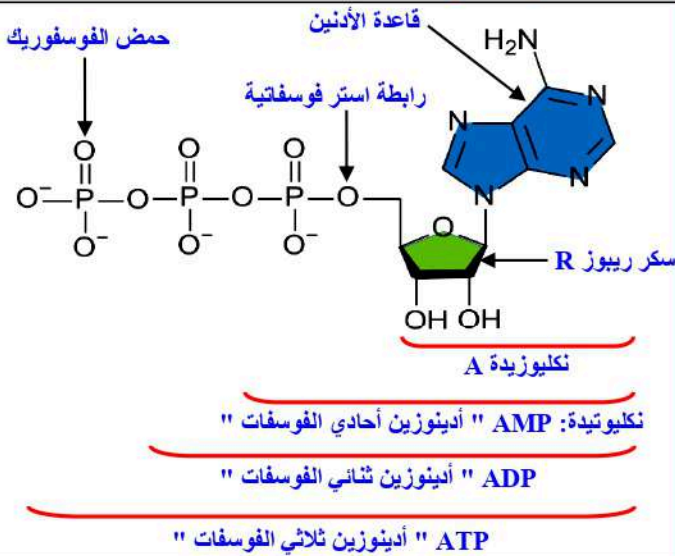
النيكليوزيدة تنشأ من اتحاد قاعدة أزوتية بسكر الريبوز.
في ARN ترتبط النيكليوتيدات ببعضها بروابط استر فسفاتية.

ملاحظة: يتم التعرف على التركيب الكيميائي للـ ARNm عن طريق إماهته، يوجد نوعين من الإماهة:

إماهة جزئية: تتم بتدخل إنزيمات ARNase (الريبونوكلياز)، ينتج

عنها أربعة أنواع من النيكليوتيدات أو نكليوزيدات.
إماهة كلية: تتم في وسط قاعدي قوي به NaOH وفي درجة حرارة مرتفعة، ينتج عنها الوحدات البنائية للنيكليوتيدة وهي: أربعة أنواع من القواعد الأزوتية (A، G، C، U) + سكر ريبوز + حمض الفوسفوريك.

الشكل التالي يوضح مكونات كل من النيكليوتيدة والنكليوزيدة:



3/ استنساخ المعلومة الوراثية:

مقارنة بين ADN و ARN:

ARNm	ADN	أوجه المقارنة
الحمض النووي الريبي	الحمض النووي الريبي	التسمية
خطية	منقوص الأكسجين	البنية
يتكون من سلسلة واحدة	حلزونية مزدوجة	عدد السلاسل
U, C, G, A	T, C, G, A	القواعد الأزوتية
كامل الأكسجين R	منقوص الأكسجين D	سكر الريبوز
في النواة والهيولى	في النواة فقط	التواجد
قصير	طويل جدا	الطول
وسيط ينقل المعلومة الوراثية	دعامة المعلومة الوراثية	الدور

تعريف الاستنساخ: ظاهرة تحدث في النواة، يتم خلالها التصنيع الحيوي لجزيئات الـ ARNm انطلاقا من سلسلة واحدة من الـ ADN تدعى بالسلسلة الناقصة (المستنسخة أو المعبرة أو القالب) بتدخل أنزيم ARN بوليميراز.
تحتاج عملية الاستنساخ إلى توفر أربعة عناصر هي:

دورها	العناصر الضرورية
- حاملة للمعلومة الوراثية.	- المورثة (ADN)
- بناء خيط ARNm عن طريق دمج النيكليوتيدات الريبية الحرة.	- أنزيم ARN بوليميراز
- تستهلك أثناء الاستنساخ.	- طاقة على شكل ATP
- وحدات بنائية للـ ARNm.	- نكليوتيدات ريبية حرة

تتم ظاهرة الاستنساخ وفق المراحل التالية:

أ- مرحلة البداية (الانطلاق): يتثبت أنزيم الـ ARN بوليميراز على بداية المورثة، ثم يفك حلزونة ADN ويكسر الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد (سلسلتي ADN)، ثم يقوم ببناء سلسلة الـ ARNm عن طريق دمج النيكليوتيدات الريبية الحرة وفق قاعدة التكامل مع السلسلة المستنسخة.

ب- مرحلة الاستطالة: ينتقل الأنزيم على طول المورثة ويستمر ببناء

المعلومة الوراثية التي يحملها الـ ARNm إلى متتالية أحماض أمينية.
 ◀ **تنسخ** المعلومة الوراثية بشفرة خاصة تدعى **الشفرة الوراثية**.
 ◀ وحدة الشفرة الوراثية هي **ثلاثية** من القواعد تدعى **الرمزة** أو **كودون** تشفر لحمض أميني معين في البروتين.
 ◀ تحول اللغة النووية الممثلة بأربعة أحرف (4 أنواع من ق أ) إلى لغة بروتينية ممثلة بـ 20 حرفا (20 نوعا من أ) حسب العلاقة التالية:
 $4^3 = 64 = 20^3$ ، حيث تمثل:

A: عدد القواعد الأزوتية في الرامزة.

B: عدد أنواع القواعد الأزوتية.

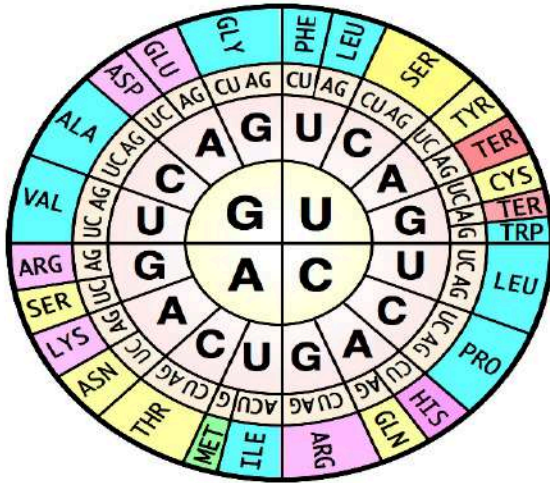
C: عدد أنواع الرامزات.

◀ نلاحظ أن عدد الرامزات هو 64 منها:

- **ثلاث رامزات** لا تشفر لأي حمض أميني (رامزات توقف القراءة) وهي: **UAA, UAG, UGA**، تنهى عملية الترجمة عند أي منها.
- وتبقى 61 رامزة ذات معنى، مع العلم أنه يمكن أن تشفر لنفس الحمض الأميني عدة رامزات، تدعى هذه الخاصية بالترادف.
- ◀ الرامزة **AUG** تشفر للحمض الأميني Met (ميثيونين) وتدعى رامزة البداية أو الانطلاق.
- والرامزة **UGG** تشفر هي الأخرى لحمض أميني واحد هو Trp.
- ◀ تم فك رموز الشفرة الوراثية من قبل العالم نورينبرج ومساعدوه سنة 1961.

◀ **خصائص جدول الشفرة الوراثية:**

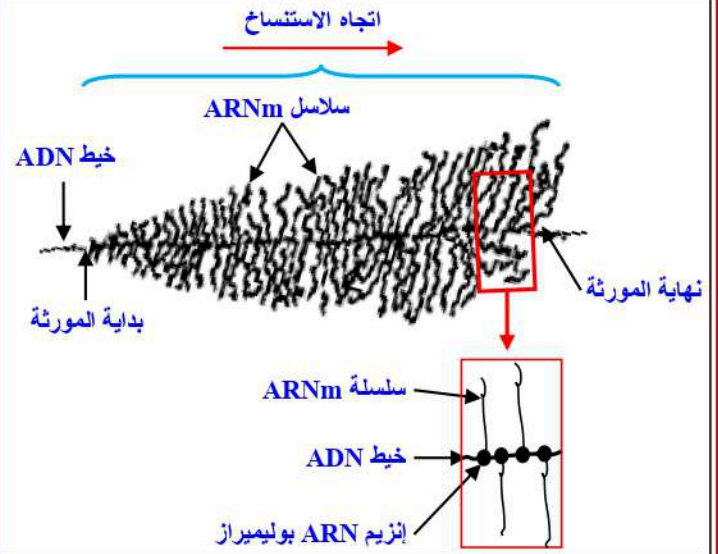
- ◀ **التثليث:** كل 3 قواعد أزوتية تشكل رامزة ترمز لحمض أميني معين.
- ◀ **الترادف:** تشفر عادة لنفس الحمض الأميني عدة رامزات فمثلا للـ Arg 6 رامزات (معظم الأحماض الأمينية لها عدة رامزات يمكن أن تكون 2 أو 3 أو 4 أو 6).
- ◀ **الشمولية:** وتعني أن جدول الشفرة الوراثية شامل لمعظم الكائنات الحية مع وجود استثناءات تدعى بالشفرات الشاذة، فمثلا الرامزة UGA ترمز للحمض الأميني Gln عند البرامسيوم.
- ◀ وجود إشارات بداية ونهاية: إشارة البداية هي الرامزة **AUG**، وإشارات النهاية هي **UAA, UAG, UGA**.



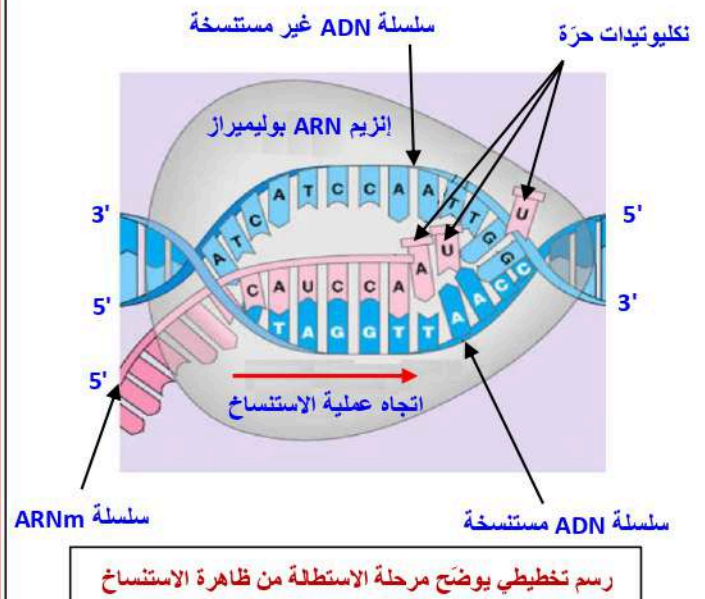
جدول الشفرة الوراثية: الأحماض الأمينية وما يقابلها من رامزات ARNm

- ◀ يمكن دراسة تتابع القواعد الأزوتية في كل من الـ ADN والـ ARN وتتابع الأحماض الأمينية في البروتين باستخدام برنامج **Anagène**، يمكننا هذا البرنامج من:
- عرض تتالي النوكليوتيدات في الـ ADN والـ ARN.
- يسمح باستنساخ الـ ADN إلى الـ ARNm.
- ترجمة الـ ARNm إلى سلسلة ببتيدية.
- مقارنة متعددة لقطع الـ ADN (مورثات)، أو قطع من الـ ARN أو لسلاسل ببتيدية وتحديد الاختلاف بينها.

ARNm، وكلما اتجه الأنزيم نحو النهاية يزداد ARNm طولاً.
ج- مرحلة النهاية: عند الوصول إلى نهاية المورثة يفصل الأنزيم، وتعود سلسلتا الـ ADN إلى حالتها الطبيعية وتتشكل سلسلة ARNm لها نفس طول المورثة.



صورة توضح ظاهرة الاستنساخ المتعدد ملاحظة بالمجهر الإلكتروني



رسم تخطيطي يوضح مرحلة الاستنساخ من ظاهرة الاستنساخ

ملاحظات:

◀ **النكليوتيدات:**

تكون نكليوتيدات ARNm متكاملة مع سلسلة الـ ADN الناسخة، وتتماثل نكليوتيدات ARNm مع السلسلة غير الناسخة للـ ADN ما عدا في استبدال النكليوتيدة T في الـ ADN بالنكليوتيدة U في الـ ARNm.

◀ **الاتجاه:**

يكون اتجاه ARNm معاكساً لاتجاه سلسلة الـ ADN الناسخة، ويتمثل اتجاه ARNm مع السلسلة غير الناسخة للـ ADN. تتم عملية الاستنساخ في اتجاه واحد فقط 5' ← 3' (هذا الاتجاه يخص الـ ARNm).

- ◀ يمكن أن تستنسخ مورثة واحدة أو عدة مورثات في نفس الوقت.
- ◀ تحدث عملية الاستنساخ عند بدائيات النواة كالبكتيريا في الهيولى.

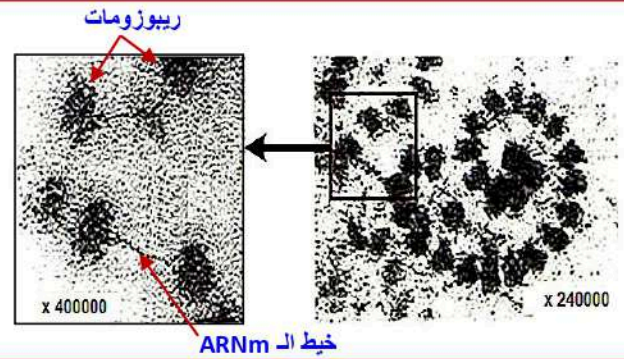
4/ الترجمة:

◀ **تعريف الترجمة:** هي ظاهرة تحدث في الهيولى يتم خلالها التعبير عن

5- مراحل الترجمة:

تعريف متعدد الريبوزوم (بوليزوم): يمثل ارتباط عدد كبير من الريبوزومات بخيط ARNm.

دوره: تسمح القراءة المتزامنة للـ ARNm من طرف عدد كبير من الريبوزومات بتركيب كمية كبيرة من البروتين في مدة زمنية وجيزة. - الصورة الموالية تظهر متعدد الريبوزوم.



صورة توضح متعدد الريبوزوم (بوليزوم) ملاحظ بالمجهر الإلكتروني

يوجد ثلاث أنواع من ARN في الهيولى:

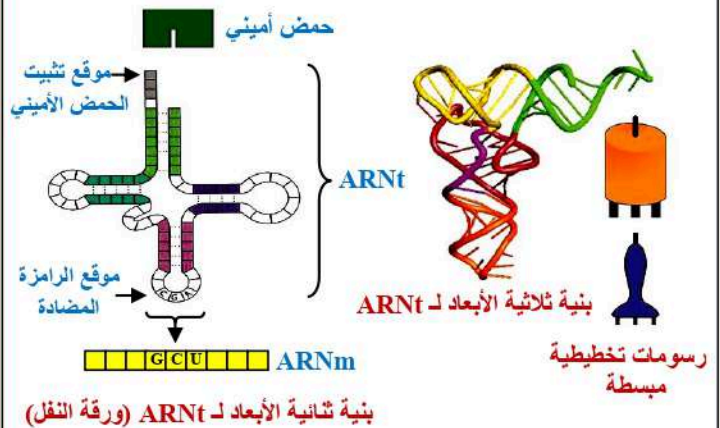
- ARNm (الرسول): وسيط ينقل المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى، معامل ترسيبه مختلف وهو يتعلق بطوله.
- ARNt (الناقل): تثبيت ونقل وتقديم الحمض الأميني إلى الريبوزوم، معامل ترسيبه 4 S.

ARNr (الريبوزومي): يعتبر من مكونات الريبوزوم، وهو الآخر ثلاث أنواع تختلف في معامل الترسيب (S): 16 S، 23 S، 5 S. (هذه الأرقام تخص ريبوزومات بدائيات النواة، أما عند حقيقيات النواة فمعامل الترسيب يختلف).

ملاحظة:

معامل الترسيب S عبارة عن وحدة نسبة للعالم Svedburg وهو يدل على الثقل، أي كلما ازداد الوزن الجزيئي للمادة المفصولة ازداد معامل الترسيب S وهو يتعلق بالطرد المركزي.

الأشكال التالية تمثل رسومات تخطيطية تخص بنية الـ ARNt:



رسومات تخطيطية توضح بنية الـ ARNt

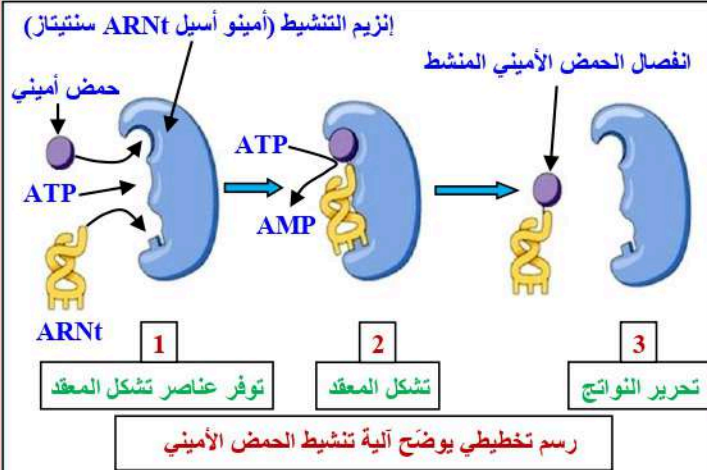
ملاحظة:

للـ ARNt تخصص وظيفي مزدوج، لأنه يحتوي على موقع علوي لتثبيت الحمض الأميني الخاص به، كما أنه يحتوي على موقع سفلي يدعى موقع الرابطة المضادة يسمح للـ ARNt بتحديد لحظة إضافة الحمض الأميني إلى الريبوزوم نتيجة التكامل بين رامتته المضادة ورامزة ARNm.

تدعى المرحلة التي يتم فيها ربط الحمض الأميني بـ ARNt الخاص به بتنشيط الحمض الأميني، يتم ذلك وفق المراحل التالية:

المرحلة 1: "توفر عناصر تشكيل المعقد" وهي: إنزيم التنشيط، ARNt، حمض أميني، طاقة (ATP). المرحلة 2: "تشكل المعقد وحدث التفاعل": حيث ترتبط عناصر التفاعل ARNt، حمض أميني، ATP بمواقعها الخاصة من الأنزيم، ثم يحدث التفاعل بإمالة ATP للحصول على طاقة تستعمل في ربط الحمض الأميني بـ ARNt الخاص به.

المرحلة 3: "تحرير النواتج": يتحرر الناتج المتمثل في الحمض الأميني المنشط (معقد حمض أميني-ARNt).



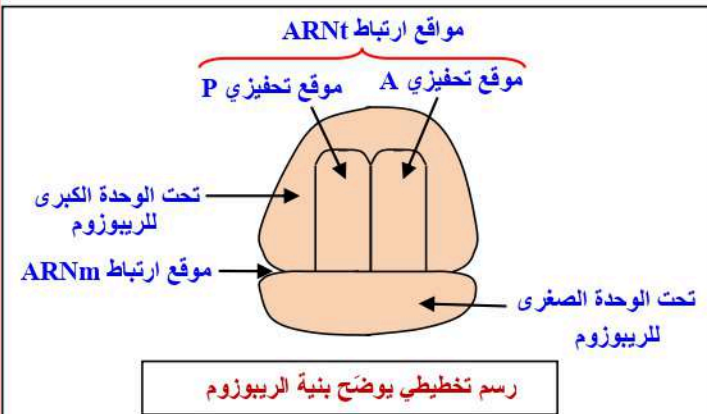
متطلبات عملية الترجمة، مع شرح دورها:

العناصر الضرورية	دورها
ARNm -	- نقل نسخة المعلومة الوراثية من النواة إلى الهيولى.
- الأحماض الأمينية	- وحدات بنائية للبروتين.
- الريبوزومات	- مقر قراءة رامزات ARNm وترجمتها إلى أحماض أمينية.
ARNt -	- تثبيت ونقل وتقديم الحمض الأميني إلى الريبوزوم.
- طاقة على شكل ATP	- تستهلك أثناء تنشيط الأحماض الأمينية.
- إنزيمات نوعية	- ربط الحمض الأميني بـ ARNt الخاص به.

الريبوزومات عضيات مكونة من تجمع بروتينات وخيوط ARNr، وهي تتشكل من تحت وحدتين: تحت وحدة صغيرة، تحمل أساسا موقع قراءة الـ ARNm وتحت وحدة كبيرة تحمل أساسا موقعين تحفيزيين P و A لارتباط جزيئات ARNt.

ملاحظة:

تتكون تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم من 31 نوعا من البروتينات ونوعين من ARNr (5 S و 23 S)، أما تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم فهي تتكون من 21 نوعا من البروتينات بالإضافة إلى ARNr الذي معامل ترسيبه 16 S.



◀ مراحل حدوث ظاهرة الترجمة:

أ- مرحلة البداية (الانطلاق):

- يتثبت ARNm على تحت الوحدة الصغرى للريبوزوم على مستوى الشق.

- ثم يتوضع ARNt الأول والحامل للحمض الأميني Met نتيجة التكامل بين رامتته المضادة UAC ورامزة الانطلاق AUG. ثم ترتبط تحت الوحدة الكبرى للريبوزوم (يقع ARNt البادئ في الموقع التحفيزي P).

ب- مرحلة الاستطالة:

يتموضع ARNt الثاني والحامل للحمض ح أ2 في الموقع التحفيزي A نتيجة التكامل بين رامزة ARNm والرامزة المضادة لـ ARNt، تنكسر الرابطة الناشئة بين Met و ARNt الأول ليغادر هذا الأخير الموقع P، الطاقة الناتجة عن ذلك تساهم في تكوين رابطة ببتيدية بين Met و ح أ2، يتحرك الريبوزوم مسافة رامزة واحدة (3 قواعد) في الاتجاه 5' ← 3' مما يسمح بشغور الموقع A الذي يرتبط به ARNt ثالث حامل للحمض ح أ3 وهكذا تستمر عملية الترجمة، يؤدي ذلك إلى ترجمة ARNm واستطالة السلسلة الببتيدية تدريجياً.

ج- مرحلة النهاية:

تنتهي الترجمة بوصول موقع القراءة للريبوزوم إلى إحدى رامزات التوقف (UAA, UAG, UGA)، يؤدي ذلك إلى حدوث مجموعة الانفصالات:

- تنفكك الرابطة بين الحمض الأميني الأخير والـ ARNt الحامل له مما يسمح بتحرر السلسلة الببتيدية.
- مغادرة ARNt الأخير الموقع P.
- انفصال Met الأول (يزال Met الأول فقط من أجل السماح بنضج البروتين المتشكل).
- تنفصل تحت وحدتي الريبوزوم عن بعضهما.
- يفكك ARNm، وبذلك تنهى عملية الترجمة.

ملاحظات:

◀ يمكن أن تترجم نسخة ARNm إلى عدد كبير من متعدّدات الببتيد في نفس اللحظة بتدخل متعدّد الريبوزوم أو البوليزوم.

◀ ينتج متعدّد الريبوزوم عن تثبت عدد كبير من الريبوزومات على

خيط ARNm

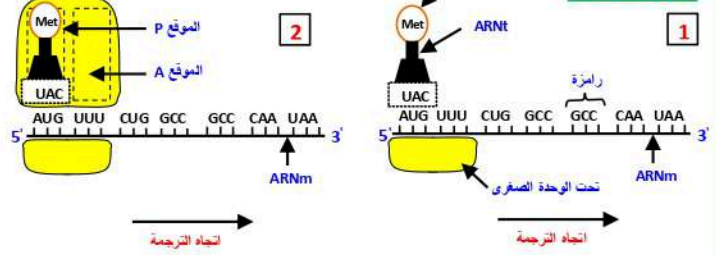
◀ يكتسب متعدّد الببتيد المتشكل بنية ثلاثية الأبعاد ليُعطي بروتينا وظيفيا، تدعى هذه العملية بنضج البروتين وهي تتم على مستوى جهاز كولجي.

◀ تتم عملية الترجمة في الاتجاه 5' ← 3'.

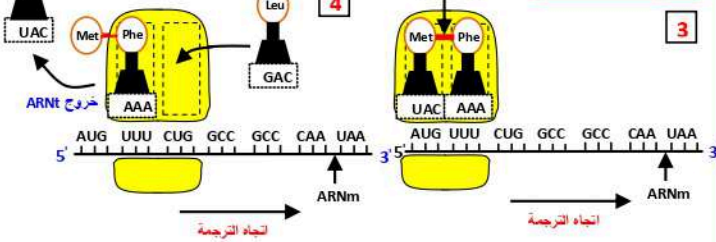
◀ يقصد بالتعبير المورثي آليات تركيب البروتين وهي تشمل ظاهرتي الاستنساخ والترجمة.

◀ عند بدائيات النواة كالبكتيريا يمكن لظاهرتي الاستنساخ والترجمة أن تحدثا في نفس المكان (الهيولى) وفي آن واحد.

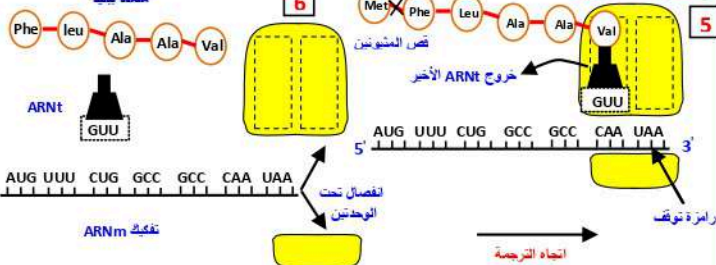
أ- مرحلة البداية:



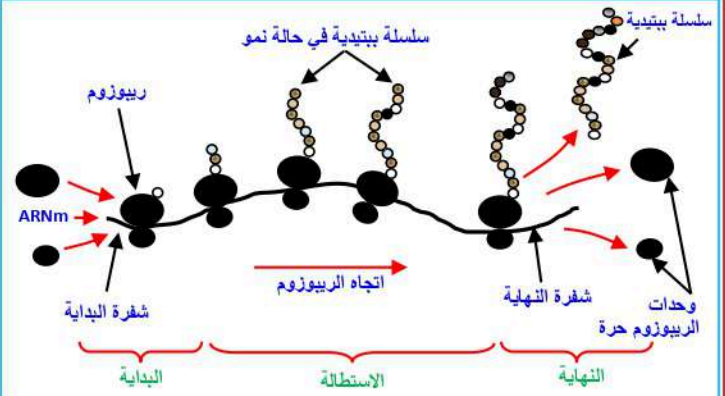
ب- مرحلة الاستطالة:



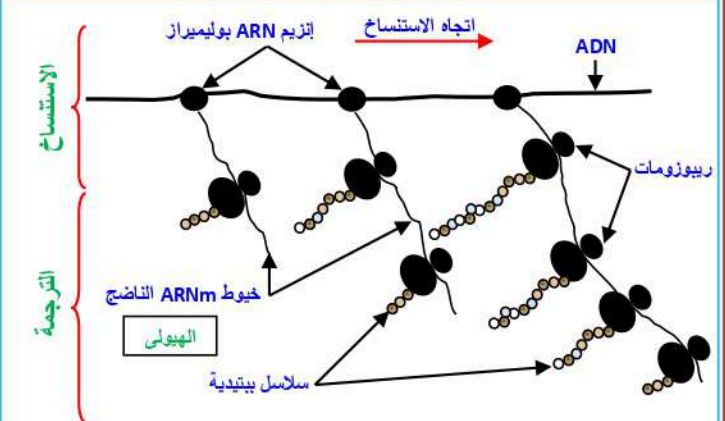
ج- مرحلة النهاية:



رسم تخطيطي يوضح مراحل حدوث عملية الترجمة



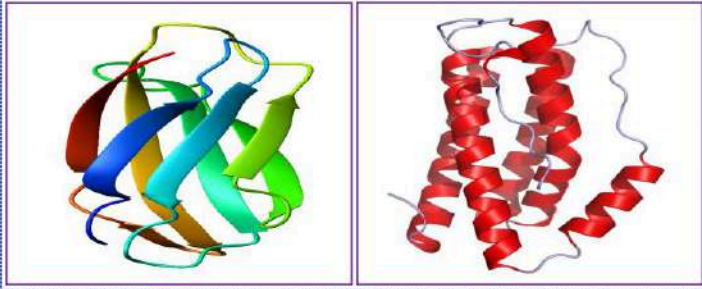
رسم تخطيطي يوضح مختلف مراحل ظاهرة الترجمة



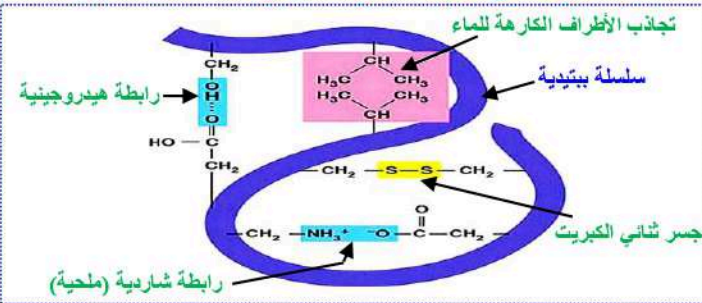
رسم تخطيطي يوضح آلية التعبير المورثي عند بدائيات النواة

للماء مثل الأحماض الأمينية الأليفاتية (الخطية) والعطرية.

البنية الثالثية:

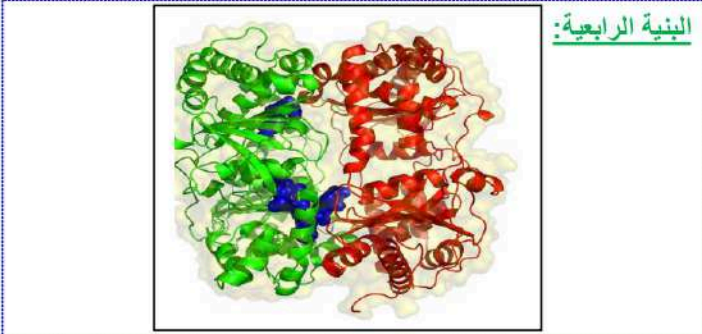


الشكل التالي يوضح الروابط التي تساهم في ثبات البنية الثالثية:



د- البنية الرابعة: تمثل تجمعاً لسلسلتين ببتيديتين (تحت وحدتين) أو أكثر لكل منهما بنية ثالثة، تحافظ هذه البنية على استقرارها لوجود روابط ضعيفة هي: الهيدروجينية، الملحقة، تجاذب الجذور (الأطراف) الكارهة للماء.

البنية الرابعة:

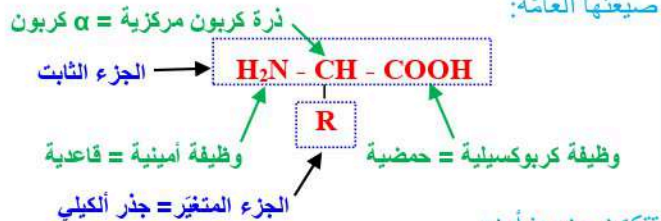


ملاحظة:

- لا يتعلق أداء الوظيفة للبروتين بالبنية الثالثة أو الرابعة، ففي الطبيعة توجد بروتينات أولية وثانوية تؤدي وظيفتها بشكل طبيعي.
- مناطق الانعطاف في البروتين دائماً مستواها البنائي أولى.

3/ العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين:

الأحماض الأمينية مركبات عضوية رباعية العناصر CHON صيغتها العامة:



تتكون من جزأين:

* جزء ثابت: يحمل وظيفتين طرفيتين متعاكستين: وظيفة حامضية "COOH" أو كربوكسيلية، ووظيفة قاعدية "NH2" أو أمينية، ترتبط هاتين الوظيفتين بذرة كربون مركزية تدعى α كربون.

1/ تمثيل البنية الفراغية للبروتين:

تأخذ البروتينات بعد تركيبها على مستوى الريبوزومات بنيات فراغية محددة ومعقدة، بعد ذلك يتم توجيهها نحو المكان الذي تؤدي فيه وظيفتها داخل أو خارج الخلية.

يمكن تمثيل البنية الفراغية للبروتين باستعمال برنامج **Rastop**، يمكننا هذا البرنامج من:

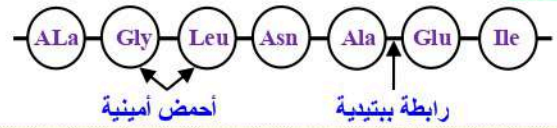
- عرض البنية الفراغية للبروتين بعدة نماذج مختلفة.
- تحديد عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية في البروتين.
- تحديد نوع الروابط المساهمة في استقرار بنية البروتين.
- تحديد الجزء البروتيني والجزء غير البروتيني.
- دراسة خصائص الموقع الفعال في الإنزيم (بروتين).
- تحديد عدد ونوع البنيات الثانوية α و β في البروتين.
- تحديد عدد السلاسل الببتيدية في البروتين.

2/ مستويات البنية الفراغية للبروتين:

تمتاز البنية الفراغية للبروتين بتعقيدها وصعوبة تمثيلها، لذا قسّمت إلى أربعة مستويات بنائية متدرجة في التعقيد.

أ- **البنية الأولية:** تمثل تتابع للأحماض الأمينية مرتبطة فيما بينها بروابط ببتيدية (تكافئية) فقط لتكوّن سلسلة ببتيدية. (الرابطه التكافئية = تساهمية = قوية).

البنية الأولية:



ب- **البنية الثانوية:** عبارة عن **التفاف** أو **انطواء** للسلسلة الببتيدية ذات البنية الأولية لتكوّن بنيات ثانوية، نميّز نوعين من هذه البنيات:

- * **البنية الثانوية α (الحلزونية):** تمثل **التفافاً** للسلسلة الببتيدية في مناطق محددة بشكل حلزوني، وهي مكونة من **سلسلة ببتيدية واحدة** يضمن استقرارها **روابط هيدروجينية** للمجاميع (-CO-HN-).
- * **البنية الثانوية β (الورقية):** تمثل **انطواء** للسلسلة الببتيدية في مناطق محددة لتأخذ شكل **ورقات مطوية**، وهي مكونة من **سلسلتين** ببتيديتين مرتبطتين بروابط هيدروجينية للمجاميع (-CO-HN-).

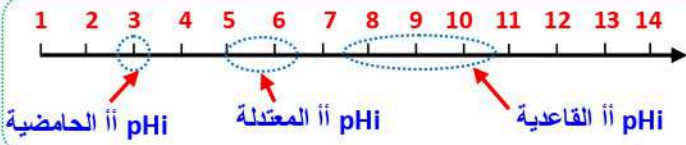
البنية الثانوية:



ج- **البنية الثالثية:** تمثل **انطواء** للسلسلة الببتيدية ذات البنية الثانوية على مستوى مناطق محددة تدعى **مناطق الانعطاف**، يمكن أن تحتوي هذه البنية على البنيات الثانوية α أو β أو كليهما، تحافظ هذه البنية على استقرارها لوجود أربعة أنواع من الروابط:

- * **روابط هيدروجينية:** تنشأ بين الوظائف الكيميائية للروابط الببتيدية (-CO-HN-) أو للجذور R.
- * **روابط ملحقة (شاردية):** تنشأ بين المجموعات السالبة والموجبة (الوظائف الحامضية "COO-" والقاعدية "NH3+") للجذور R.
- * **جسور كبريتية (ثنائية الكبريت):** ناتجة عن جذري الحمض الأميني Cys.
- * **تجاذب أو تداخل الجذور الكارهة للماء:** للأحماض الأمينية الكارهة

المعتدل (pH = 5 إلى pH = 6.3)، و تقع pHi أأ القاعدية (His و Lys و Arg) في المجال القاعدي (pH = 7.64 إلى pH = 10.76)



ارتباط الأحماض الأمينية:

- ترتبط الأحماض الأمينية المتتالية في السلسلة الببتيدية بروابط تكافئية تدعى الرابطة الببتيدية.

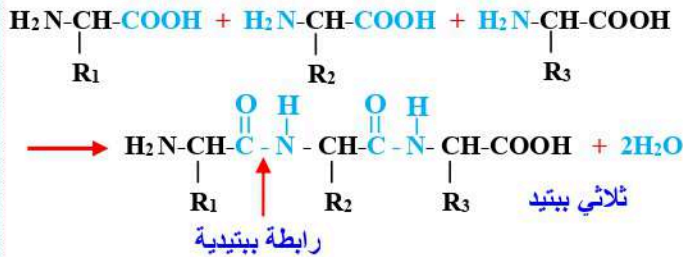


- تنشأ الرابطة الببتيدية من تفاعل المجموعة الحمضية "COOH" - للحمض الأميني الأول مع المجموعة القاعدية "NH₂" - للحمض الأميني الموالي، ينتج عن ذلك جزيئة ماء.

ملاحظات:

- عدد الروابط الببتيدية في البروتين يساوي عدد الأحماض الأمينية ناقص واحد (عدد الروابط الببتيدية = عدد أأ - 1).
- عدد جزيئات H₂O الناتجة يساوي دائما عدد الروابط الببتيدية.

مثال عن تشكيل الرابطة الببتيدية:



تتوقف البنية الفراغية للبروتين وبالتالي تخصصه الوظيفي على عدد ونوع وترتيب الأحماض الأمينية الداخلة في تركيبه والمحددة وراثيا، تنشأ بين هذه الأحماض الأمينية روابط متنوعة (هيدروجينية، جسور ثنائية الكبريت، شاردية، تجاذب الأطراف الكارهة للماء)، تتوضع هذه الروابط بطريقة دقيقة في السلسلة أو السلاسل الببتيدية حسب الرسالة الوراثية وهي تساهم في تحديد البنية الفراغية للبروتين واستقرارها، وبالتالي يظهر البروتين ببنية فراغية مميزة تسمح له بأن يؤدي وظيفته بالشكل الطبيعي.

يمكن للطفرة أن تتسبب في تغيير الأحماض الأمينية المكونة للبروتين وبالتالي تغيير الروابط الناشئة بين الأحماض الأمينية أي فقدان الوظيفة.

يمكن للروابط بين الجذور R للأحماض الأمينية أن تتفكك بسبب تأثير عوامل الوسط كالحرارة المرتفعة، درجة الحموضة (pH)، ...، يؤدي ذلك إلى تغيير البنية الفراغية للبروتين (تخريب)، يمكن للبروتين أن يستعيد بنيته الفراغية الطبيعية وبالتالي وظيفته الحيوية ويسمى التخريب عندئذ عكسيا، وقد لا يستعيد البروتين بنيته الفراغية الطبيعية ويسمى التخريب عندئذ غير عكسي.

* جزء متغير "R": عبارة عن جذر الكليلي وهو مختلف من حمض أميني لآخر.

ملاحظات:

- الوظيفتين الطريقتين: الحمضية "COOH" - والقاعدية "NH₂" هما مصدر الخاصية الأمفوتيرية (الحقيقية) للأحماض الأمينية.
- يوجد في الطبيعة عشرون نوعا من الأحماض الأمينية تدخل في تركيب أنواع البروتينات، تختلف فيما بينها في السلسلة الجانبية R.

تصنيف الأحماض الأمينية:

تصنف الأحماض الأمينية حسب السلسلة الجانبية R إلى:
أ- أحماض أمينية قاعدية: يحتوي جذرها R على وظيفة أمينية، وهي تشمل: الليزين (Lys)، الأرجينين (Arg)، الهستيدين (His).
ب- أحماض أمينية حمضية: يحتوي جذرها R على وظيفة حمضية، وهي تشمل: حمض الغلوتاميك (Glu)، حمض الأسبارتيك (Asp).
ج- أحماض أمينية متعادلة: لا يحتوي جذرها R على وظيفة أمينية ولا وظيفة حمضية، وهي تشمل 15 حمضا أمينيا المتبقية من بينها: السيرين Ser، الغليسين Gly،

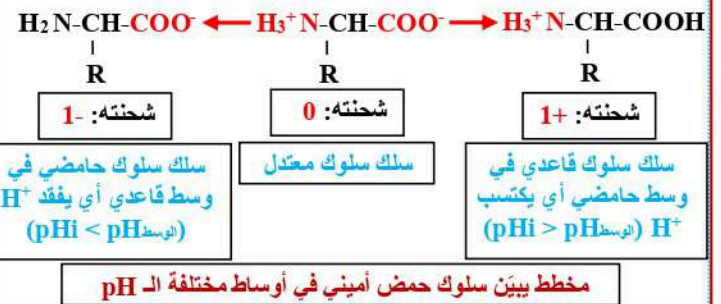
ملاحظات:

- تصنف الأحماض الأمينية حسب ذوبانها في الماء إلى:
أ- أأ محبة للماء: مثل أأ الحامضية والقاعدية والكحولية، تتوضع هذه الأحماض على سطح البروتين.
- ب- أأ كارهة للماء: مثل أأ الأليفاتية والعطرية، تتوضع هذه الأحماض داخل البروتين مشكلة مجاميع كارهة للماء تساهم في ثبات البنية الفراغية للبروتين.

- الحمضين الأمينيين Asn، Gln يصنفان ضمن أأ المعتدلة، لاحظ أن جذرها R يحتوي على وظيفة أميدية "C=O NH₂".

الخاصية الحقيقية للأحماض الأمينية:

تسلك الأحماض الأمينية سلوك الأحماض (تفقد H⁺) في الأوساط القاعدية (الوسط pH < pHi) وتتأين الوظيفة الحامضية وتصبح شحنة الحمض الأميني سالبة، وتسلك سلوك القواعد (تكتسب H⁺) في الأوساط الحامضية (الوسط pH > pHi) أي تتأين الوظيفة القاعدية وتصبح شحنة الحمض الأميني موجبة، وتسلك سلوكا معتدلا في الوسط المعتدل (الوسط pH = pHi) وتصبح شحنة الحمض الأميني متعادلة، وبالتالي فالأحماض الأمينية مركبات حقيقية أو أمفوتيرية.



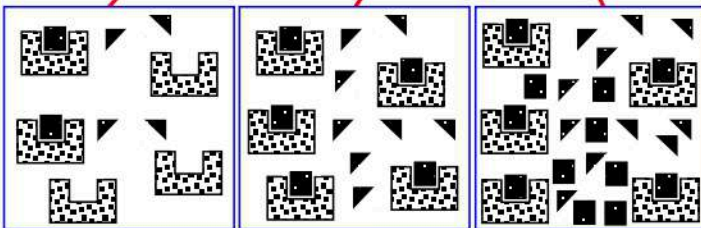
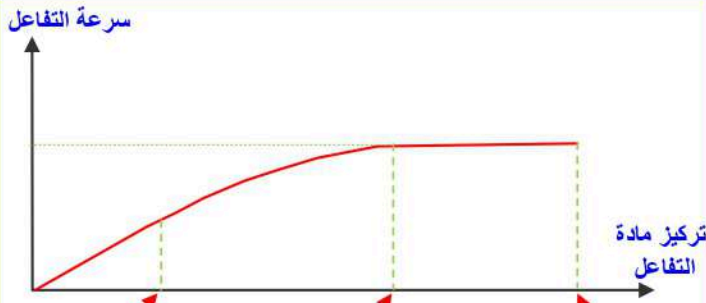
مخطط يبين سلوك حمض أميني في أوساط مختلفة الـ pH

ملاحظات:

- تسمى درجة pH التي يكون عندها الحمض الأميني متعادل كهربائيا بنقطة التعادل الكهربائي أو pHi.
- تقع pHi أأ الحامضية (Glu و Asp) في المجال الحامضي القوي (في حدود pH = 3)، وتقع pHi أأ المعتدلة (15 ح أ) في المجال

حيوي: لأنه من طبيعة بروتينية ناتج عن ارتباط عدد ونوع وترتيب معين من أحماض أمينية.

◀ **بزيادة تركيز مادة التفاعل (S) تزداد سرعة التفاعل (النشاط الإنزيمي)، وفي مرحلة معينة تثبت سرعة التفاعل نتيجة تشبع كل المواقع الفعالة للإنزيمات أي أن كل الوحدات الإنزيمية في حالة نشاط.**



الإنزيم (E) الركيزة (S) معقد ES مواد ناتجة P₁ و P₂

تمثيل بياني يوضح تغيرات سرعة التفاعل بدلالة تراكيز مادة التفاعل المتزايدة مع رسومات تفسيرية توضح حالة الجزيئات (P, S, E) في فترات مختلفة

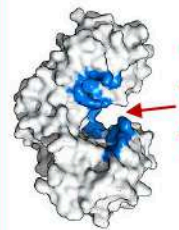
تعريف الموقع الفعال:

جزء (تجوف) صغير من البنية الفراغية للإنزيم.

- يتشكل من أحماض أمينية محددة وراثيا عددا ونوعا وترتيبيا.
- ذات مواضع متباعدة في البنية الأولية، بينما تكون متقاربة فضائيا.
- قليلة العدد.

بعض الأحماض تشكل موقع التثبيت (الارتباط) وبعضها الآخر يشكل موقع التحفيز (التنشيط).

تكون الروابط الناشئة بين مادة التفاعل والموقع الفعال للإنزيم انتقالية (مؤقتة) أي غير دائمة يسهل تكسيرا.



بنية فراغية للإنزيم

وعليه يعرف الموقع الفعال: جزء (تجوف) صغير من الإنزيم، يتشكل من عدد قليل من أحماض أمينية محددة وراثيا (عددا، نوعا وترتيبيا)، ذات تموضع فراغي دقيق، يسمح بالتعرف النوعي على الركيزة وتثبيتها والتأثير عليها نوعيا، بعض الأحماض تشكل موقع التثبيت (الارتباط) وبعضها الآخر يشكل موقع التحفيز (التنشيط).

ملاحظات مهمة:

- بما أن الموقع الفعال هو جزء (حيز) صغير من الإنزيم فهذا يعني أن أغلب الأحماض الأمينية المكونة للإنزيم لا تشارك مباشرة في التفاعل.

1/ تذكير بالمكتسبات:

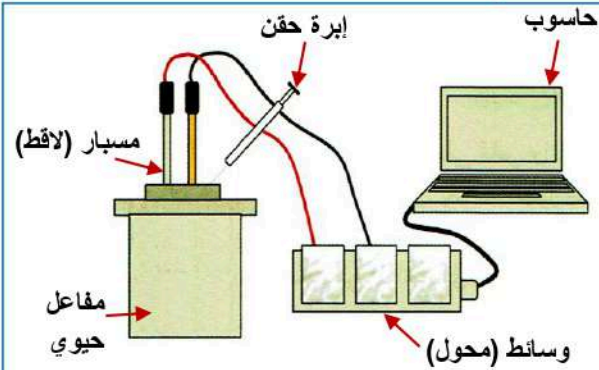
◀ تتمثل الإنزيمات الهاضمة في الأميلاز والبروتياز والليباز، تفرزها غدد هاضمة، تعمل على تبسيط الأغذية المعقدة إلى مغذيات، تمتاز بالتخصص الوظيفي (النوعية) فكل إنزيم مادة يؤثر عليها تسمى مادة التفاعل أو الركيزة S.

◀ تعمل الإنزيمات على تسريع التفاعلات الكيميائية في العضوية وغيابها أو نقصها يؤدي إلى الإصابة بالأمراض.

2/ العلاقة بين بنية ووظيفة الإنزيم:

◀ يتم قياس النشاط الإنزيمي باستخدام التجريب المدعّم بالحاسوب ExAO.

مكونات هذا الجهاز:



أ- المفاعل الحيوي: عبارة عن وعاء محكم الغلق يتم فيه التفاعل، توضع فيه المحاليل والمواد المتفاعلة والإنزيم، هذه الأخيرة يتم إضافتها عن طريق الحقن.

ب- مسبار (لاقط): يساهم في قياس تركيز المواد (مواد التفاعل S، المواد الناتجة P، تركيز الإنزيم E،.....) داخل المفاعل الحيوي بصورة مستمرة، كما يمكن قياس تغيرات درجة الحرارة T، درجة الحموضة pH،.....

ج- وسائط (محول): لربط اللواقيط بالحاسوب.

د- حاسوب: مزود ببرنامج خاص يسمح بعرض النتائج على الشاشة بشكل منحنيات.

مزاي التجريب المدعّم بالحاسوب ExAO:

- دقة النتائج لأن التجربة تتم داخل مفاعل حيوي.
- متابعة سير التفاعل على شاشة الحاسوب بصورة لحظية (أنية).
- متابعة تأثير حقن مواد على سير التفاعل.
- الاحتفاظ بالنتائج في ذاكرة الحاسوب، وكذلك مقارنتها مع نتائج سابقة.

◀ يلخص التفاعل الإنزيمي بالمعادلة التالية:



حيث يمثل:

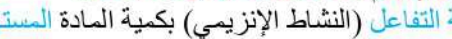
E: الإنزيم

ES: معقد إنزيم - ركيزة

S: مادة التفاعل (ركيزة)

P: مادة ناتجة.

- أما في حالة حدوث تكامل محفز فتكتب المعادلة بالشكل التالي:



حيث يمثل E': الإنزيم بعد تغيير شكل موقعه الفعال.

◀ تقاس سرعة التفاعل (النشاط الإنزيمي) بكمية المادة المستهلكة (S) أو الناتجة (P) خلال وحدة الزمن.

◀ المفهوم الدقيق للإنزيم: الإنزيم وسيط حيوي:

وسيط: لأنه يسرع حدوث التفاعل ولا يستهلك خلاله، أي بعد حدوث التفاعل يسترجع شكله الطبيعي.

3/ دراسة تأثير تغيرات درجة pH الوسط على نشاط الإنزيم:

لكل إنزيم درجة حموضة (pH) مثلى، يكون نشاطه عندها أعظميا، حيث تكون البنية الفراغية للإنزيم مستقرة تسمح بحدوث التكامل البنوي للموقع الفعال مع مادة التفاعل حيث تتشكل روابط كيميائية انتقالية بين بعض المجموعات الكيميائية الحرة للأحماض الأمينية للموقع الفعال وجزء من مادة التفاعل فتصبح المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل لذلك يكون النشاط الإنزيمي أعظميا.

عند قيم pH الأخرى:

يتناقص النشاط الإنزيمي كلما ابتعدنا عن قيمة pH المثلى، حيث تؤثر درجة حموضة الوسط على الحالة الكهربائية للوظائف الجانبية الحرة للأحماض الأمينية في السلاسل الببتيدية وبالأخص تلك الموجودة على مستوى الموقع الفعال، بحيث:

في الوسط الحمضي: تسلك الأحماض الأمينية المكونة للإنزيم سلوك القواعد أي تكتسب H^+ وتصبح الشحنة الكهربائية الإجمالية للإنزيم موجبة.

في الوسط القاعدي: تسلك الأحماض الأمينية المكونة للإنزيم سلوك الحوامض أي تفقد H^+ وتصبح الشحنة الإجمالية للإنزيم سالبة. يفقد الموقع الفعال شكله المميز، بتغير حالته الأيونية وهذا ما يعيق تثبيت مادة التفاعل وبالتالي يمنع حدوث التفاعل، أي يصبح الإنزيم غير فعال.

ملاحظات: نقطة التعادل الكهربائي للإنزيم pHi ليست هي درجة pH المثلى، مع العلم أن درجة pH المثلى تختلف من إنزيم لآخر فمثلا: * إنزيم الببسين المعدي نشاطه يكون أعظميا عند $pH = 2$. * إنزيمات الليزوزوم نشاطها يكون أعظميا عند $pH = 5$. * إنزيمات الهولولى الخلوية نشاطها يكون أعظميا عند $pH = 7$. * كما توجد إنزيمات أخرى نشاطها يكون أعظميا في المجال القاعدي مثل أستيل كولين إستراز والتربسين.

4/ دراسة تأثير تغيرات درجة الحرارة على نشاط الإنزيم:

لكل إنزيم درجة حرارة مثلى يكون نشاطه عندها أعظميا (مثلا $37^\circ C$ عند الإنسان)، أي أن النشاط الإنزيمي يتم ضمن مجال محدد من درجة الحرارة، حيث عند درجة الحرارة المثلى تكون البنية الفراغية للإنزيم مستقرة تسمح بحدوث التكامل البنوي للموقع الفعال مع مادة التفاعل فتصبح المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوث التفاعل في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل، لذلك يكون النشاط الإنزيمي أعظميا.

عند القيم الأخرى لدرجة الحرارة:

- عند درجة الحرارة المنخفضة (مثلا $0^\circ C$): تنعدم حركة الجزيئات، أي تقل التصادمات بين الإنزيم والركيزة، فيتباطأ تشكل المعقد الإنزيمي ES ويتوقف النشاط الإنزيمي، أي أن درجة الحرارة المنخفضة تؤثر بالتنشيط.

- أما عند درجة الحرارة المرتفعة (مثلا $60^\circ C$): تتخرب بنية الإنزيم بسبب تفكك الروابط التكافؤية وغير التكافؤية فيفقد الإنزيم بنيته الفراغية المميزة نهائيا وبالتالي يفقد الوظيفة التحفيزية، أي أن درجة الحرارة المرتفعة تؤثر بالتخريب.

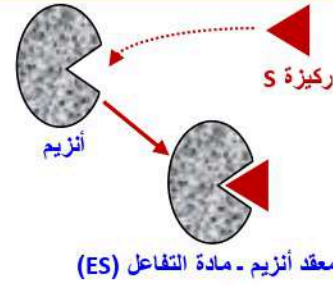
ملاحظات: التأثير الذي تسببه درجة الحرارة المنخفضة يكون عكسيا أي عند رفع درجة الحرارة إلى المثلى يستعيد الإنزيم نشاطه، بينما التأثير الذي تسببه درجة الحرارة المرتفعة يكون غير عكسي (تخريب) أي عند وضع الإنزيم في درجة الحرارة المثلى لا يستعيد نشاطه بسبب تفكك الروابط بين الجذور R للأحماض الأمينية.

يختلف عدد الأحماض الأمينية المشكلة للموقع الفعال من إنزيم إلى آخر.

يرتكز التأثير النوعي للإنزيم على مادة التفاعل على شكل معقد إنزيم - مادة التفاعل (ES)، تنشأ أثناء حدوثه روابط انتقالية بين جزء من مادة التفاعل وجذور الأحماض الأمينية المكونة للموقع الفعال. التكامل بين الإنزيم ومادة التفاعل: يوجد نوعين منه: مباشر ومحفز.

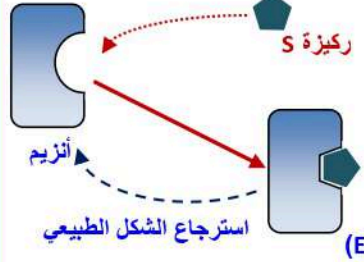
التكامل المباشر:

الشكل الفراغي للركيزة S يتناسب مع شكل الموقع الفعال، فيتم الارتباط بينهما ويتشكل المعقد ES.



التكامل المحفز:

الشكل الفراغي للركيزة S لا يتناسب مع شكل الموقع الفعال، وعند اقتراب الركيزة من الإنزيم تحفزها كي يغير من شكل موقعه الفعال ليتم التكامل بينهما ويتشكل المعقد $E'S$.

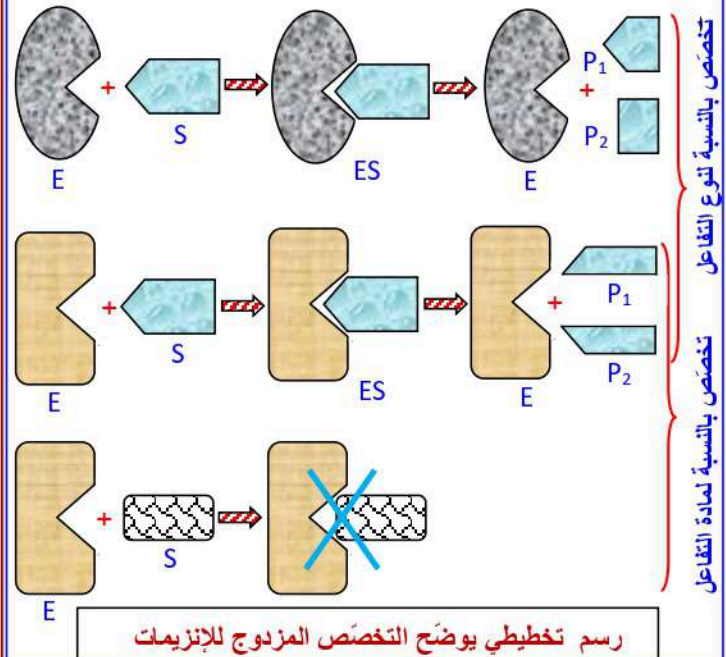


يمكن لمادة التفاعل أن تتكامل مباشرة مع الموقع الفعال للإنزيم أي بدون حدوث تكامل محفز، وفي حالات أخرى يحدث التكامل بين الموقع الفعال للإنزيم ومادة التفاعل نتيجة تحفيز مادة التفاعل للإنزيم ليغير شكل موقعه الفعال فيصبح ممكنا لشكل مادة التفاعل، تدعى هذه الحالة بالتكامل المحفز.

إن تغير شكل الموقع الفعال للإنزيم يسمح بحدوث التفاعل لأن المجموعات الكيميائية الضرورية لحدوثه تصبح في الموقع المناسب للتأثير على مادة التفاعل.

تعريف النوعية الإنزيمية:

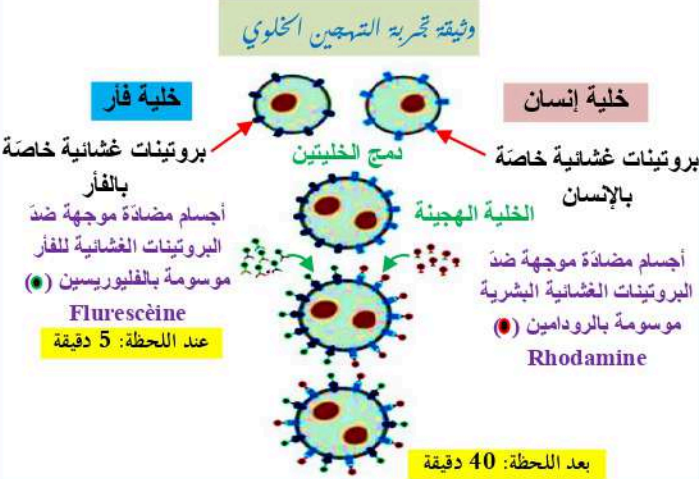
للإنزيمات تخصص وظيفي مزدوج (نوعية إنزيمية): نوعية تجاه مادة التفاعل (أي لكل إنزيم مادة تفاعل يعمل عليها)، ونوعية تجاه نوع التفاعل (أي كل إنزيم يحفز نوعا محددا من التفاعلات).



تحفز الإنزيمات عدة أنواع من التفاعلات: تحويل، هدم، البناء.

الوصف:

يتضمن الغشاء الهولي ثلاث مكونات وهي: الدهون (40%)، البروتينات (58%)، السكريات (2%).
- يتكون الغشاء الهولي من طبقتين فوسفوليبيديتين، حيث تقع الأقطاب المحبة للماء ناحية السطح، والكارهة للماء لتجذب نحو بعضها البعض في الداخل، يتخلل طبقتي الفوسفوليبيد جزيئات الكوليسترول، وارتباط الجذور السكرية بالدهون يشكل ما يعرف بالجليكوبروتين.
يتضمن طبقتي الفوسفوليبيد بروتينات مختلفة الأحجام ومتباعدة الأوضاع وتتمثل في البروتينات الكروية والليفية، تقسم البروتينات الكروية إلى قسمين: ضمنية (العابرة للغشاء) و سطحية (داخلية أو خارجية)، يمكن أن ترتبط بالبروتينات جذور سكرية مشكلة ما يعرف بجليكوبروتينات.
- تتواجد الجذور السكرية (الجليكوبروتين والجليكوبروتين) ناحية السطح الخارجي للغشاء الهولي فقط لذلك فهي مميزة له.
- سمي الغشاء الهولي بالفوسفوساني لتتنوع مكوناته (بروتينات ودهن وسكريات) واختلافها من حيث الأحجام والأشكال.
- وسمي بالمائع لأن مكوناته في حركة ديناميكية مستمرة (غير مستقرة) أي تكون به البروتينات والفوسفوليبيدات في حركة مستمرة بالنسبة لبعضها البعض، وهذا ما تؤكدته تجربة التهجين الخلوي بين خلية إنسان و خلية فأر الممتلئة في الوثيقة الموالية:



من خلال نتائج تجربة التهجين الخلوي نلاحظ أنه بعد 5 دقائق من اندماج الخليتين أن الفلورة الخاصة بكل خلية تبقى مركزة حولها أي أن الفلورة الحمراء محيطية بخلية الإنسان والفلورة الخضراء محيطية بخلية الفأر للخلية الهجينة، وبعد 40 دقيقة من اندماج الخليتين نلاحظ توزع متجانس (تداخل) للفلورة الحمراء والخضراء على سطح الخلية الهجينة، ما يعني أن مكونات الغشاء الهولي غير مستقرة فهي في حركة ديناميكية مستمرة (بنية مائعة).

◀ **الجزيئات الكيميائية المحددة للذات:** ذات طبيعة **جليكوبروتينية**.
التجربة التالية تؤكد ذلك: (وردت في باك 2014 شعبة رياضيات)
- نزرع خلية لمفاوية من طحال فأر ثم نعالجها بأنزيم الغليكوزيداز الذي يخرب البروتينات السكرية الغشائية (جليكوبروتينات).
- نعيد حقن الخلية المعالجة في نفس الفأر، فنلاحظ بلعمتها من طرف البالعات الكبيرة، لأنها اعتبرت لا ذات (جسم غريب) بسبب فقدانها للهوية البولوجية المتمثلة في جزيئات غليكوبروتينية (gp).
ومنه فالجليكوبروتينات هي الجزيئات المحددة للذات.

1- تذكير بالمكتسبات:

رفض الطعم:

- يمثل الطعم في قطعة نسيج أو عضو ننقله من شخص معطي (مانح) ونزرعه في عضوية شخص مستقبل (أخذ).
مثال: زراعة القلب، الكلية، الكبد،
- إذا كان هذين الشخصين **متماثلين** وراثيا نلاحظ **قبول** الطعم، حيث يظهر الطعم بلون أحمر وردي دلالة على وصول الدم إليه، أما إذا كانا **مختلفين** وراثيا فإننا نلاحظ **رفضاً** للطعم حيث يتعفن بعد 10-12 يوماً من الزرع.
- يتم **قبول** الطعم عند النقل من **الشخص إلى نفسه**، أو بين **التوأمين الحقيقيين**، ويتم رفض الطعم عند النقل بين شخصين متبايعين وراثيا.
ومنه: العضوية تقبل ما هو ذاتي وترفض ما هو لا ذات.

2- الذات واللاذات:

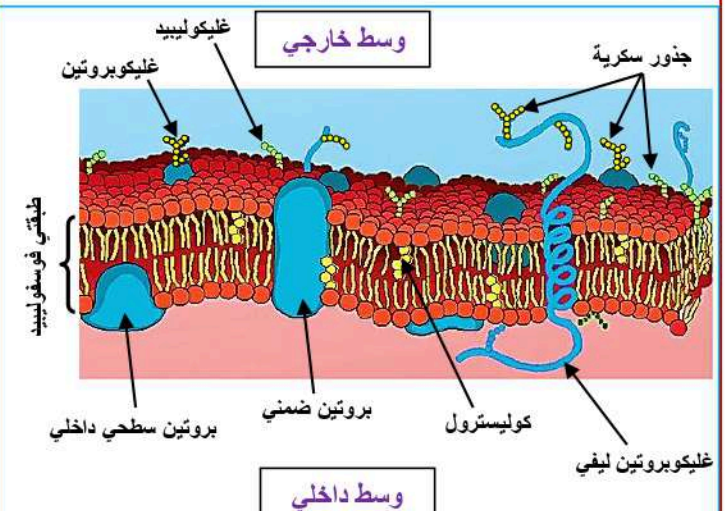
تقنية الفلورة المناعية أو الوسم المناعي أو التآلق المناعي:

المبدأ: استعمال أجسام مضادة مفلورة (مثبت عليها جزيئات تصدر فلورة) تهاجم بروتينات نريد الكشف عنها.
الهدف: الكشف عن وجود البروتين.

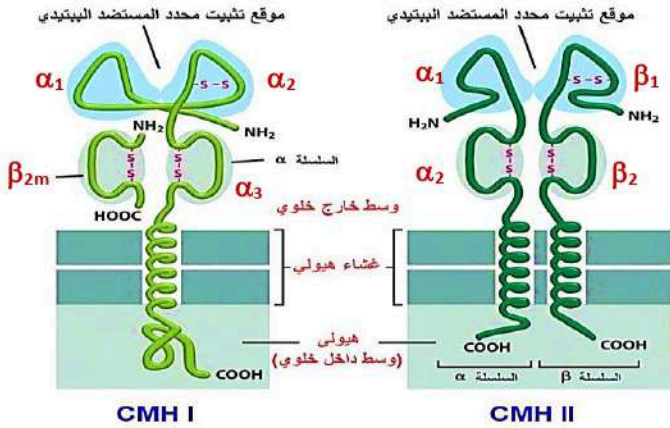


المكونات الكيميائية للغشاء الهولي: هي ثلاث أنواع:

- **الدهون (40%):** تقسم إلى:
 - فوسفوليبيد (دهون مفسفرة).
 - غليكو ليبيد (دهون سكرية) gL.
 - كوليسترول.
 - **البروتين (58%):** تقسم إلى:
 - حسب الشكل: تقسم إلى كروية وليفية.
 - حسب التوضع: تقسم إلى ضمنية و سطحية (داخلية أو خارجية).
 - بالإضافة إلى غليكوبروتين gp (بروتين سكري).
 - **سكريات (2%):** تكون مرتبطة مع الدهون gL، أو البروتين gp.
- **الرسم التخطيطي الموالي يوضح البنية الفسيقية المائعة للغشاء الهولي:**



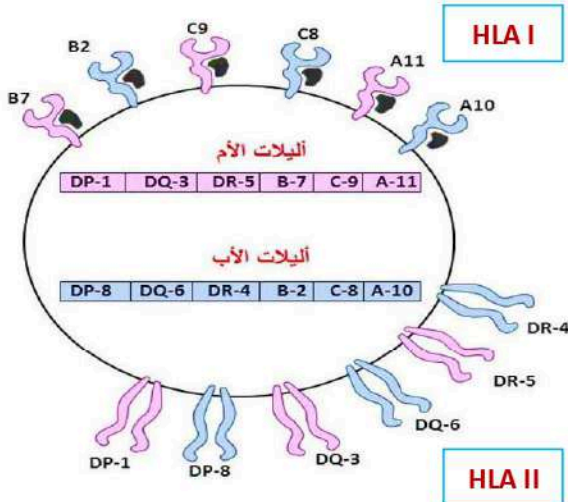
الرسم التخطيطي الموالي يظهر بنية كل من جزيئات CMHI و CMHII .



- الجدول التالي يوضح مقارنة بين نوعي CMH:

أوجه المقارنة	CMH I	CMH II
أوجه التشابه	طبيعتها الكيميائية غليكوبروتينية/ يتكون كل منهما من سلسلتين ببتيديتين/ من نوع α و β / بنيتهما رابعة/ وكل منهما يحتوي على 3 جسور كبريتية/ ويمتلك موقعاً لتثبيت محدد المستضد يقع ناحية السطح الخارجي.	طبيعتها الكيميائية غليكوبروتينية/ يتكون كل منهما من سلسلتين ببتيديتين/ من نوع α و β / بنيتهما رابعة/ وكل منهما يحتوي على 3 جسور كبريتية/ ويمتلك موقعاً لتثبيت محدد المستضد يقع ناحية السطح الخارجي.
أوجه الاختلاف	طول السلاسل المتناظر	طول السلاسل المتناظر
التثبيت على الغشاء الهيدولي	عن طريق السلسلة α فقط	عن طريق السلسلتين α و β معا
نوع السلاسل	$\alpha 1$ و $\alpha 2$ و $\alpha 3$ و $\beta 2m$	$\alpha 1$ و $\alpha 2$ و $\alpha 3$ و $\beta 1$ و $\beta 2$
طبيعة حيز التثبيت للمستضد الببتيدي	مغلق الطرفين	مفتوح الطرفين
تكوينه السلسلة α فقط	تكونه السلسلة α فقط	موجود بين السلسلتين α و β
الاستنتاج	رغم أن بنية جزيئي HLA1 و HLA2 مختلفة، إلا أنهما يشتركان في وجود موقع تثبيت الببتيدات المستضدية.	رغم أن بنية جزيئي HLA1 و HLA2 مختلفة، إلا أنهما يشتركان في وجود موقع تثبيت الببتيدات المستضدية.

- يمكن للخلاية أن تحمل 6 أنواع مختلفة من جزيئات HLA1، و 6 أنواع أخرى من جزيئات HLA2، إذا كان الشخص هجين في جميع مورثات CMH.



مورثات المواقع	A	C	B	DR	DQ	DP
عدد أليلات المورثات	5018	4852	6096	2812	1709	1466

الجدول يمثل: عدد أليلات مورثات CMH "إحصائيات ديسمبر 2018"

أنواع الجزيئات المحددة للذات: ثلاث أنواع:

① نظام CMH "معقد التوافق النسيجي الرئيسي":

(Complexe Majeur 'Histocompatibilité)

عبارة عن مجموعة مورثات محمولة على الصبغيين 6 و 15 وناتج تعبيرها المورثي وهو جزيئات غشائية ذات طبيعة غليكوبروتينية gp تدعى عند الإنسان بـ (Human Leucocyte Antigen) HLA أو مستضد لمفاوي بشري.

② نظام ABO: محمولة على سطح كريات الدم الحمراء فقط، ناتج عن تعبير مورثات محمولة على الصبغيين 9 و 19، وهو عبارة عن جزيئات ذات طبيعة غليكوبروتينية gp.

③ نظام Rh (عامل الريزوس): محمولة على سطح كريات الدم الحمراء فقط، ناتج عن تعبير مورثات محمولة على الصبغي 1 وهو عبارة عن جزيئات ذات طبيعة بروتينية p تدعى (المستضد D). وعليه يمكن تعريف الذات واللذات:

تعريف الذات: مجموعة الجزيئات ذات الطبيعة الغليكوبروتينية والبروتينية المحمولة على أغشية خلايا الجسم، تمثل مؤشرات الهوية البيولوجية للخلاية ولل فرد، تحظى فيما بينها بالتسامح المناعي، تشمل هذه الجزيئات نظام معقد التوافق النسيجي الرئيسي CMH، ونظاما ABO وال Rh.

أما اللذات فهي تعرف: بأنها كل المكونات الغريبة عن الذات والتي يؤدي دخولها إلى العضوية إلى حدوث استجابة مناعية نوعية من أجل إقصائها.

① نظام CMH

تصنف هذه الجزيئات إلى صنفين:

- CMHI أو HLA1: توجد على سطح جميع خلايا العضوية ذات النواة "ماعدا كريات الدم الحمراء".
- CMHII أو HLA2: توجد على سطح بعض الخلايا المناعية وهي الخلايا للمفاوية B والبلعيمات الكبيرة.

أو بطريقة أخرى:

- كريات الدم الحمراء: لا تملك HLA.
- الخلايا للمفاوية B والبلعيمات الكبيرة: تملك HLA 1+2.
- جميع خلايا الجسم الأخرى: تملك HLA1 فقط.

ملاحظات مهمة:

- يملك كل فرد منا تركيبة بروتينية خاصة به من جزيئات HLA راجعة إلى خصائص مورثات CMH (متنوعة، متعددة الأليلات، متماثلة السيادة).

- تمتاز مورثات CMH بأنها:

- متنوعة (A, B, C, DRA, DRB, DQA, DQB, DPA, DPB, $\beta 2m$).
- تعدد أليلات كل مورثة، والفرد لا يحمل إلا أليلين منها.
- متماثلة السيادة أي لا توجد سيادة بين مختلف الأليلات.
- مرتبطة أي معظمها محمولة على الصبغي رقم 6.

تسمح الخصائص الثلاث الأولى لمورثات CMH بإنتاج عدد كبير جدا من التراكيب الوراثية الممكنة يصل إلى الملايير، لذلك يصعب إيجاد فردين متماثلين الـ CMH.

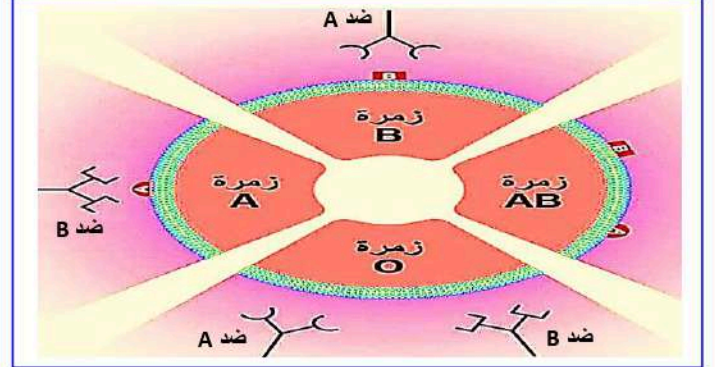
الأصل الوراثي لنوع HLA:

HLA1: ينشأ من تعبير المورثات A, B, C، المحمولة على الصبغي 6، والمورثة $\beta 2m$ المحمولة على الصبغي رقم 15.

HLA2: ينشأ من تعبير المورثات DR, DQ, DP، والمحمولة على الصبغي رقم 6.

② نظام ABO: عند كل الأفراد توجد 4 زمر دموية مشهورة وهي A، B، AB، O، الجدول التالي يوضح خصائص كل زمرة:

الزمرة	المستضدات الغشائية على سطح الكريات الحمراء	الأجسام المضادة في المصل
A	A	Anti-B
B	B	Anti-A
AB	A و B	لا شيء
O	لا شيء	Anti-A و Anti-B



الجزئيات المميزة للزمر الدموية عبارة عن غليكوبروتينات تتكون من جزء بروتيني وجزء قاعدي سكري قليل التعدد (يتكون من 4 سكريات)، تشفر مورثة محمولة على **الصبغي رقم 19** للإنزيم H مسؤول عن ربط سكر خامس يدعى فيكوز بالجزء السكري القاعدي ليتشكل ما يعرف بالمؤشر H (المستضد H) الذي يميز كريات الدم الحمراء ذات الزمرة O.

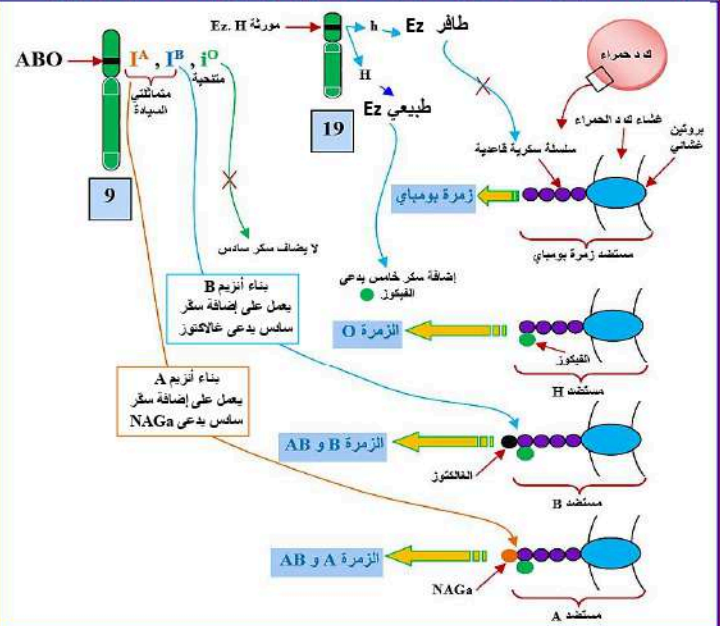
تنتج الزمر الدموية عن نشاط مورثة محمولة على **الصبغي رقم 9** لها ثلاث أليلات I^A و I^B و i^O ، مع العلم أن الأليلين I^A و I^B سائدين على الأليل i^O ، ولا توجد سيادة بين I^A و I^B ، أي I^A و I^B متماثلي السيادة.

- لا يشفر الأليل i^O لتركيبة أي إنزيم فتبقى الجزئية القاعدية H كما هي مكونة من خمس سكريات (الزمرة O).

- يشفر الأليل I^A إلى تركيب إنزيم A يعمل على ربط N أستيل غلاكتو أمين (NAGA) بالجزئية القاعدية H فيتشكل ما يعرف بالمستضد A المميز للزمرة A.

- يشفر الأليل I^B إلى تركيب إنزيم B يعمل على ربط الغالاكتوز (GAL) بالجزئية القاعدية H فيتشكل ما يعرف بالمستضد B المميز للزمرة B.

الرسم التخطيطي الموالي يلخص الأصل الوراثي لجزئيات نظام ABO:



وعليه يكون:

• وجود 4 سكريات ← تميز الزمرة **بومباي**.

• وجود 5 سكريات ← تميز المستضد H (**AgH**) للزمرة O.

• وجود 5 سكريات + الغالاكتوز (GAL) ← تميز المستضد B (**AgB**) للزمرة B.

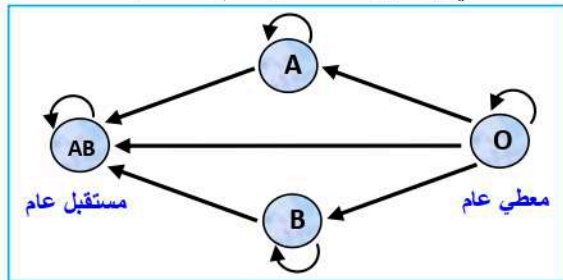
• وجود 5 سكريات + (NAGA) ← تميز المستضد A (**AgA**) للزمرة A.

• وجود المستضدات A (**AgA**) والمستضدات B (**AgB**) ← **AB**.

➔ الجدول التالي يوضح العلاقة بين المورثة والنمط الظاهري:

الزمرة A	الزمرة B	الزمرة O	الزمرة AB
$I^A I^A$ $I^A i^O$	$I^B I^B$ $I^B i^O$	$i^O i^O$	$I^A I^B$
نقي	نقي	نقي	هجين

➔ المخطط التالي يلخص حالات نقل الدم الممكنة:



ملاحظة

عند نقل الدم بين الأفراد نركز على نوع **المستضد الغشائي Ag** على سطح كريات الدم الحمراء عند الشخص **الماتح**، وعلى نوع **الأجسام المضادة Ac** عند الشخص **الآخذ**، ويجب عندئذ أن لا يتم التوافق بينهما، في حالة وجود التوافق بينهما فإن نقل الدم غير ممكن لأنه سيؤدي إلى تراص كريات الدم الحمراء عند الآخذ. مع العلم أن تأثير **الأجسام المضادة** للشخص **الماتح مهمل**.



③ نظام Rh (عامل الريزوس):

➔ يتحدد عامل الريزوس وراثيا بمورثة محمولة على **الصبغي 1** لها أليلين فقط، أحدهما سائد يؤدي إلى إنتاج بروتين غشائي يسمى **المستضد D** فتوصف الزمرة التي تحتوي عليه بـ Rh^+ ، والثاني **متنحي** لا ينتج عنه أي بروتين مستضدي فتوصف الزمرة التي لا تحتوي عليه بـ Rh^- مع العلم أن Rh^+ سائد على Rh^- .

Rh^-	Rh^+	Rh^+
Rh^- / Rh^-	Rh^+ / Rh^-	Rh^+ / Rh^+
نقي	هجين	نقي

➔ المخطط التالي يلخص حالات نقل الدم الممكنة:



3- الجزيئات الدفاعية في الحالة الأولى " الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية:

أ- خطوط دفاع الجسم:

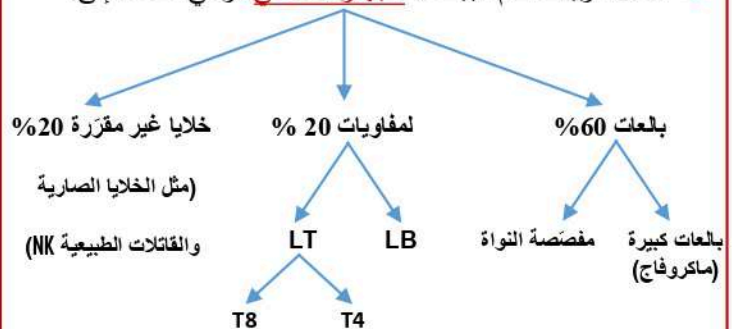
تملك عضويتنا ثلاث خطوط دفاعية تمكنها من التصدي لمختلف العوامل الغريبة وهي:

نوع الدفاع I	نوع الدفاع II
الخط الدفاعي الأول	الخط الدفاعي الثاني
الحواجز الدفاعية الطبيعية والمتمثلة في الجلد، المخاط، الدموع، العرق، اللعاب، حموضة المعدة، صماغ الأذن،	1- الرد المناعي الخلوي بتدخل للمفاويات B (LB) المفرزة للأجسام المضادة. 2- الرد المناعي الخلوي بتدخل للمفاويات T (LT).
الدفاع اللا نوعي (المناعة اللا نوعية)	الدفاع النوعي (المناعة النوعية)

- يسمى الدفاع I **باللانويعي** لأنه لا يختص بنوع معين من الأجسام الغريبة (المستضدات) بل هو شامل لكل أنواع الأجسام الغريبة.
- أما الدفاع II فيسمى **بالنوعي** لأنه يختص بنوع محدد من المستضدات الذي حرض على إنتاجها.

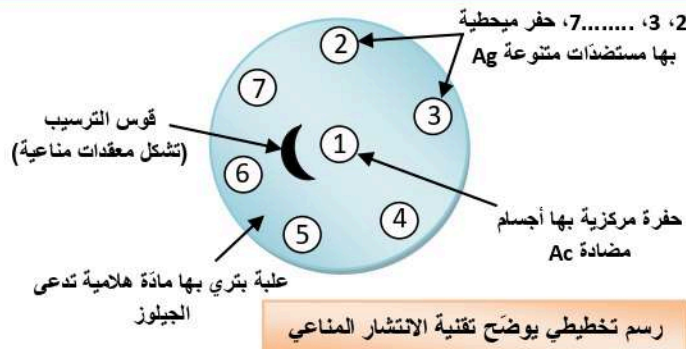
ملاحظات مهمة:

- للأجسام المضادة عدة أسماء منها الرصاصات، الأضداد، Ac، الغلوبولينات المناعية Ig.
- أما الجسم الغريب فله عدة أسماء من بينها المستضد، مولد الضد، مولد الرصاصة، Ag.
- تحتوي بعض سوائل الجسم مثل العرق والدموع ومخاط الأنف على أنزيم يدعى ليزوزيم يعمل على تفكيك محفظة البكتيريا المكونة أساسا من السكريات مما يؤدي إلى موتها.
- تشكل كريات الدم البيضاء **الجهاز المناعي**، وهي مقسمة إلى:



ب- إنتاج العناصر الدفاعية وخصائص الرد المناعي الخلوي:

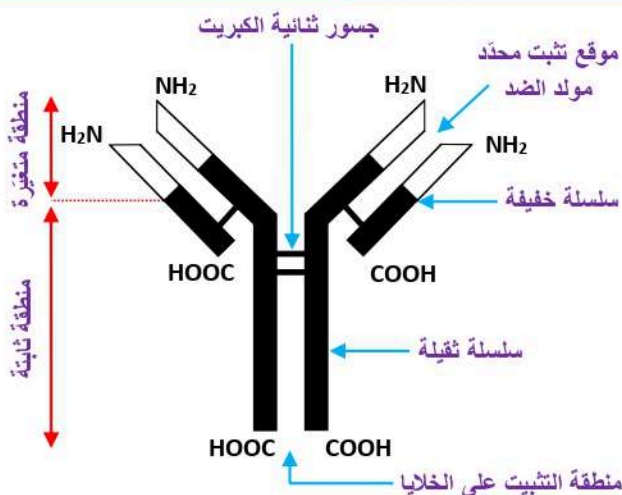
- يسبب دخول مولدات الضد إلى العضوية إنتاجا مكثفا للأجسام المضادة، ترتبط الأجسام المضادة نوعيا مع المستضدات التي حرضت على إنتاجها.
- الأجسام المضادة جزيئات ذات طبيعة بروتينية تنتمي إلى مجموعة الغلوبولينات المناعية من النوع (γ) غلوبولين.
- تتمثل خصائص الاستجابة المناعية النوعية الخلوية في أنها مكتسبة، قابلة للنقل عن طريق المصل (الاستمصال)، نوعية.
- وصف تقنية الانتشار المناعي: تتم حسب الخطوات التالية:
- يحضر طبق بتري به مادة الجيلوز "الهلام" ثم نحدث في الجيلوز حفرة مركزية وحفر محيطية.
- نضع الأجسام المضادة في الحفرة المركزية ومستضدات منحلة في الحفر المحيطية.
- تنتشر الأجسام المضادة والمستضدات في الهلام.
- يظهر قوس الترسيب بين الحفرة المركزية والحفر المحيطية إذا حدث ارتباط بين الأجسام المضادة والمستضدات، وفي حالة غياب الارتباط لا تتشكل أقواس الترسيب.
- تثبت هذه التقنية خاصية النوعية للاستجابة المناعية الخلوية.



ملاحظة

تتم هذه الاستجابة أساسا بتدخل للمفاويات B (LB) المفرزة للأجسام المضادة، (L: لمفاويات، B: نسبة للعظم "bone" مقر نشأتها ونضجها)، وسميت بالخلوية لأن العناصر الدفاعية (الأجسام المضادة) المنتجة خلالها تنتشر في سوائل أو أخلاط الجسم مثل الدم واللمف

د- وصف بنية الجسم المضاد:



رسم تخطيطي تفسيري للجسم المضاد Ac

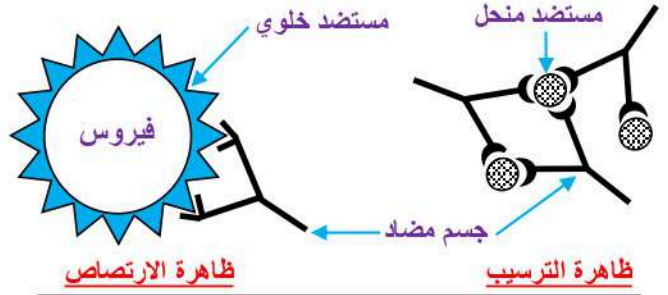
- يتكون الجسم المضاد من أربع سلاسل ببتيدية: سلسلتان ثقيلتان (Heavy) وسلسلتان خفيفتان (Light)، ترتبط السلسلتان الثقيلتان ببعضهما بجسر ثنائي الكبريت، وترتبط كل سلسلة خفيفة بالسلسلة الثقيلة بجسر ثنائي الكبريت، فظهر بنية الجسم المضاد على شكل حرف Y، ينتج عن ارتباط كل سلسلة خفيفة بالسلسلة الثقيلة موقع لتثبيت محدد المستضد ويملك الجسم المضاد موقعين منه، وينتج عن ارتباط السلاسل الثقيلة ببعضها موقع ارتباط على بعض المستقبلات الغشائية لبعض الخلايا مثل الخلايا البلعمية.

- وللعلم فإن الجسم المضاد مقسم إلى منطقتين **منطقة ثابتة ومنطقة متغيرة**.

هـ- المعقد المناعي:

- يمثل المعقد المناعي (Ac - Ag) في ناتج الارتباط النوعي بين الجزء المتغير للجسم المضاد ومحدد المستضد الذي حرض على إنتاجه (لا يرتبط المستضد كلية بالجسم المضاد وإنما جزء صغير منه يدعى محدد المستضد).
- يتشكل موقع تثبيت محدد المستضد من نهاية الجزء المتغير لكل من السلسلة الخفيفة والسلسلة الثقيلة والذي يأخذ بنية فراغية موائمة ومكاملة لمحدد المستضد النوعي الذي حرض على إنتاج الجسم المضاد.
- يوجد نوعين من المعقدات المناعية:
- ظاهرة الترسيب: إذا كان Ag منحل مثل السموم.

- ظاهرة الارتصاص: إذا كان Ag خلوي مثل فيروس، بكتيريا،... يؤدي تشكل المعقد المناعي إلى إبطال مفعول المستضد ومنع تكاثره وانتشاره وإبطال سمّيته.



رسم تخطيطي تفسيري يوضح آلية تشكل المعقد المناعي

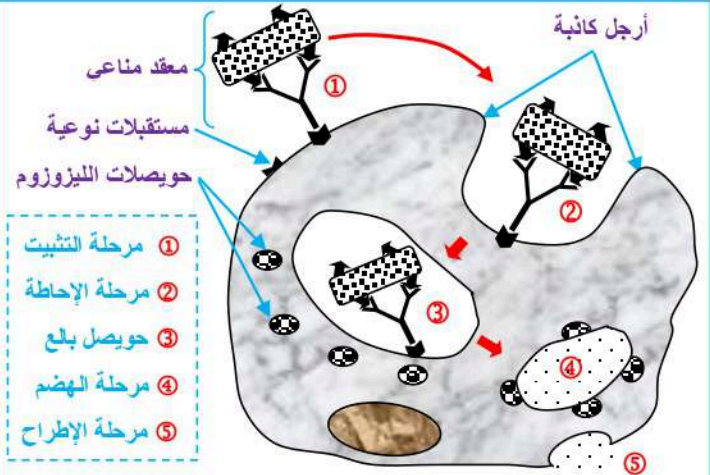
ملاحظة:

يؤدي تشكل المعقد المناعي إلى **إبطال مفعول المستضد دون تخريره** وبواسطة الجزء الثابت للجسم المضاد يثبت على مستقبلات غشائية للبالعات التي ترسل أرجل كاذبة تقوم ببلعمة المعقد المناعي وتفكيكه.

التخلص من المعقدات المناعية: يتم ذلك بتدخل البالعات بنوعها (الكبيرة ومفصصة النواة) وفق المراحل التالية:

- أ- مرحلة التثبيت:** يثبت المعقد المناعي بالبالعة نتيجة التكامل البنيوي بين الجزء الثابت للجسم المضاد والمستقبل الغشائي للبالعة.
- ب- مرحلة الإحاطة:** ترسل البالعة استطالات هيولية تحيط بالمعقد المناعي تسمى بالأرجل الكاذبة.
- ج- تشكل حويصل الاقتصاص أو الإدخال أو حويصل بالغ:** بعد اتحاد الأرجل الكاذبة يتشكل حويصل بالغ (ادخال أو اقتصاص) يسبح في الهيولى بداخله المعقد المناعي.
- د- مرحلة الهضم:** يحاط الحويصل بالغ بحويصلات هيولية غنية بأنزيمات الليزوزوم (يحتوي الليزوزوم على أكثر من 40 نوعاً من إنزيمات الإماهة التي تقوم بتفكيك البروتينات والدهون والسكريات والأحماض النووية)، وبعد إفراغ محتواها يتم تفكيك المعقد المناعي.
- هـ- مرحلة الإطراح:** يتم طرح نواتج الهضم وفق المراحل: هجرة ثم التحام ثم تحرير.

ومنه: تشكل المعقد المناعي يسرع من عملية الاقتصاص.



رسم تخطيطي يوضح مراحل حدوث ظاهرة البلعمة

و- مصدر الأجسام المضادة:

تنتج الأجسام المضادة من طرف الخلايا البلازمية أو البلاسموسيت الناتجة عن تكاثر وتمايز LB.

• تتميز الخلية البلازمية بخصائص بنوية تمكنها من إنتاج الأجسام المضادة بكميات كبيرة، تتمثل هذه الخصائص في: كبر حجم الخلية،

نواة صغيرة ضمن هيولى كثيفة، نواة جانبية، شبكة هيولية غزيرة، جهاز غولجي متطور، كثرة الميتوكوندري ونموها، كثرة الحويصلات الإفرازية، غشاء هيولي متموج.

• أما الخلية LB فهي تمتاز بصغر الحجم، قليلة الهيولى، شبكة هيولية محببة غير نامية، جهاز غولجي غير متطور، قليلة الحويصلات الإفرازية، قليلة الميتوكوندري، هذه الخصائص **لا تسمح** للخلية LB بإنتاج الأجسام المضادة بالكميات المطلوبة.

..... 10 أنظار مهتمة في الناعة يجب حفظها

① الخلايا المتدخلة في حدوث الاستجابة المناعية النوعية:

- الخلطية: LB + LT₄ + بالعات (تعاون مناعي)
- الخلوئية: LB + LT₄ + بالعات (تعاون مناعي)

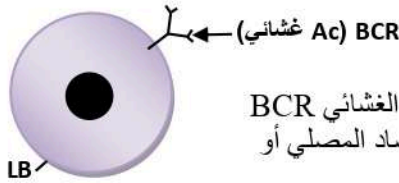
② نشأة الخلايا للمفاوية LB ونضجها:

- تنشأ الخلايا LB وتنضج في نخاع العظمي الأحمر.

- تكون النشأة من انقسام طلائع LB.

- أما النضج فيعني اكتساب الكفاءة المناعية، وهي قدرة التمييز بين الذات واللذات، بحيث يحظى الذات بالتسامح المناعي، أما اللذات فيتم إقصاؤه.

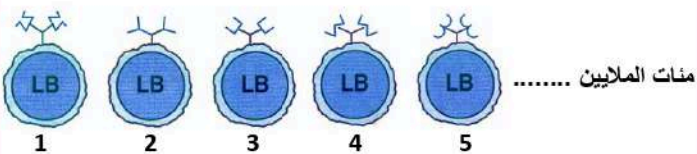
- يتم خلال النضج تركيب مستقبلات غشائية تمثل في جزيئات BCR عبارة عن أجسام مضادة غشائية.



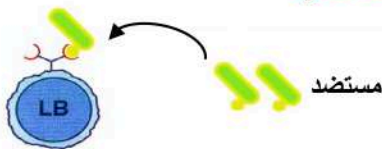
- مع العلم أن الجسم المضاد الغشائي BCR يختلف تماماً عن الجسم المضاد المصلي أو الساري. (لاحظ الجدول)

المصليّة Ac	الغشائية Ac
لها بنية فراغية متماثلة (رابعية)	أنتجتها الخلايا LB
أنتجتها خلايا بلازموسيت	تتدخل في مرحلة القضاء على مولد الضد (مرحلة التنفيذ)
تتدخل في مرحلة القضاء على مولد الضد	تتدخل في مرحلة التعرف على مولد الضد

- تملك عضوينا مئات الملايين من LB المختلفة عن بعضها حسب الجسم المضاد الغشائي BCR.



- دخول المستضد إلى العضوية يسمح بانتخاب (اختيار أو انتقاء) لمة من الخلايا LB تمتلك مستقبلات غشائية BCR متكاملة بنيوياً مع محدّدات المستضد، إنه **الانتخاب اللّمي**.



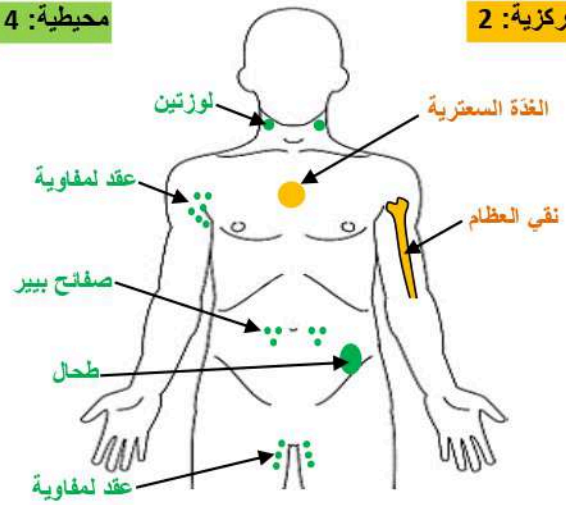
- تطرأ على الخلايا للمفاوية المنتخبة والمنشطة انقسامات تتبع بتمايز هذه الخلايا إلى خلايا منفذة (الخلايا البلازمية).

③ الأعضاء اللمفاوية: يوجد نوعين منها:

- مركزية: - مقر نشأة الخلايا المناعية.
- عددها 2 وهي نقي العظام والغدة السعترية (التيوسية).
- محيطية: - مقر المكوث.
- عددها 4 وهي: طحال/ لوزتين/ عقد لمفاوية/ صفائح بيبير.

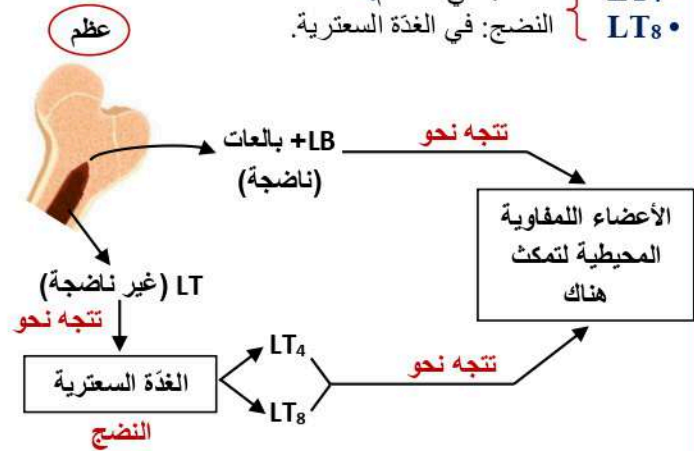
مركزية: 2

محيطية: 4



④ نشأة ونضج الخلايا المناعية:

- البالعات { تكون النشأة والنضج داخل نقي العظام.
- LB {
- LT₄ { النشأة: نقي العظام.
- LT₈ { النضج: في الغدة السعترية.



⑤ المؤشرات الغشائية:

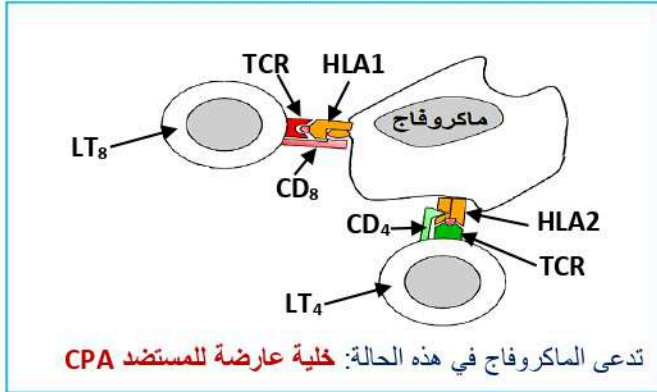
LT ₄	LT ₈	LB
حيث BCR جزيئة ذات طبيعة بروتينية، و TcR و CD ذات طبيعة gp		

⑥ التعرف على محدّد المستضد Ag:

- البالعات { يمكنهما التعرف المباشر على المستضد
- LB { لا يمكنهما ذلك، وتعرّفهما على المستضد يتطلب العرض
- LT₄ {
- LT₈ { أي عرض محدّد المستضد مرفوقاً مع جزيئات HLA.

- تتمثل الخلايا العارضة لـ LT₄ و LT₈ في:

- LT₄: تعرض لها { البالعات
- LT₈: تعرض لها { البالعات
- الخلايا المصابة



⑦ التمايز:

LT₄ ↓ LTh LT_{4m} خلايا ذاكرة خلايا مساعدة	LT₈ ↓ LTc LT_{8m} خلايا ذاكرة خلايا سامة أو قاتلة	LB ↓ خلايا بلازمية خلايا ذاكرة LBm "بلاسموسيت"
---	--	---

⑧ الأنتروكينات: جزيئات ذات طبيعة gp.

الأنترولين 1 (IL1): تفرزه الخلايا العارضة كالبالعات.

دوره: الجذب والتنشيط.

الأنترولين 2 (IL2): تفرزه الخلايا اللمفاوية T₄ و Th.

دوره: تنشيط التكاثر والتمايز.

ملاحظة: لا يؤثر الأنتروكين 2 إلا على اللمفاويات المنشطة أي اللمفاويات الحاملة للمستقبلات الغشائية الخاصة به والتي تظهر بعد التماس بالمستضد.

⑨ مراحل حدوث الاستجابة المناعية النوعية: تحدث في 4 مراحل:

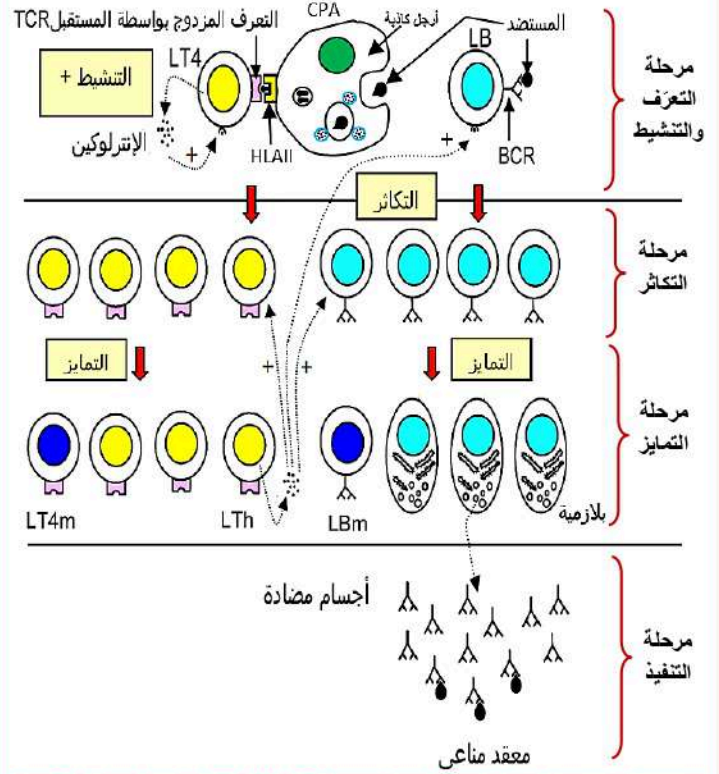
- تعرّف وتنشيط.
- تكاثر.
- تمايز.
- تنفيذ.

⑩ علاقة البلعمة بالعرض:

تقوم البالعات بعملية البلعمة:



رسم تخطيطي يوضح مراحل حدوث الاستجابة المناعية النوعية الخلوية



تمر الاستجابة المناعية ذات الوساطة الخلوية بالمراحل التالية:

- أ- مرحلة التعرف والتشغيل:** يؤدي دخول المستضد إلى العضوية إلى انتخاب نسيلة معينة من LB نتيجة التكامل البنيوي بين BcR الخلية LB ومحدد المستضد، بعد ذلك تنشط LB المنتخبة وتصنع مستقبلات IL_2 وتبرزها على سطح غشائها.
- كما تقوم الخلية البلعمية الكبيرة بهضم المستضد جزئيا وعرض محدثاته مرفوقة مع جزيئات CMHII، ترفق هذه العملية مع إفراز لل IL_1 الذي يجذب وينشط نسيلة معينة من LT_4 تتعرف على محدد المستضد عن طريق جزيئات TcR و CD_4 ، بعد ذلك تنشط LT_4 وتصنع مستقبلات IL_2 وتبرزها على سطح غشائها.
- ب- مرحلة التكاثر:** تقوم LT_4 بتحفيز نفسها على التكاثر عن طريق إنتاجها لجزيئات IL_2 ، كما تشرع LB المنشطة في التكاثر عن طريق الانقسامات الخلوية المتساوية تحت تأثير IL_2 المفرز من قبل LTh الناتجة عن تمايز LT_4 .
- ج- مرحلة التمايز:** تحت تأثير IL_2 المفرز من طرف الـ LT_4 تتمايز هذه الأخيرة إلى:

- **LTm :** تحتفظ بخصائص المستضد في الذاكرة المناعية، وهي تستجيب بسرعة عند دخول نفس المستضد مرة أخرى.
- **LTh :** هذه الأخيرة تواصل إفرازها لـ IL_2 الذي يحث LB على التكاثر والتمايز إلى نوعين من الخلايا:
- **البلازمويت:** منتجة ومفرزة للأجسام المضادة ضد المستضد الذي حرض العضوية على إنتاجها.
- **خلايا لمفاوية ذات ذاكرة (LBm):** تستجيب بسرعة عند دخول نفس المستضد مرة أخرى.

- د- مرحلة التنفيذ:** تعمل الأجسام المضادة المنتجة من قبل الخلايا البلازمية على تشكيل معقدات مناعية مع المستضدات التي حرضت على إنتاجها، يتم التخلص من المعقدات بظاهرة البلعمة.

4- الجزيئات الدفاعية في الحالة الثانية " الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلوية:

تتمثل العناصر الدفاعية في الحالة الثانية بتشكيل LTc الناتجة عن تمايز LT_8 فهي استجابة ذات وساطة خلوية، تتمثل خصائص هذه الاستجابة المناعية في أنها مكتسبة، ونوعية.

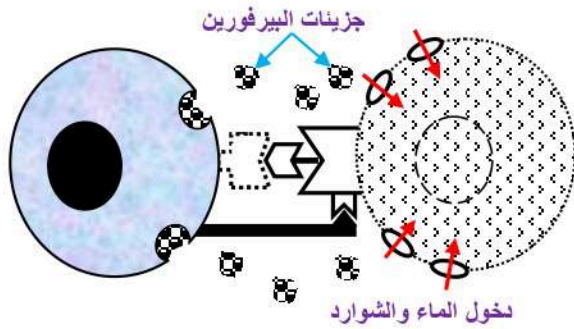
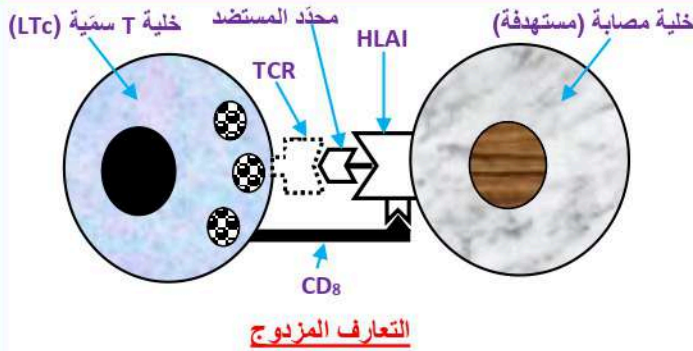
أ- طرق تأثير LT : تتمثل شروط عمل LTc التخريبي في: الإصابة: فالخلايا LTc لا تدمر إلا الخلايا المصابة.

تمائل الـ CMH : بين الخلايا المصابة والخلايا LTc .

النوعية: فالخلايا LTc لا تدمر إلا الخلايا المصابة بالمستضدات التي حرضت على إنتاجها.

مراحل تدمير LTc للخلايا المصابة:

- تتعرف LTc على الخلية المصابة نتيجة تماس الغشائين، حيث يتعرف المستقبل الغشائي TCR الخلية LTc على معقد العرض: الببتيد المستضدي - HLAII، (تعرف مزدوج) كما يتعرف CD_8 الخلية LTc على CMHII المتواجد على سطح غشاء الخلية المصابة.
- نتيجة التعرف المزدوج، تفرز LTc جزيئات البيروفرين مع بعض الأنزيمات الحالة (مثل البروتياز، الغرانزيم المحلل للـ ADN، ..) في منطقة التماس، تخترق جزيئات البيروفرين غشاء الخلية المصابة مشكلة قنوات.
- يدخل الماء والأملاح عبر هذه القنوات محدثا ذلك انحلال الخلية المصابة، يتم التخلص من الخلايا المخربة بظاهرة البلعمة.



رسم تخطيطي يوضح آلية تدمير LTc للخلية المصابة خلال مرحلة التنفيذ

ب- مصدر LTc : كما ذكرنا ذلك سابقا:

- تنتج الخلايا LTc من تمايز الخلايا LT_8 الحاملة لمؤشر CD_8 ، تتشكل الخلايا LT_8 في النخاع العظمي الأحمر وتكتسب كفاءتها المناعية بتركيب مستقبلات غشائية نوعية في الغدة السعترية (التيوسية)، تتمثل هذه المستقبلات في TcR و CD_8 .
- يتم انتخاب الخلايا LT_8 المتخصصة ضد ببتيد مستضدي عند تماس هذه الأخيرة مع الخلايا المقدمة له (بالعات أو خلايا مصابة).
- تتكاثر الخلايا LT_8 المنتخبة وتشكل لمة من الخلايا، ثم تتمايز إلى LTc تمتلك نفس المستقبل الغشائي TcR.

ملاحظة

- يهدف التعريض لأشعة X إلى تخريب جميع الخلايا ذات الانقسام السريع بما فيها خلايا نقي العظام وبالتالي تصبح العضوية مجردة من الجهاز المناعي.
- يهدف نزع الغدة التيموسية (السعترية) للتأكد من خلو العضوية من الخلايا للمفاوية T ذات الكفاءة المناعية.

ج- العلاقة بين نوع الببتيد المستضدي بنمط الاستجابة المناعية المتدخلة:

- الببتيدات الناتجة عن البروتينات المستدخلة (خارجية المنشأ) مثل بروتينات البكتيريا، خمائر،.... تقوم البالعة في هذه الحالة باقتناص المستضد وهضم بروتيناته جزئياً بتدخل إنزيمات الليزوزوم، ثم تعرض محدداته على سطح أغشيتها مرتبطة بجزيئات HLAII إلى الخلايا LT_4 ، يسمح ذلك بتنشيط استجابة مناعية ذات وساطة **خطية**.
- أما الببتيدات الناتجة عن بروتينات داخلية المنشأ مثل البروتينات الفيروسية، بروتينات الخلايا السرطانية،.... تقدم على سطح أغشية الخلايا العارضة مرتبطة بجزيئات HLA I للخلايا LT_8 ، يسمح ذلك بتنشيط استجابة مناعية ذات وساطة **خلوية**.
- ملاحظة:** يمكن أن تقوم الخلايا المفاوية B أيضاً بدور خلايا عارضة للمستضد (CPA)، يتم ذلك في حالة المستضدات المنحلة فقط، حيث تقوم LB باقتناص المستضد بعد تثبته على BCR ثم تقوم بمعالجته وعرضه مرفوقاً مع $HLA2$ إلى LT_4 ترفق هذه العملية بإفراز للـ IL_1 .

نوع البروتين	المصدر	الدور
الليزوزيم (p)	العرق، الدموع، المخاط،.....	تفكيك جدران البكتيريا المكون من سكريات متعددة
جسم مضاد مصلي (ساري p)	الخلايا البلازمية الناتجة عن تمايز الخلايا LB	الارتباط بمحدد مولد الضد وتشكيل معقد مناعي لإبطال مفعول المستضد
جسم مضاد غشائي (p)	الخلايا LB	يتدخل في مرحلة التعرف على مولد الضد
CD_4 / TCR (gp)	LT_4	التعرف المزدوج على المعقد (CMHII) - ببتيد مستضدي
CD_8 / TCR (gp)	LT_8	التعرف المزدوج على المعقد (CMHI) - ببتيد مستضدي
الأنترولين 2 (IL_2) (gp)	LT_4 الناتجة عن تمايز LT_4	التحفيز الذاتي تحفيز باقي الخلايا للمفاوية المتحسسة
الأنترولين 1 (IL_1) (gp)	الخلايا العارضة	تنشيط المفاويات T_4 و T_8 و LB
مستقبل غشائي نوعي	البالعة	تثبيت المعقد المناعي
مستقبل غشائي نوعي لـ IL_2	LB / LT_8 / LT_4	تثبيت الأنترولين
البيرفورين (gp)	LT_c المتميزة عن LT_8	تشكيل ثقب على غشاء الخلية المصابة
CMHII (gp)	البالعة الكبيرة	عرض الببتيد المستضدي لانتقاء لمة من LT_4
CMHI (gp)	البالعة الكبيرة أو الخلايا المصابة	عرض الببتيد المستضدي لانتقاء لمة من LT_8
الليزوزوم (p)	البالعات	تفكيك المعقد المناعي الموجود بداخل الحويصل البالغ

P: بروتين gp: غليكوبروتين

أ- مرحلة التعرف والتنشيط: تعرض الخلية المصابة على سطح غشائها ببتيد مستضدي، تتعرف الـ LT_8 على الخلية المصابة بفضل التكامل البنيوي بين مستقبلاتها الغشائية (TCR) والببتيد المستضدي المرفوق بالـ HLA I، إنه الانتخاب للمي لإحدى نسايل LT_8 (تنشط نسايل LT_8 المننقة وتصنع مستقبلات IL_2)، كما يحدث تعرف LT_4 على الببتيد المستضدي المعروض من طرف الخلايا العارضة للمستضد (CPA) مرفوقاً مع HLAII عن طريق مستقبلاتها

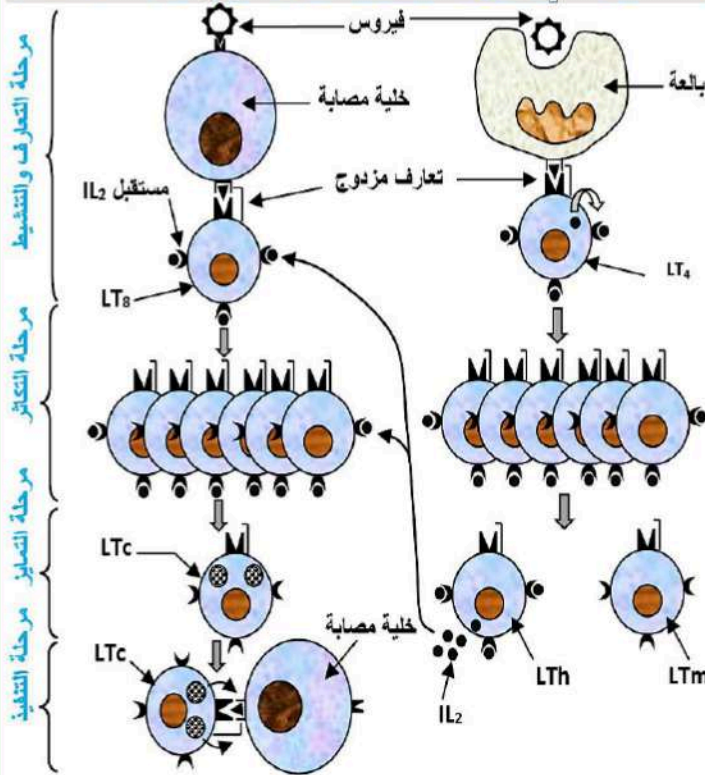
الغشائية (TCR) إنه الانتخاب للمي لإحدى نسايل LT_4 (تنشط نسايل LT_4 المننقة وتصنع مستقبلات IL_2).

ب- مرحلة التكاثر: تتكاثر LT_4 المننقة مشكلة لمة من المفاويات، كما تتكاثر LT_8 المننقة مشكلة لمة من المفاويات.

ج- مرحلة التمايز: تحت تأثير الأنترولين المفرز من طرف الـ LT_4 تتمايز هذه الأخيرة إلى LT_m و LT_h هذه الأخيرة تواصل إفرازها لـ IL_2 الذي يحث LT_8 على التكاثر إلى LT_c و LT_m .

د- مرحلة التنفيذ: تتعرف الـ LT_c تعرفاً مزدوجاً على الخلية المصابة وعن طريق إفرازها للبيرفورين والإنزيمات المحللة تتشكل ثقب بغيضاء الخلية المصابة تسمح بدخول الماء والأملاح ما يسمح بانحلال الخلية المصابة، يتم التخلص من بقايا الخلايا المصابة بظاهرة البلعمة.

رسم تخطيطي يوضح مراحل حدوث الاستجابة المناعية النوعية الخلوية

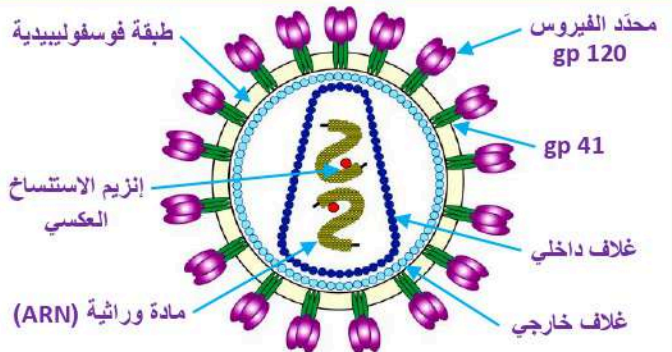


5- فقدان المناعة المكتسبة:

- تتميز الخلايا المصابة بفيروس VIH بظهور أغشيتها غير مستوية تبدي تفرعات عديدة.

- يهاجم فيروس فقدان المناعة البشري VIH الخلايا LT_4 والبلعيمات الكبيرة (بلعيمات الأنسجة) وهي خلايا أساسية في التعرف وتقديم المستضد إلى جانب تنشيط الاستجابات المناعية.

أ- وصف بنية فيروس الـ VIH:



رسم تخطيطي يوضح بنية فيروس HIV أو VIH

يظهر هذا الفيروس كروي الشكل محاط بطبقة فوسفوليبيدية تتخللها على مسافات منتظمة تقريبا غليكوبروتينات (gp41) تثبت عليها ناحية السطح غليكوبروتينات أخرى (gp120)، ويدخل الفيروس نجا غلافا داخلي يتكوّن من بروتين (p24/25) ضمنه المادة الوراثية الفيروسية وهي عبارة عن جزيئي ARN، بالإضافة إلى ذلك نجد إنزيمات متنوعة تتمثل إنزيم الاستنساخ العكسي، البروتياز، الأنتيغراز.

ب- كيفية تطوّر شحنة الفيروس رغم غياب كل العضيات:

- يتطلب تكاثر فيروس VIH الخلية للمفاوية LT₄ وأنزيم الاستنساخ العكسي لذلك فهو من الفيروسات العاكسة أو الراجعة **Rétrovirus**.
- يرتبط بروتين من نوع gp120 من مكونات الغلاف الفيروسي بمستقبلات غشائية نوعية تسمى CD₄ من مكونات غشاء الخلية للمفاوية LT₄.

- تتفكك المحفظة الفيروسية في مكان الارتباط مع اندماج الأغشية الخلوية ويتم تفريغ ARN وأنزيم الاستنساخ العكسي الفيروسي داخل الخلية المصابة.

- يحول أنزيم النسخ العكسي ARN الفيروسي إلى ADN فيروسي.
- يندمج ADN الفيروسي ضمن ADN الخلية المصابة.
- تبدأ بعد ذلك عملية نسخ عدد كبير من ARN الفيروسي، منها ما يشكل المادة الوراثية للفيروس أي يعاد نسخ الدعامة الوراثية للفيروس ومنها ما يترجم معطبا بروتينات فيروسية.

- تتجمّع مكونات الفيروس المركبة وتتحرّر من الخلية المصابة بالتبرعم بأعداد كثيرة لتهاجم خلايا LT₄ أخرى سليمة.

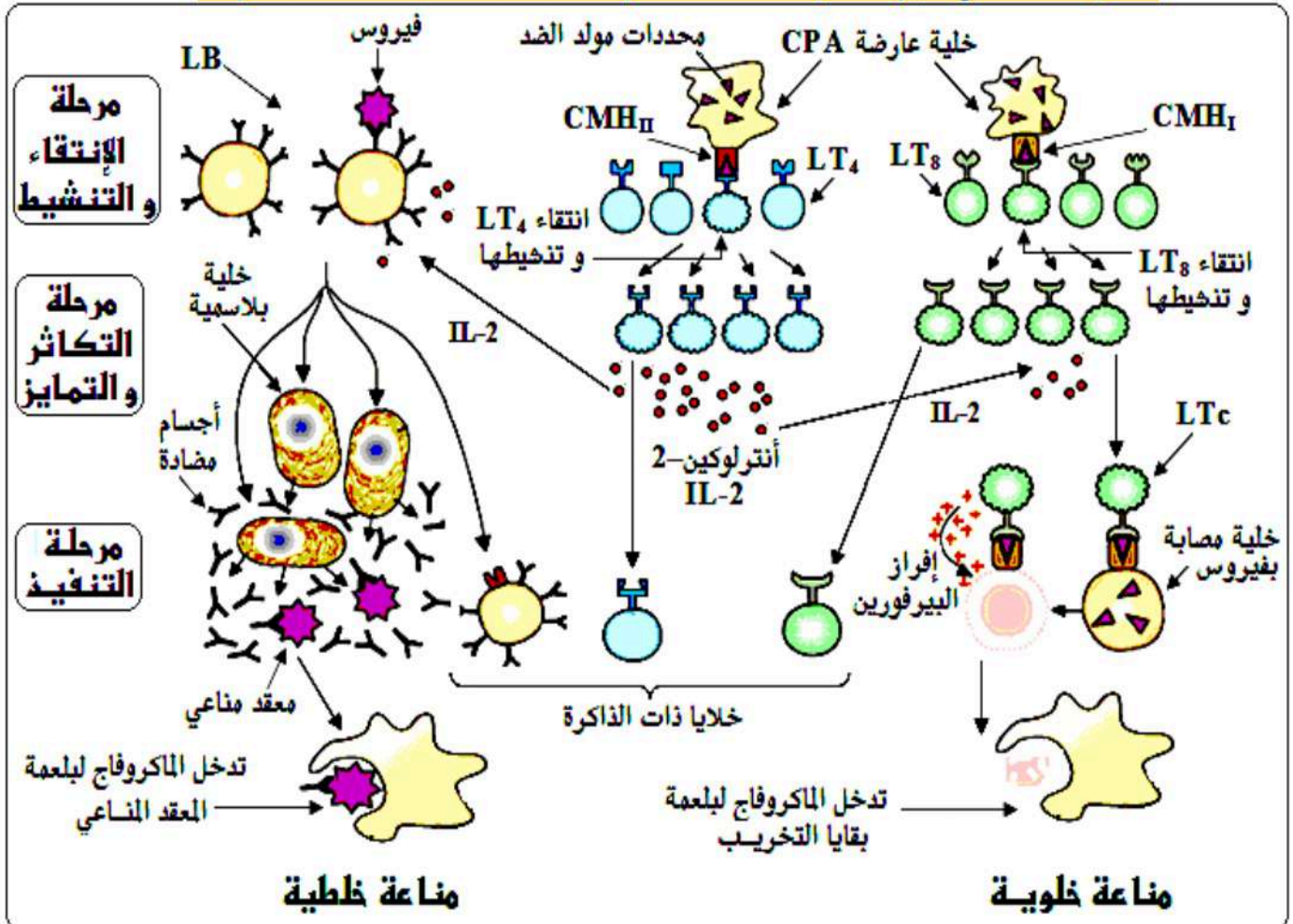
- 1- مرحلة مهاجمة الفيروس للخلية LT₄.
- 2- التحام غشاء الفيروس مع غشاء الخلية LT₄ ودخول المحفظة إلى الخلية LT₄.
- 3- الاستنساخ العكسي لـ ARN الفيروس إلى ADN عن طريق إنزيم النسخ العكسي.
- 4- دخول ADN الفيروس إلى نواة الخلية LT₄.
- 5- التحام ADN الفيروسي مع ADN الخلية LT₄.
- 6- استنساخ مورثات الفيروس إلى ARNm.
- 7- خروج ARNm من النواة إلى الهيولى.
- 8- ترجمة ARNm إلى بروتينات فيروسية.
- 9- تجمع المكونات الجديدة (الـ ARN والبروتينات لتشكيل فيروس جديد).
- 10- تحرير الفيروسات الجديدة بظاهرة التبرعمات الغشائية.

رسم تخطيطي يوضّح دورة فيروس VIH في الخلية للمفاوية LT₄

ج- طرق العلاج المقترحة: توجد عدّة طرق معمول بها حاليا منها حقن أجسام مضادة باستطاعتها مهاجمة عدد كبير من نسايل VIH (مصنعة حديثا)، حقن جزيئات CD₄ من أجل منع الفيروس من التثبّت على الخلايا الحاملة لمؤشر CD₄، حقن المثبّطات الإنزيمية تثبّط عمل إنزيمات الفيروس، حقن جزيئات IL₂ من أجل تنشيط الاستجابة المناعية النوعية، حقن LT₄ وهمية،

◀ **تمرّ مراحل تطوّر المرض بثلاث مراحل:** ① إصابة أولية، ② ترقب (الإصابة بدون أعراض)، ③ مرحلة السيدا (SIDA) أو العجز المناعي، تظهر هذه الأخيرة عندما يتناقص عدد خلايا LT₄ إلى أقل من 200 خلية الملم³.

الرسم التخطيطي التالي يلخص مراحل حدوث الاستجابة المناعية النوعية ذات الوساطة الخلطية والخلوية



نحو الغشاء قبل مشبكي، ثم تلتحم الحويصلات بالغشاء قبل مشبكي ويطرح الأستيل كولين في الشق المشبكي.
- يتنبأ الأستيل كولين على مستقبلاته النوعية في الوحدة بعد مشبكية نتيجة التكامل البنيوي مما يؤدي إلى تولد زوال استقطاب بعد مشبكي (دخول شوارد Na^+).
- يتدخل إنزيم أستيل كولين إستراز الموجود طبيعيا في الشق المشبكي ليفكك الأستيل كولين إلى أستيل + كولين وبالتالي إلغاء زوال الاستقطاب بعد المشبكي.
- يعاد امتصاص الكولين من قبل الغشاء قبل مشبكي ليعاد تركيبه إلى أستيل كولين.

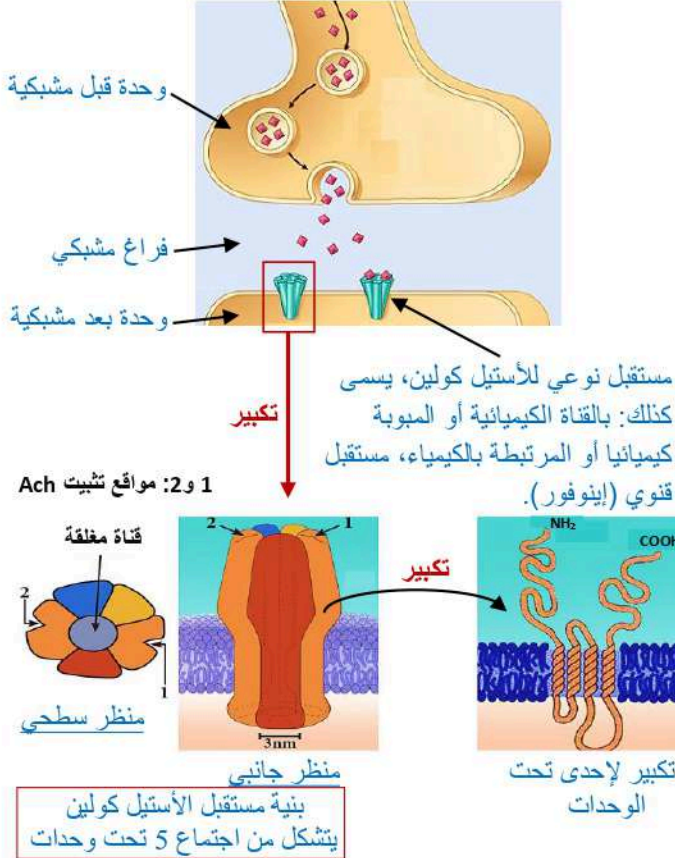
تكون الرسالة العصبية ذات طبيعة كهربائية مشفرة بتواترات كمونات العمل على مستوى الودعتين قبل وبعد مشبكية.
على مستوى الفراغ المشبكي تتحول إلى طبيعة كيميائية مشفرة بتركيز المبلغ العصبي (الكيميائي) المفرز في الشق المشبكي.

2- آلية النقل المشبكي:

مقر تأثير الأستيل كولين (ACh):

يمتلك الغشاء بعد مشبكي مستقبلات من طبيعة بروتينية لـ ACh يمكن التعرف عليها بحقن مادة α بنغار وتوكسين مشعة، تستخلص هذه المادة من سم نوع من الثعابين وهي تشغل مواقع تثبت ACh، لأنها مماثلة له في الجزء المثبت على مستقبلاته النوعية.

بنية مستقبل الأستيل كولين:

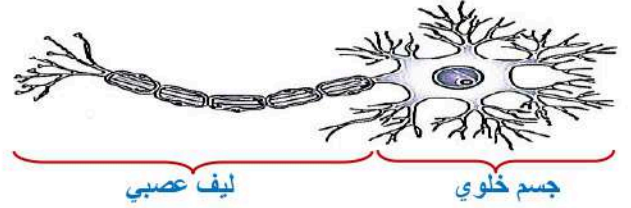


يقع المستقبل النوعي للأستيل كولين في الغشاء بعد مشبكي، يسمى كذلك: بالقناة الكيميائية أو الميوية كيميائية أو المرتبطة بالكيمياء، مستقبل قنوي (إينوفور)، عبارة عن بروتين يتكون من اتحاد 5 تحت وحدات تشكل بينها قناة تكون مغلقة في غياب الأستيل كولين ACh وبالتالي لا يتم دخول Na^+ ، وعند ارتباط ACh بمواقع تثبته تنفتح قناة الإينوفور فتدخل شوارد Na^+ ، يتضمن مستقبل الأستيل كولين موقعين لتثبيت

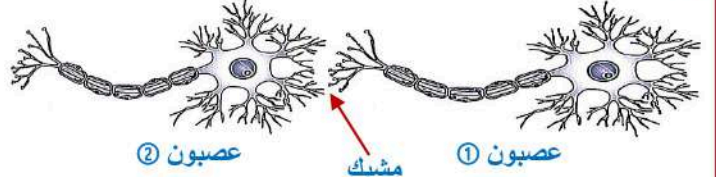
1- تذكير بالمكتسبات:



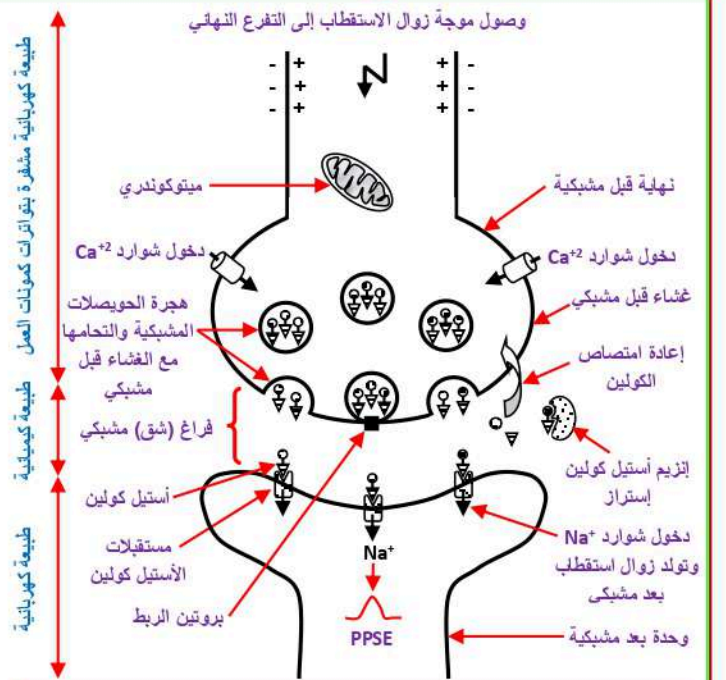
- يتكون الجهاز العصبي من 100 مليار خلية عصبية (عصبون).
- الرسم التخطيطي التالي يظهر بنية الخلية العصبية (عصبون).



- تتم فصل العصبونات مع بعضها البعض عن طريق مشابك:



يتشكل المشبك من وحدة قبل مشبكية ووحدة بعد مشبكية بينهما فراغ مشبكي.



رسم تخطيطي يوضح آلية انتقال الرسالة العصبية على مستوى مشبك تنبيهي

آلية عمل المشبك:

يؤدي وصول الرسالة العصبية إلى التفرع النهائي إلى: دخول شوارد Ca^{+2} (الكالسيوم) وهجرة الحويصلات المشبكية

Patch-Clamp (حصر - قطعة)، تهدف هذه التقنية إلى دراسة التيارات الأيونية التي تمر عبر مختلف القنوات الغشائية والناجمة عن حركة الشوارد.



مع العلم أن توزع الشوارد يكون كما هو ممثل في الشكل:



آلية تأثير المبلغ العصبي الأستيل كولين:

- تتوقف سعة زوال استقطاب الغشاء بعد المشبكي على عدد المستقبلات القنوية المفتوحة خلال زمن معين.
- تصل سعة PPSE عتبة توليد كمون عمل إذا توفرت كمية كافية من الأستيل كولين في الشق المشبكي.
- يؤثر الأستيل كولين على مستوى الغشاء بعد مشبكي، حيث يتنبت على مستقبلات قنوية نوعية مرتبطة بالكيمياء مؤديا إلى فتح القنوات، مما يسمح بتدفق داخلي لشوارد Na^+ .

ومنه:



- ↑ سعة التيار الداخل المتولد أي زيادة سعة PPSE
- يفقد المبلغ العصبي (الأستيل كولين) نشاطه (فعاليته) نتيجة الإمالة الإنزيمية بتدخل إنزيم أستيل كولين إستراز الموجود طبيعيا في الشق المشبكي.
- يمكن لأنزيم أستيل كولين إستراز أن يفقد نشاطه تحت تأثير بعض الأدوية مثل الأسرين والبيلوكاربين، توصف هذه الأدوية من أجل زيادة المقوية العضلية في حالة بعض الأمراض مثل **الوهن العضلي**.
- دور الكالسيوم في تغيير نمط التشفير:

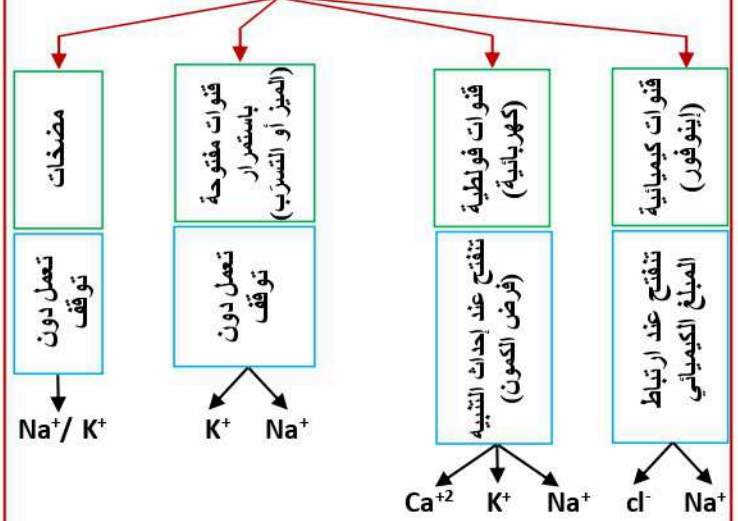


الأستيل كولين وقناة فهو مستقبل قنوي (إينوفور)، كل تحت وحدة منه عبارة عن سلسلة ببتيدية لها بداية أمينية ونهاية حمضية تكثر فيها مناطق الانعطاف تخترق الغشاء 4 مرات مستواها البنائي ثالثي، ومنه بنية المستقبل رابعة.

تتواجد هذه المستقبلات على مستوى الغشاء بعد مشبكي للمشابك التنبيهية فقط، والمبلغ الكيميائي ACh هو المسؤول عن انفتاحها.

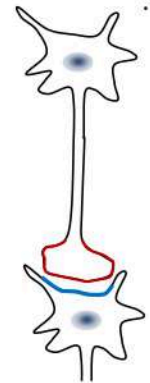
من عنوان الوحدة الخامسة: التخصص الوظيفي للبروتين في الاتصال العصبي

عبارة عن أنزيمات تركب/ تهدم المبلغ العصبي، وقنوات غشائية لكن التركيز يكون على القنوات الغشائية



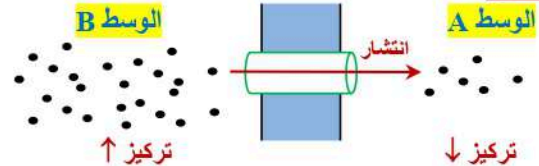
حيث: Na^+ : صوديوم / K^+ : بوتاسيوم / Cl^- : كلور / Ca^{2+} : كالسيوم

الرسم التخطيطي التالي يوضح مقر تواجد القنوات الغشائية السابقة:



مع العلم أن جميع القنوات السابقة تعمل بالميز (الانتشار) وهو نقل يتم مع تدرج التركيز أي من تركيز مرتفع نحو تركيز منخفض، ما عدا المضخات التي تعمل بالنقل الفعال (من تركيز منخفض نحو تركيز مرتفع).

مثال عن الانتشار:

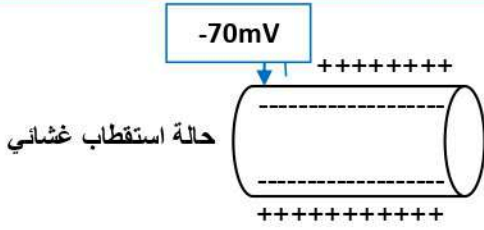


يمكن عن طريق راسم الذبذبات المهبطي الحصول على التسجيلات:

- كمون راحة
- كمون عمل
- كمون بعد مشبكي منه PPSE
- كمون بعد مشبكي مثبت PPSE

توصل العلماء إلى إيجاد تفسير دقيق لهذه التسجيلات عن طريق تقنية

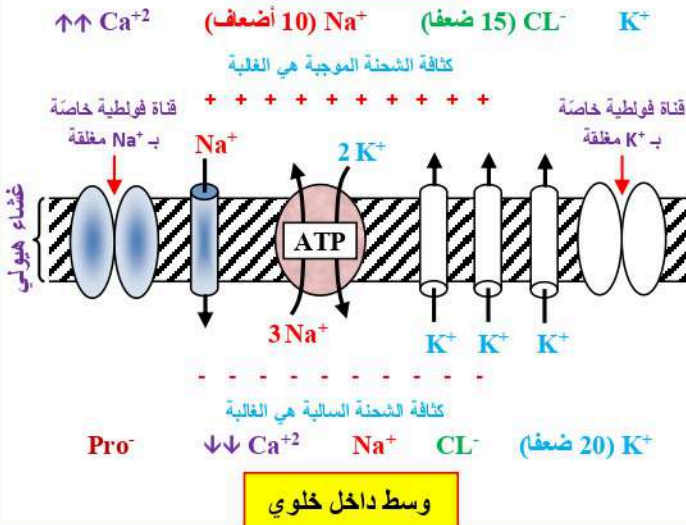
الغشاء في هذه الحالة بـ -70mV وهو يتراوح عادة بين -60mV إلى -100mV .



- ينتج الكمون الغشائي للعصبون أثناء الراحة عن:

- ثبات التوزيع الطبيعي وغير المتساوي لـ Na^+/K^+ بين الوسط الداخلي للخلية والوسط الخارجي، حيث يكون توزيع Na^+ أعظمي في الوسط الخارجي (عادة 10 أضعاف)، أما K^+ فيكون أعظمي في الوسط الداخلي (عادة 20 ضعفاً).
- ناقليّة شوارد البوتاسيوم K^+ أكبر من ناقليّة شوارد الصوديوم Na^+ كون عدد قنوات K^+ المفتوحة باستمرار (قنوات الميز أو التسرب) أكبر من عدد قنوات Na^+ في وحدة مساحة غشائية.

وسط خارج خلوي



رسم تخطيطي وظيفي يوضح آلية عمل البروتينات الغشائية خلال كمون الراحة

■ ثبات كمون الراحة:

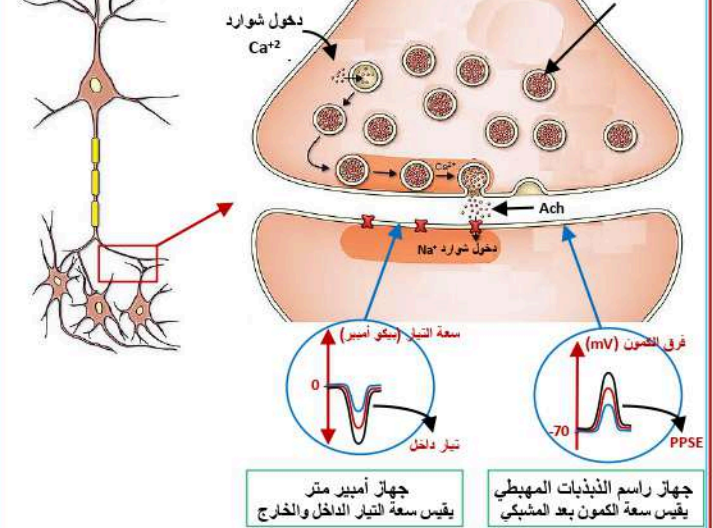
- ➔ تؤمن مضخات Na^+/K^+ ثبات الكمون الغشائي خلال الراحة (-70mV) المستهلكة للطاقة بطرد Na^+ نحو الخارج عكس تدرج التركيز والتي تميل إلى الدخول بظاهرة الميز، وإدخال شوارد البوتاسيوم K^+ التي تميل إلى الخروج كذلك بظاهرة الميز.
- تُستمد الطاقة الضرورية لنقل الشوارد عكس تدرج تركيزها من إمالة ATP فهو نقل فعال.
- ➔ تعود حالة الاستقطاب الغشائي إلى:

- ➔ اختلاف توزع الشوارد على جانبي الغشاء: في الوسط الخارجي تكون كثافة الشحنة الموجبة لـ Na^+ و Ca^{2+} أكبر من كثافة الشحنة السالبة لـ Cl^- ، وفي الوسط الداخلي كثافة الشحنة السالبة للبروتينات المشحونة سلباً أكبر من كثافة الشحنة الموجبة لـ K^+ .
- ➔ نشاط المضخة: تعمل مضخة Na^+/K^+ في كل مرة على إخراج ثلاث شحن موجبة لـ Na^+ ، وإدخال شحنتين موجبتين لـ K^+ ، أي تساهم في كل مرة في إضافة شحنة موجبة إلى السطح.
- ➔ القنوات المفتوحة باستمرار: عدد القنوات المفتوحة باستمرار للبوتاسيوم أكبر من عدد القنوات المفتوحة باستمرار للصوديوم وعليه نشاط هذه القنوات يسمح بإضافة الشحن الموجبة إلى السطح لأن

تكون الرسالة العصبية على مستوى الوحدة قبل مشبكية ذات طبيعة كهربائية مشفرة بتواترات كمونات العمل، وعند وصولها إلى النهاية قبل مشبكية تتسبب في انفتاح قنوات Ca^{2+} المرتبطة بالفولتية، تدخل شوارد Ca^{2+} إلى الهيولى قبل مشبكية وتؤدي إلى تحرير المبلغ العصبي الأسيتيل كولين عن طريق الإطراح الخلوي، ومنه تتغير الرسالة العصبية من طبيعة كهربائية إلى طبيعة كيميائية مشفرة بتركيز Ach المفرز في الفراغ المشبكي.

يتسبب Ach في توليد رسائل عصبية بعد مشبكية مشفرة بتواترات كمونات العمل (طبيعة كهربائية).

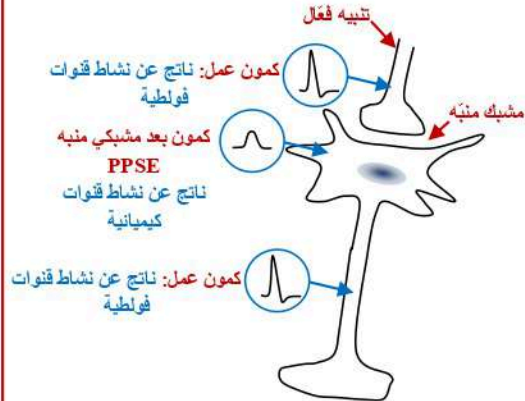
➔ علاقة نشاط المستقبلات القنوية بسرعة التيار الداخل وسعة الكمون بعد المشبكي المنبه:



جهاز راسم الذبذبات المهبطي: كمون	جهاز أمبير متر: تيار
كمون بعد مشبكي منبه	تيار خارج
كمون راحة	تيار معدوم
كمون بعد مشبكي مثبط	تيار داخل

ملاحظة مهمة:

طريقة تسمية التسجيلات براسم الذبذبات المهبطي على مستوى سلسلة عصبونية:

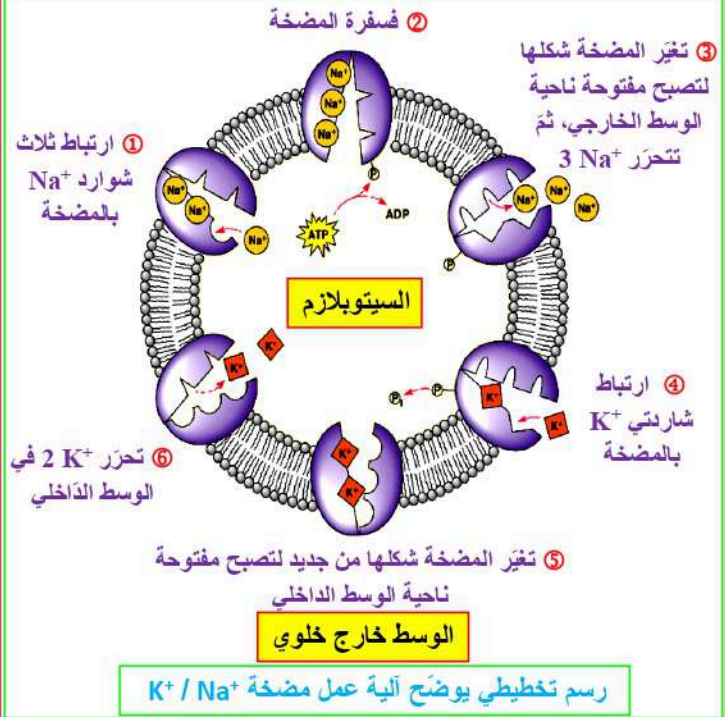


3- كمون الراحة:

➔ مصدر كمون الراحة:

- ➔ يكون غشاء العصبون أثناء الراحة مستقطباً، أي تتوضع الشحن الموجبة على السطح والسالبة داخله، ويقدر فرق الكمون على جانبي

خروج البوتاسيوم أكبر من دخول الصوديوم.



مميزات قنوات التسرب:

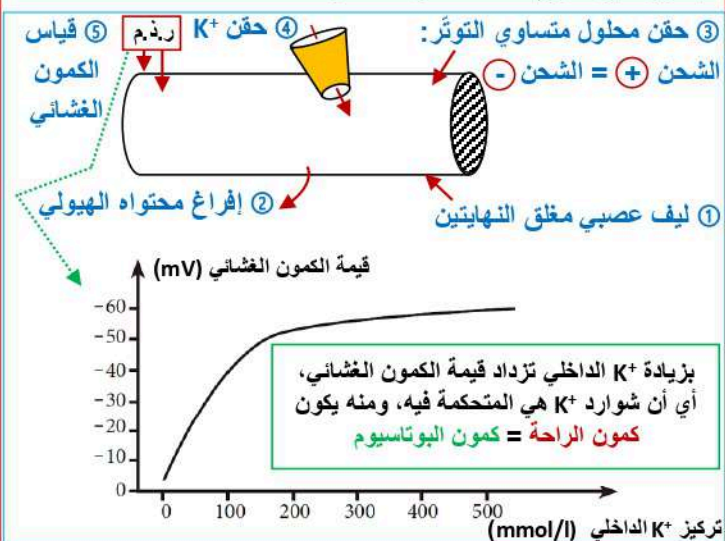
- ذات طبيعة بروتينية.
- من ناحية التوضع هي عبارة عن بروتين ضمني عابر للغشاء به قناة تكون مفتوحة باستمرار.
- تنقل الشوارد حسب تدرج تركيزها.
- تمتاز بنقل اختياري (اصطفائي) فهناك قنوات خاصة بـ Na⁺ وأخرى خاصة بـ K⁺.
- عدد قنوات K⁺ أكبر من عدد قنوات Na⁺ في وحدة مساحة.

مميزات مضخة Na⁺ / K⁺:

- عبارة عن بروتين ضمني كبير.
- تنقل شوارد Na⁺ / K⁺ عكس تدرج التركيز، ويحتاج عملها إلى طاقة في صورة ATP (نقل فعال)، تستهلك هذه الطاقة من أجل تغيير شكلها.
- تعمل بالنقل المزدوج، فهي تعمل في كل دورة على إخراج 3Na⁺ وإدخال 2K⁺ مع استهلاك جزيئة ATP.

تفسير مصدر كمون الراحة -70mV:

أثبتت تجربة العالمين Hodgkin و cooll أن شوارد K⁺ هي المتحكم في قيمة كمون الراحة، لذا سمي كمون الراحة بكمون بكمون البوتاسيوم، لاحظ المراحل المرقمة:

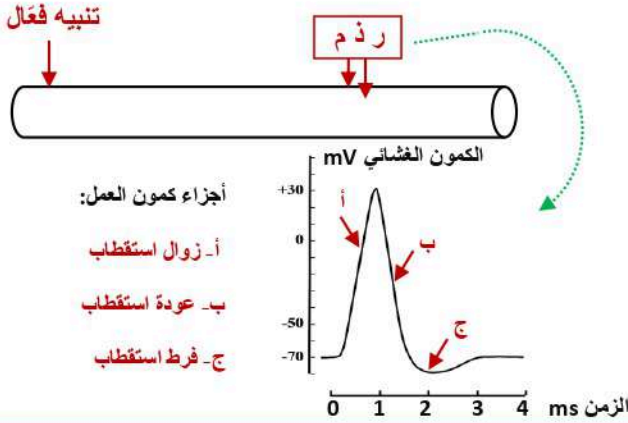


ملاحظة مهمة:

- خلال دراسة الكمون الغشائي يتم استعمال الليف العصبي لحيوان الكمار بسبب قطره الكبير 1mm (أكبر من الليف العصبي للإنسان بـ 1000 مرة)، كما أنه يبقى حيا لعدة ساعات في ماء البحر.
- حركة شوارد Na⁺ و K⁺ عبر القوات المفتوحة باستمرار لا ينتج عنها أي تيارات داخلية ولا خارجية، لأن هذه الحركة تعطي تيارات ضعيفة جدًا لا يمكن قياسها.

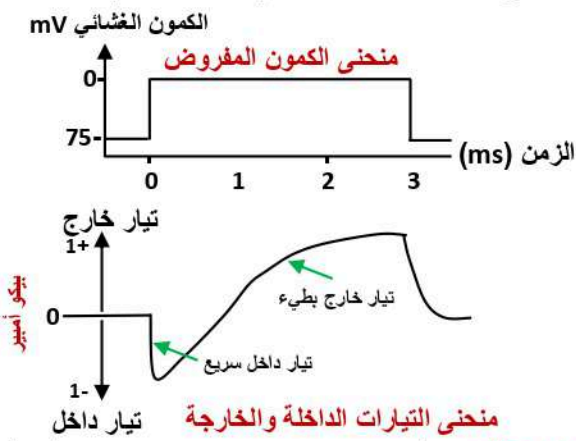
4- كمون العمل:

يؤدي إحداث التنبيه الفعال لليف العصبي إلى تولد كمون عمل ينتشر على طول الليف العصبي.



نريد إيجاد تفسير دقيق لأجزاء كمون العمل:

تجربة: سمحت تسجيلات مطبقة على قطعة غشائية معزولة بتقنية (Patch-clamp) بقياس التيارات الخارجية والداخلية عبر هذه القنوات، النتائج المحصل عليها ممثلة في الشكل الموالي:



منحنى التيارات الداخلية والخارجية

طريقة الاستغلال: عند فرض كمون سعته (+75mV) نتحصل على تيار داخل سريع يدوم مدة قصيرة ثم يتناقص ليتوقف عند 1ms، ثم يسجل تيار خارج بطيء يدوم فترة أطول ثم يختفي هو الآخر.

س1: ما هو مصدر نوعي التيارات المدروسة؟

ج1: تؤكد ذلك التجارب التالية:

← نضيف مادة TTX لليف عصبي (تمنع انفتاح القنوات الفولطية للـ Na⁺)، ثم نحدث تنبيه فعال.

- نلاحظ اختفاء التيار الداخل وبقاء التيار الخارج.

- يعني ذلك أن مصدر التيار الداخل هو دخول Na⁺ عبر قنواته الفولطية المفتوحة.

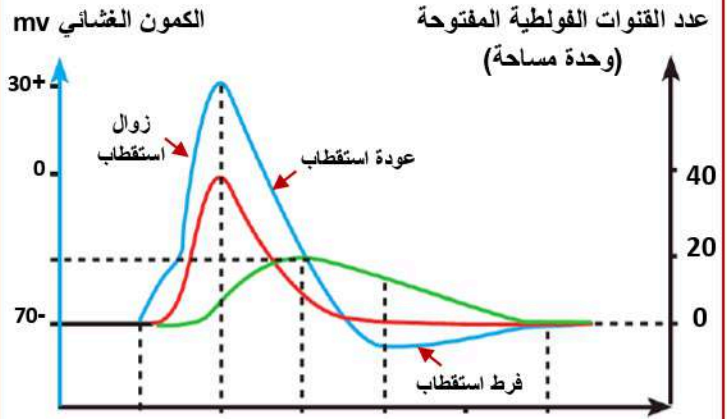
← نضيف مادة TEA لليف عصبي (تمنع انفتاح القنوات الفولطية للـ K⁺)، ثم نحدث تنبيه فعال.

- نلاحظ اختفاء التيار الخارج وبقاء التيار الداخل.

- يعني ذلك أن مصدر التيار الخارج هو خروج K⁺ عبر قنواته الفولطية المفتوحة.

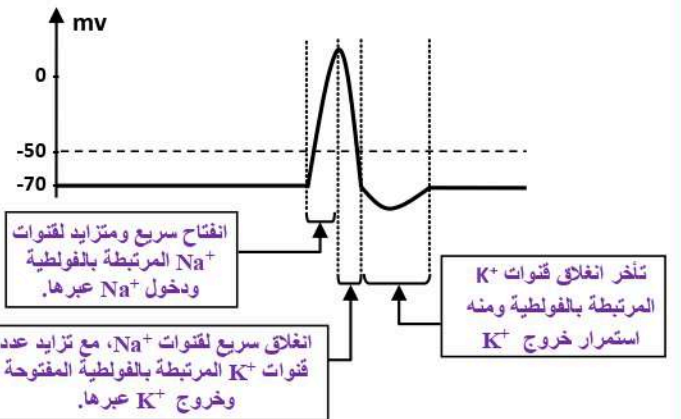
س2: ما علاقة ذلك بأجزاء كمون العمل؟

ج1: موضّح في المنحنى الموالي:



قنوات فولطية لـ K^+ ————— قنوات فولطية لـ Na^+

- وعليه يكون دور البروتينات في نشأة كمون العمل:
- زوال استقطاب سريع للغشاء مرتبط بتدفق داخلي لـ Na^+ نتيجة انفتاح قنوات Na^+ المرتبطة بالفولطية.
- عودة الاستقطاب ناتجة عن انغلاق قنوات الصوديوم المرتبطة بالفولطية تدريجياً، وانفتاح قنوات K^+ المرتبطة بالفولطية ليحدث تدفق خارجي لـ K^+ .
- فرط في الاستقطاب ناتج عن تأخر انغلاق القنوات المرتبطة بالفولطية لـ K^+ واستمرار خروج شوارد K^+ عبرها.



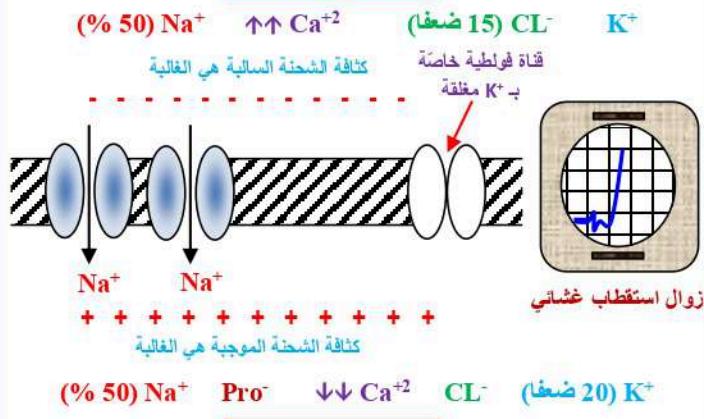
ملاحظات مهمة:

- يؤدي فتح وغلق قنوات Na^+ و K^+ الفولطية بصفة متتالية إلى انتقال وانتشار السائلة العصبية على طول الليف العصبي.
- تؤمن مضخة Na^+/K^+ المستهلكة للطاقة (ATP) عودة التراكيز الأيونية للحالة الأصلية، ومنه يسترجع الليف العصبي استقطابه وقابلية التنبيه من جديد بعد خروج شوارد Na^+ ودخول شوارد K^+ بالنقل الفعّال بتدخل مضخة Na^+/K^+ .
- يكون عدد القنوات الفولطية لـ Na^+ أكبر من عدد القنوات الفولطية لـ K^+ بضعفين ما يجعل دخول Na^+ عبر قنواته الفولطية سريع على عكس خروج K^+ البطيء.

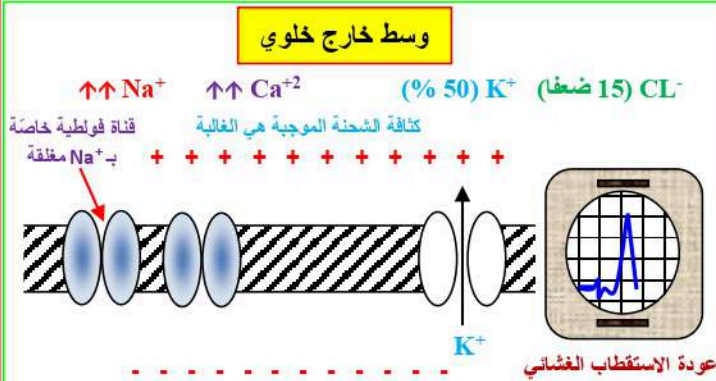
القنوات المفتوحة باستمرار: $Na^+ < K^+$
القنوات الفولطية: $K^+ < Na^+$

- انفتاح القنوات المرتبطة بالفولطية بمعنى توليد كمون عمل يتطلب عتبة زوال استقطاب.

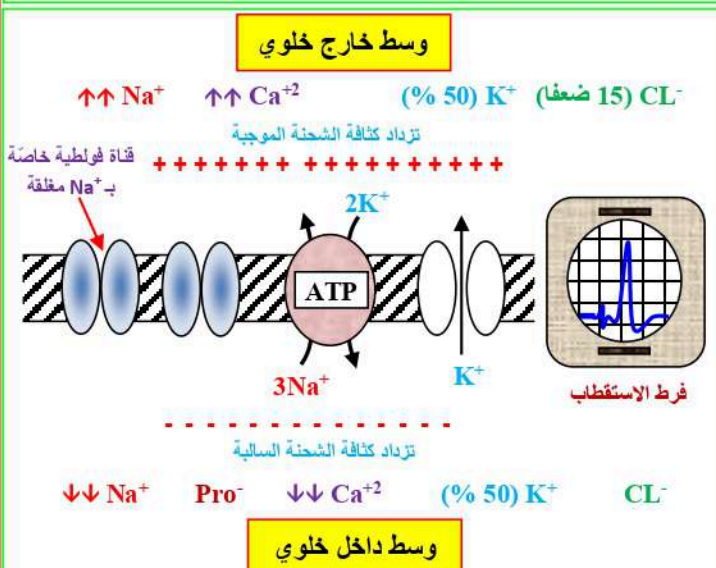
وسط خارج خلوي



وسط خارج خلوي



وسط خارج خلوي



5- آلية الإدماج العصبي:

أنواع المشابك:

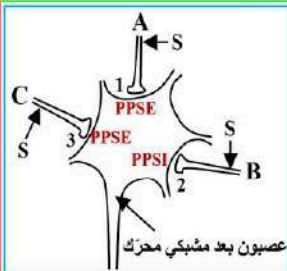
يظهر الرسم التخطيطي التالي تفصيل تفرعات نهائية مع عصبون محرك

عن طريق مشابك:

س1: حدد أنواع المشابك مع التعليل؟

ج1: المشبك 1: منبه، لأن إحداه التنبيه

للتفرع النهائي A سمح بالحصول على كمون بعد مشبكي منبه PPSE في الوحدة بعد مشبكية.



والتثبيطية عتبة توليد كمون العمل، وعلى عكس ذلك يبقى العصبون في حالة راحة، أي:

- العتبة $PPSE + PPSI \geq$ يتولد كمون عمل ينتشر.
- العتبة $PPSE + PPSI <$ لا يتولد كمون عمل.

ملخص الادمج العصبي

فضائي أو فراغي

زمني



يحدث عند:

← يحدث تثبيط لتفرعين فأكثر.

يحدث عند:

← تثبيطين فأكثر لنفس التفرع النهائي.

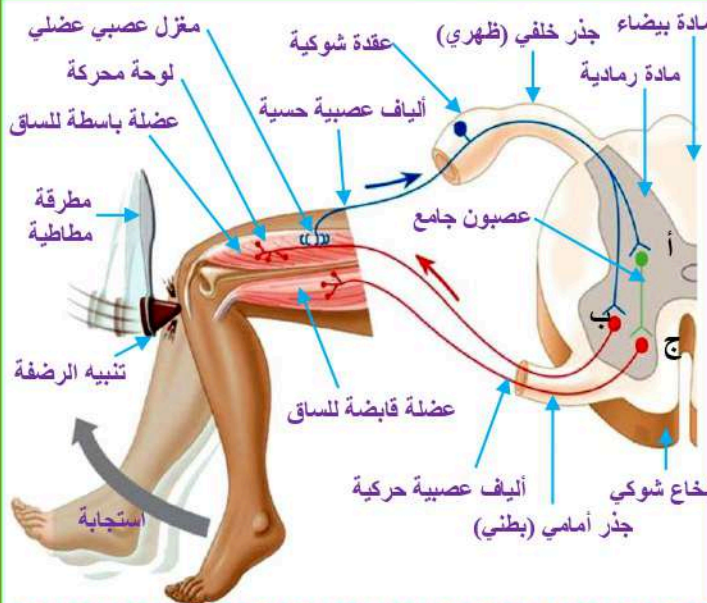
← التثبيطات: متقاربة زمنياً. ← التثبيطات: في نفس الوقت.

يتعلق تولد / عدم تولد كمون عمل بمحصلة التجميع التي تظهر في القطعة الابتدائية SI.

ملاحظة: لا يهدم GABA في الشق المشبكي بل يعاد امتصاصه من طرف الخلية قبل مشبكية أو الخلايا الدبقية.

شرح دور المشابك في تنسيق عمل العضلات المتضادة:

يمثل الشكل التالي دور العصبون الجامع المثبط أثناء حدوث المنعكس العضلي (المنعكس الرضفي):



أ: مشبك تثبيهي
ب: مشبك تثبيهي
ج: مشبك تثبيطي

يستسبب التثبيط على مستوى الرضفة في تقلص العضلة الباسطة للساق وتمدد العضلة القابضة للساق وبالتالي تتحرك الساق لا إرادياً نحو الأمام، إنه المنعكس الرضفي.

الشرح: يؤدي ضرب الرضفة إلى تمدد المغزل العصبي العضلي للعضلة الباسطة للساق فتتشكل رسالة عصبية حسية تنتقل عبر العصبون الحسي في الاتجاه الجاذب نحو النخاع الشوكي (مركز عصبي انعكاسي) على مستوى هذا الأخير تترجم الرسالة العصبية الحسية إلى رسالة حركية منبهة لأن المشبك (ب) تثبيهي، يتم على مستواه تحرير مبلغ عصبي منبه ينتقل على مستقبلات خاصة على الغشاء بعد المشبكي متسبباً في انفتاح قنوات الصوديوم المرتبطة

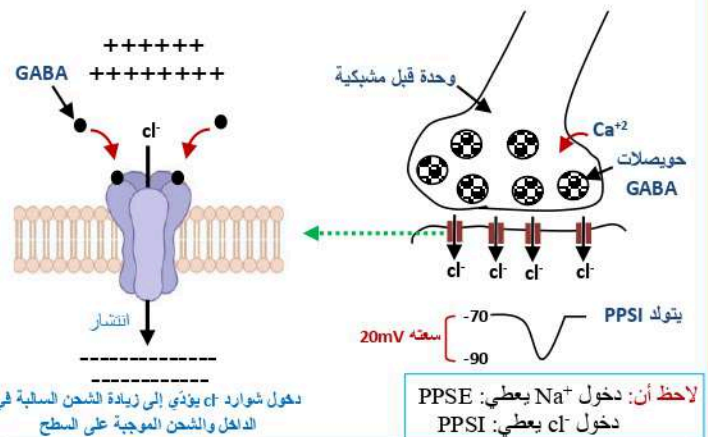
- المشبك 2: مثبط، لأن إحداث التثبيط للتفرع النهائي B سمح بالحصول على كمون بعد مشبكي مثبط PPSI في الوحدة بعد مشبكية.
- المشبك 3: منبه، لأن إحداث التثبيط للتفرع النهائي C سمح بالحصول على كمون بعد مشبكي منبه PPSE في الوحدة بعد مشبكية.

ومنه نتوصل إلى وجود نوعين من المشابك: تثبيطية وتثبيطية.

ملاحظة مهمة:

- يمكن أن يترجم تأثير المبلغ العصبي على الغشاء بعد مشبكي بـ:
- في حالة المشبك التثبيطي: زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي الذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تثبيطي (PPSE).
- في حالة المشبك التثبيطي: فرط في استقطاب الغشاء بعد مشبكي الذي يتسبب في ظهور كمون بعد مشبكي تثبيطي (PPSI).

آلية عمل المشبك المثبط:



دخول شوارد Cl^- يؤدي إلى زيادة الشحن السالبة في الداخل والشحن الموجبة على السطح

لاحظ أن: دخول Na^+ يعطي PPSE
دخول Cl^- يعطي PPSI

ملاحظة مهمة:

إن الذي يحدد نوع المشبك: تثبيطي أو تثبيطي هو نوع الشاردة المتحركة عبر القناة الكيميائية وليس نوع المبلغ الكيميائي.

لاحظ أن:

GABA	Ach
مبلغ عصبي منبه	مبلغ عصبي منبه
مبلغ عصبي مثبط	مبلغ عصبي مثبط
(يحفر خروج Cl^- ومنه تولد PPSE)	(يحفر خروج K^+ ومنه تولد فرط استقطاب)
(في معظم المشابك)	(في معظم المشابك)

ورد في باك 2020

آلية الادمج:

يستقبل العصبون الحركي باستمرار رسائل عصبية منبهة تؤدي إلى توليد كمونات بعد مشبكية منبهة، ورسائل عصبية مثبطة، يتم الجمع بين الإفراط في الاستقطاب وزوال الاستقطاب في منطقة متخصصة من العصبون الحركي تدعى القطعة الابتدائية SI "segment initial" (بداية العصبون الحركي)، تؤدي المحصلة الناتجة عن الكمونات الغشائية حسب قيمتها إلى توليد (أو عدم توليد) كمون عمل.

آلية إدماج المعلومة العصبية على مستوى العصبون بعد مشبكي:

يدمج العصبون بعد مشبكي مختلف الكمونات بعد مشبكية، وذلك بعملية تجميع يمكن أن تكون:

• فضائي (فراغي): إذا كانت الكمونات قبل المشبكية مصدرها مجموعة من النهايات العصبية (من 2 فما فوق)، والتي تصل في الوقت نفسه إلى الوحدة بعد مشبكية.

• زمني: إذا وصلت مجموعات من كمونات العمل المتقاربة (من 2 فما فوق) من نفس الليف قبل المشبكي.

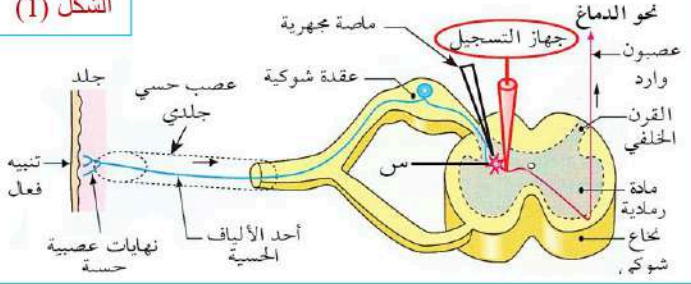
نتحصل على زوال استقطاب الغشاء بعد مشبكي بمعنى تولد كمون عمل في العنصر بعد مشبكي، إذا بلغ مجمل الكمونات التثبيطية

المورفين

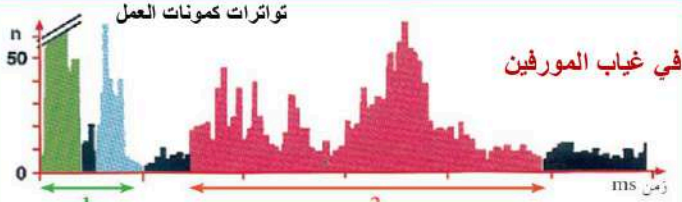


- يمثل الشكل (1) رسماً تخطيطياً لتركيبة تجريبي يمكننا من دراسة العناصر المتدخلة في الإحساس بالألم، حيث التسجيلات تمت في مستوى العصبون الوارد إلى الدماغ.

الشكل (1)



ويمثل الشكل (2) النتائج التجريبية المتحصل عليها في التركيب السابق.



حيث:

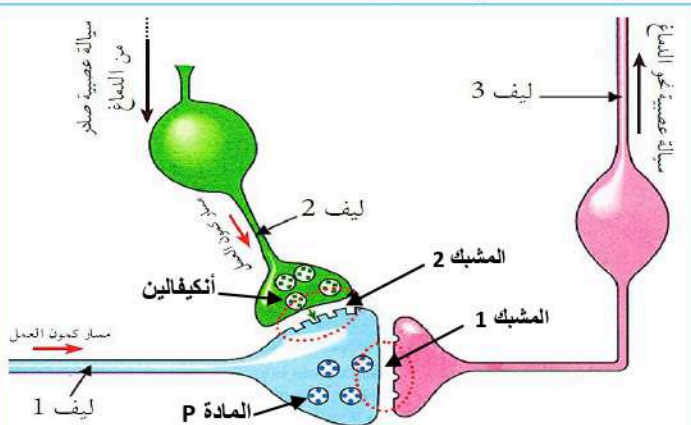
1: التسجيلات المسؤولة عن الألم الخافف

2: التسجيلات المسؤولة عن الألم المتأخر

ومنه نتوصل إلى أن: يقلل المورفين من الإحساس بالألم.

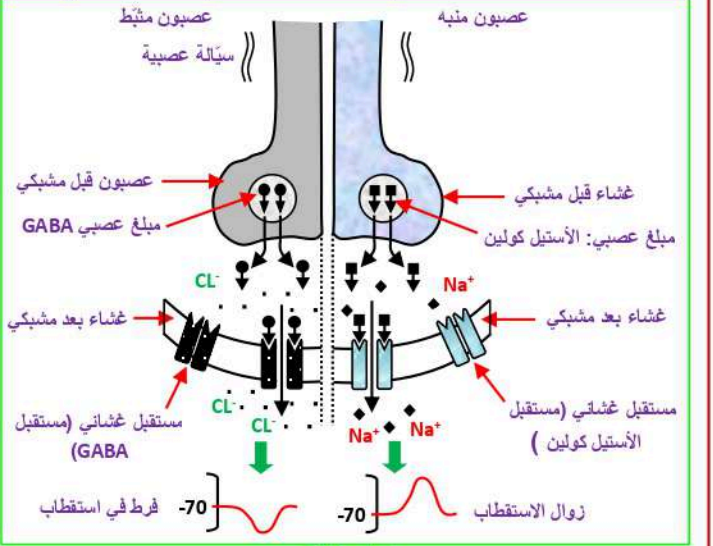
مقر تأثير المورفين:

يظهر الشكل (3) تكبير للبنات المتواجدة في المادة الرمادية للنخاع الشوكي الموضحة في الشكل (1).



بالكيمياء، تدخل شوارد الصوديوم الموجبة إلى الخلية بعد المشبكية محدثة زوال الاستقطاب، ينجم عنه كمون منبه يدعى PPSE يسمح بنشأة كمون عمل ينتشر على طول العصبون الحركي المعصب للعضلة الباسطة للساق فتستجيب بالتقلص، بالتزامن مع ذلك يتم تثبيط العصبون الحركي المعصب للعضلة القابضة للساق عن طريق عصبون جامع، هذا الأخير يعمل على كبح انتقال الرسالة العصبية من العصبون الحسي إلى العصبون الحركي عن طريق المشبك (ج) التثبيطي الذي يتم على مستواه تحرير مبلغ عصبي مثبت يتثبت على مستقبلات خاصة على الغشاء بعد المشبكي مسببا في انفتاح قنوات الكلور المرتبطة بالكيمياء، تدخل شوارد الكلور السالبة إلى الخلية بعد المشبكية محدثة إفراطا في الاستقطاب، ينجم عنه كمون بعد مشبكي تثبيطي يدعى PPSI يمنع نشأة كمون العمل على العصبون المحرك المعصب للعضلة القابضة فتستجيب هذه العضلة بالتمدد، يؤدي ذلك إلى تحرك الساق نحو الأمام.

* رسم تخطيطي وظيفي "على المستوى الجزئي" يوضح آلية تأثير المبلغات الكيميائية العصبية في حالة مشبك تثبيطي وآخر تثبيطي.

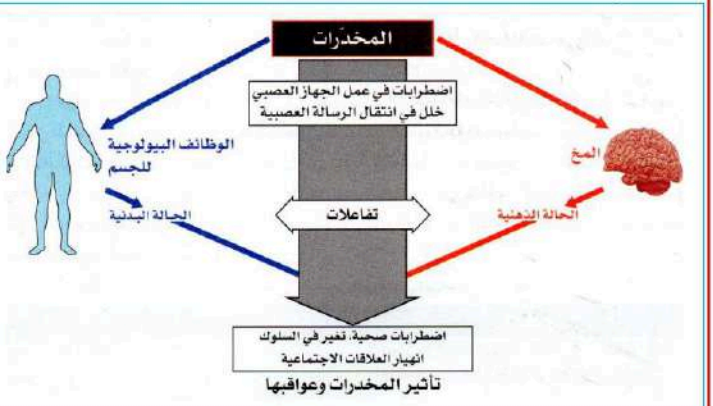


ملاحظة:

تعمل الأجسام العصبية الوترية الغولجية على تثبيط التقلص العضلي عندما يتجاوز قدرة العضلة على الاستجابة عن طريق إرسال رسالة عصبية حسية إلى النخاع الشوكي وعن طريق عصبون جامع يتم تثبيط العصبون الحركي المعصب لهذه العضلة فتستجيب بالتمدد.

6- تأثير المخدرات:

يمكن للنقل المشبكي أن يختل بتدخل العديد من الجزيئات الخارجية المستعملة إما لأغراض طبية أو لغيرها، تدعى هذه الجزيئات بالمخدرات.



مثال تأثير المورفين: نوع من أنواع المخدرات يستخرج من نبات الخشخاش، له استخدامات إيجابية وأخرى سلبية.

التجارب:

- إحداث التنبيه الفعال للليف العصبي 1 ينجم عنه إفراز المبلغ العصبي (المادة P) في الشق المشبكي 1، ما يسمح بتولد PPSE في الوحدة بعد مشبكية الليف العصبي 3، ومنه الإحساس بالألم. ومنه: المادة P مبلغ عصبي منبه.

- إحداث التنبيه الفعال للليفين العصبيين 1 و 2 في نفس الوقت، ينجم عنه إفراز المبلغ العصبي (الأنكيفالين) في الشق المشبكي 2، وعدم إفراز المبلغ العصبي (المادة P) في الشق المشبكي 1، ومنه عدم الإحساس بالألم، ومنه: الأنكيفالين مبلغ عصبي مثبط.

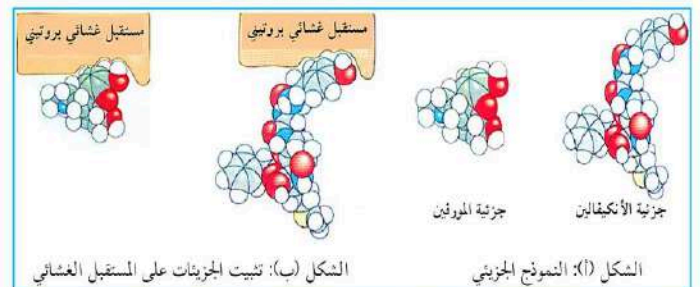
- حقن المورفين في الفراغ المشبكي 2 يمنع إفراز المادة P، ومنه عدم الإحساس بالألم، ومنه: المورفين يعمل عمل الأنكيفالين.

آلية عمل المادة P والأنكيفالين:

تؤدي الإصابة أو تنبيه العصبون الحسي إلى انتقال رسالة عصبية حسية نحو النخاع الشوكي عبر الليف الحسي 1، يتم فصل العصبون الحسي (الليف 1) للعصب الشوكي مع عصبون حسي آخر (الليف 3) ينقل الرسالة العصبية إلى المخ (سطح الإحساس بالمخ)، يتم على مستوى هذا المشبك طرح المبلغ الكيميائي (المادة P)، الذي يتسبب في تولد زوال استقطاب بعد مشبكي ينتقل إلى المخ الذي يترجمه إلى إحساس بالألم.

بعد الإحساس بالألم، يرسل الدماغ رسالة عصبية تنشط عصبونا جامعا يفرز الأنكيفالين (الليف 2) الذي يثبط العصبون السابق ويمنعه من طرح المادة P ومنه إلغاء الإحساس بالألم، في هذه الحالة يكون تأثير الأنكيفالين على قنوات Ca^{+2} في الغشاء بعد مشبكي، إذ يقلل من نشاطها وبذلك ينقص تحرير المادة P.

البنية الفراغية لكل من المورفين والأنكيفالين:



تظهر الوثيقة البنية الفراغية لكل من المورفين والأنكيفالين باستعمال برنامج راسنوب، نلاحظ أن كل من الجزئتين تملك بنية فراغية خاصة بها، حيث يبدو الأنكيفالين أكبر من المورفين، لكنهما يتشابهان

في مستوى الجزء المثبت على مستقبلات الأنكيفالين، وبالتالي يعمل المورفين على التثبيت على المستقبلات الغشائية الخاصة بالأنكيفالين وبذلك يمنع نقل السيالة العصبية إلى المخ، فيلغى الإحساس بالألم.

ملاحظة:

- ينجم عن استخدام المورفين بشكل عشوائي خارج نطاق التوجيه الطبي إلى الإدمان الذي ينتهي بالموت.
- للمورفين تأثير خطير لأن المدمن عليها يتطلب في كل مرة جرعات متزايدة للحصول على نفس المفعول عكس الأنكيفالين المبلغ الكيميائي الطبيعي الذي يفك مباشرة بواسطة إنزيمات نوعية.

تأثيرات أخرى للمخدرات:

تتشارك المخدرات في أنها تؤثر على مستوى المشابك وتخل بالنقل المشبكي، وهي إما أن تعمل على تضخيم انتقال الرسالة العصبية، أو تعرقلها.

أ- فهي إما أن توقف عمل الأنزيمات المركبة للمبلغ.

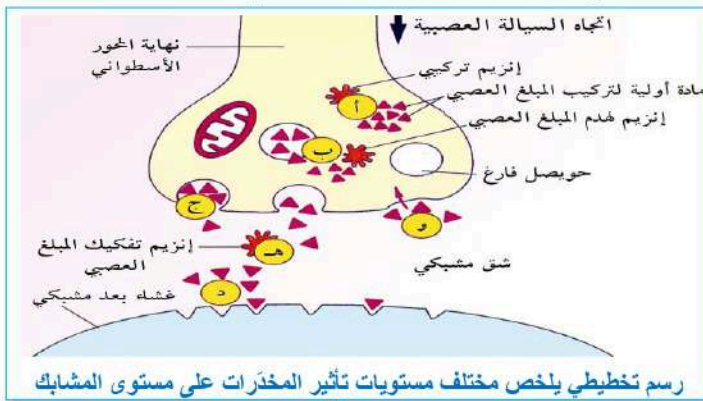
ب- تؤثر سلبا على تخزين المبلغ داخل الحويصلات.

ج- وقد تعطل تحرير الوسيط الكيميائي.

د- وقد تشغل المستقبلات الخاصة بالمبلغ العصبي الطبيعي مسببة إعاقة عمله، مثل الكورار الذي يمنع تثبت الأستيل كولين.

هـ- وقد تعطل نشاط إنزيمات تفكيك المبلغ الكيميائي مثل الكحول.

و- وقد تمنع إعادة امتصاص الوسيط الكيميائي مثل الكوكايين.



ملاحظة:

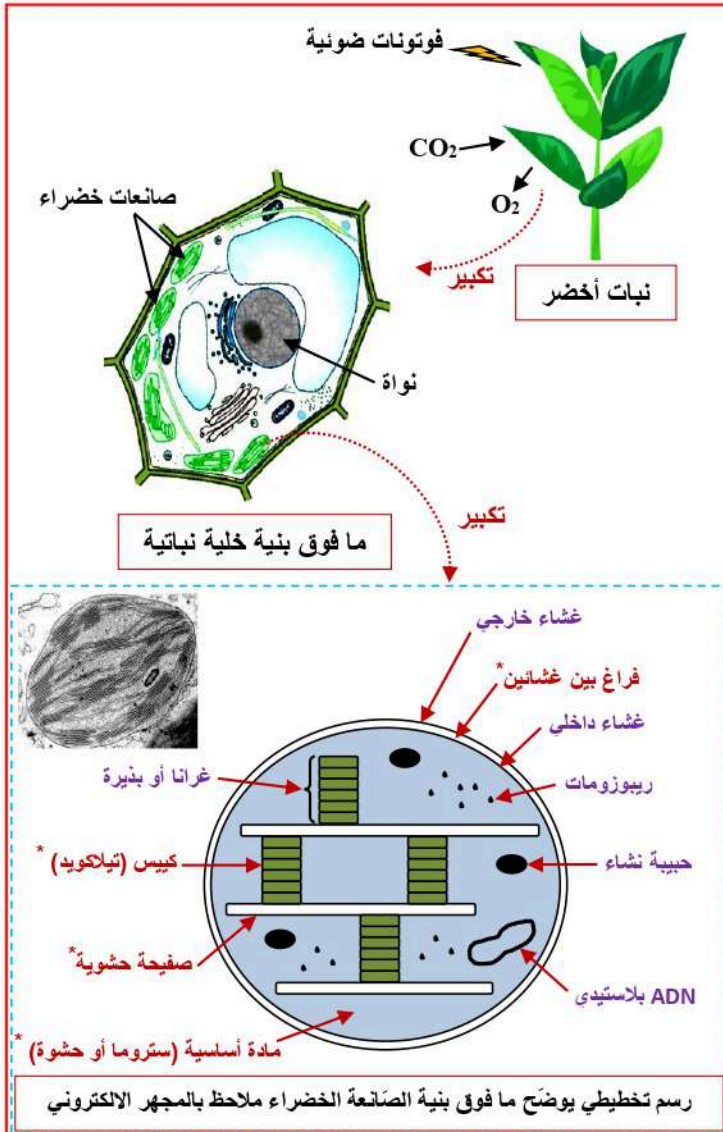
يتأثر عمل المشابك بعوامل داخلية وأخرى خارجية:

العوامل الداخلية: الطفرات، أمراض المناعة الذاتية.

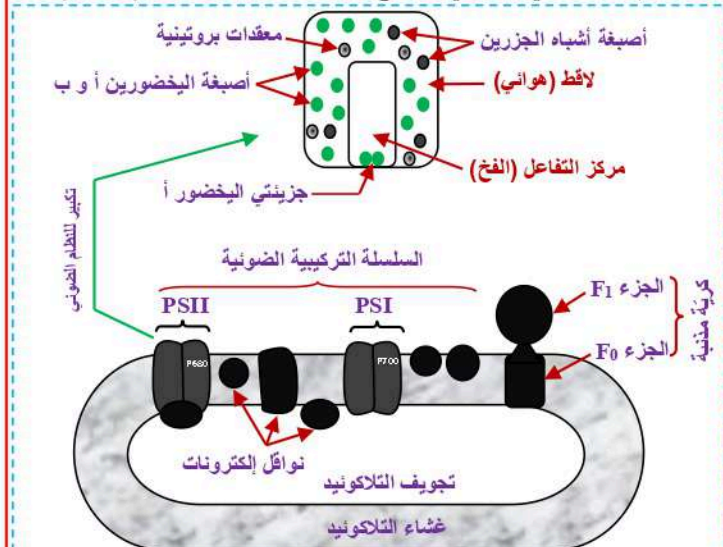
العوامل الخارجية: فضلا عن المخدرات يتأثر كذلك عمل المشبك بعوامل أخرى مثل المبيدات، غازات الحروب، الأدوية، السموم.

الجدول التالي يلخص أنواع البروتينات المتدخلة في الاتصال العصبي:

البروتينات	مقر تواجدها	دورها
القنوات الفولطية الخاصة بدخول Na^{+} والخاصة بخروج K^{+}	في غشاء الخلية العصبية، ما عدا جزء الغشاء بعد المشبكي المقابل للمشبك والتفرع النهائي قبل مشبكي	تسمح بدخول Na^{+} حسب تدرج التركيز مولدة زوال الاستقطاب، كما تسمح بخروج K^{+} حسب تدرج التركيز مولدة عودة الاستقطاب، وبالتالي فالقنوات الفولطية الخاصة بـ Na^{+} و K^{+} هي مصدر كمون العمل في غشاء الليف العصبي.
القنوات الفولطية الخاصة بدخول Ca^{+2}	تقع في غشاء النهاية المحورية قبل مشبكية فقط	تسمح بدخول شوارد Ca^{+2} إلى الهيولى قبل مشبكية حسب تدرج التركيز (الميز)، مما يسمح بتحرير المبلغ الكيميائي في الشق المشبكي.
المستقبلات القنوية (القنوات الكيميائية)	تقع في الغشاء بعد مشبكي، أي في قطعة الغشاء المقابلة للشق المشبكي فقط	في المشابك التنبيهية تسمح هذه القنوات بدخول شوارد Na^{+} حسب تدرج التركيز مولدة زوال استقطاب بعد مشبكي، وفي المشابك التثبيطية تسمح بدخول شوارد Cl^{-} حسب تدرج التركيز مولدة فرط استقطاب.
قنوات التسرب الخاصة بدخول Na^{+} والخاصة بخروج K^{+}	في غشاء الخلية العصبية، ما عدا جزء الغشاء بعد المشبكي المقابل للمشبك والتفرع النهائي قبل مشبكي	تسمح هذه القنوات بدخول Na^{+} بظاهرة الميز، وخروج K^{+} بنفس الظاهرة، أي أن عملها يكون عكس عمل المضخة، كما أن عمل هذه القنوات هو مصدر كمون الراحة.
مضخة K^{+} / Na^{+} (إنزيمات النفاذية)	في غشاء الخلية العصبية، ما عدا جزء الغشاء بعد المشبكي المقابل للمشبك والتفرع النهائي قبل مشبكي	تسمح بنقل مزدوج لشارتي Na^{+} و K^{+} عكس تدرج التركيز، فهي تستهلك جزيئة ATP من أجل إخراج $3Na^{+}$ وإدخال $2K^{+}$ ، وبالتالي فهي تعمل على إعادة التوزع الطبيعي وغير المتساوي لشوارد Na^{+} و K^{+} ، أي الحفاظ على كمون الراحة.
مضخات الكالسيوم (Ca^{+2})	تقع في غشاء النهاية المحورية قبل مشبكية فقط	تعمل على إخراج Ca^{+2} بعد تحرير (إطراح) المبلغ الكيميائي في الشق المشبكي، لأن وجود شوارد Ca^{+2} هو المسؤول عن هذا الإطراح



- للصانعة الخضراء بنية حبيرية نظرا لوجود (*).
- الرسم التخطيطي الموالي يوضح ما فوق بنية التيلاكويد (الكيبس).



(PSII): 2P680 تعني الأرقام 680 و 700: الطول الموجي الذي تكون عنده
(PSI): 2P700 الصبغة في أقصى نشاطها، الوحدة نانومتر .nm

1- تذكير بالمكتسبات:

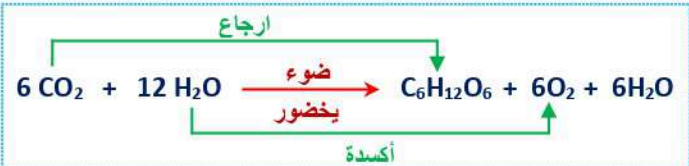
- تحدث عملية التركيب الضوئي على مستوى الصانعات (بلاستيدات) الخضراء لأنها تحتوي على اليخضور.
- تتمثل المبادلات الغازية لعملية التركيب الضوئي في امتصاص CO_2 وطرح O_2 (عكس التنفس)، مع العلم أن النبات يقوم في النهار بعملية التركيب الضوئي والتنفس، لكن فاعلية التركيب الضوئي أكبر.
- الكائنات الحية التي تقوم بعملية التركيب الضوئي هي النباتات الخضراء والطحالب.
- يعتبر الضوء شرط أساسي لحدوث عملية التركيب الضوئي وهو يؤثر عن طريق شدته وعن طريق نوع الأطياف.
- تكتب المعادلة الإجمالية لعملية التركيب الضوئي كما يلي:



- على مستوى الأوراق المعرّضة للضوء تظهر الصانعات الخضراء كثيرة العدد ونامية بداخلها النشاء لأنها **وظيفية**، أما الأوراق غير المعرّضة للضوء فتظهر الصانعات الخضراء قليلة العدد وضامرة لا تحتوي على النشاء لأنها **غير وظيفية**.
- التركيب الضوئي هو آلية يتم خلالها تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية كامنة مخزنة في روابط المادة العضوية كالنشاء.
- يتم تركيب الجزيئات العضوية انطلاقا من عناصر معدنية صرفة تتمثل في الماء و CO_2 والأملاح المعدنية، يتم ذلك في وجود الضوء واليخضور ويرفق بطرح O_2 .

2- ما فوق بنية الصانعة الخضراء (مقر عملية التركيب الضوئي): أ- طبيعة تفاعلات عملية التركيب الضوئي:

- تلخص المعادلة الإجمالية للتركيب الضوئي التالية مجمل التفاعلات الكيميائية الحاصلة خلال ذلك:



تظهر المعادلة السابقة أن التفاعلات الحاصلة خلال عملية التركيب الضوئي ما هي إلا تفاعلات أكسدة وإرجاع.

ب- بنية الصانعة الخضراء:

- تظهر الصانعة الخضراء بشكل كروي محاطة بغلاف بلاستيدي مكون من غشاء خارجي وغشاء داخلي بينهما فراغ بين غشائين، داخل الصانعة الخضراء توجد كيبسات أو تيلاكويدات متجمعة مع بعضها فيما يعرف بالغرانا أو البذيرة، تتوضع الكيبسات على صفائح حشوية، يملأ الحيز الداخلي للصانعة بسائل يدعى الحشوة (ستروما أو مادة أساسية) تحتوي على حبيبات نشاء، ADN بلاستيدي، ريبوزومات،..
- للصانعة الخضراء بنية حبيرية نظرا لوجود الفراغ بين غشائين، تجويف الكيبسات، حشوة، صفائح حشوية، تحدّد هذه التراكيب بأغشية.

ج- التركيب الكيموحيوي للصانعة الخضراء:

- يكون التركيب الكيموحيوي لكل من أغشية التيلاكويد والحشوة مختلفين ما يؤكّد اختلاف التفاعلات الكيميائية الحاصلة في كل منهما.
- مرحلة كيموضوئية: تحدث في أغشية التيلاكويد.
- مرحلة كيموحيوية: تحدث في الحشوة.

د- ما فوق بنية التيلاكويد:

تحتوي أغشية التيلاكويد (التيلاكويد) على أنظمة ضوئية (PSI و PSII) ونواقل إلكترونات (T_1, T_2, T_3, T_1, T_2)، يشكل مجموع الأنظمة الضوئية ونواقل الإلكترونات ما يعرف بالسلسلة التركيبية الضوئية، والتي تقسم إلى جزأين:

- س . ت . ض . أولى: تتشكل من PSII مع النواقل T_1, T_2, T_3 .

- س . ت . ض . ثانية: تتشكل من PSI مع النواقل T_1, T_2 .

تنتهي السلسلة التركيبية الضوئية بكمية مذبذبة (ATP سنتاز)، حيث يكون الجزء F_0 ضمن الغشاء، أما الجزء F_1 فيكون ناحية الحشوة.

تحتوي الأنظمة الضوئية على أصبغة التركيب الضوئي والمتمثلة في الأصبغة اليخضورية (اليخضورين أ و ب)، أصبغة أشباه الجزرين (الكاروتينات)، بالإضافة إلى معقدات بروتينية، يقسم النظام الضوئي (PS) إلى قسمين:

- لاقط (هوائي): يتكون من اليخضورين أ و ب (عدة مئات)، وأصبغة أشباه الجزرين بالإضافة إلى معقدات بروتينية، ويرمز للأصبغة بالحرف P.

- مركز التفاعل (الفخ): يتكون من جزئيتين فقط من اليخضور أ، مع العلم أن النظام الضوئي PSII يتكون من $2P_{680}$ ، أما النظام الضوئي PSI فهو يتكون من $2P_{700}$ (يقصد بالرقمين 680 و 700 الطول الموجي الذي تكون فيه الصبغة في أقصى نشاطها).

3- تفاعلات المرحلة الكيموضوئية:

أ- ملخص التفاعلات الحاصلة خلال عملية التركيب الضوئي:

مرحلة ①: تفاعلات المرحلة الكيموضوئية.

المقر: غشاء التيلاكويد.

المطلوبات: الضوء، الماء، اليخضور، $NADP^+$ ، $ADP + P_i$

الناتج: $NADPH.H^+$ ، ATP ، O_2

مرحلة ②: تفاعلات المرحلة الكيموضوئية.

المقر: الحشوة.

المطلوبات: CO_2 ، $NADPH.H^+$ ، ATP

الناتج: غلوكوز، $NADP^+$ ، $ADP + P_i$

يتضح من ذلك أن مرحلتي التركيب الضوئي متكاملتين فناتج كل مرحلة هي مطلوبات المرحلة الأخرى.



- خلال المرحلة الكيموضوئية تحدث تفاعلات أكسدة الماء محررة O_2 .

- وخلال المرحلة الكيموضوئية تحدث تفاعلات ارجاع CO_2 إلى غلوكوز، وينتج عن ذلك تحرر جزيئات ماء.

ب- تفاعلات المرحلة الكيموضوئية: تحتاج إلى توفر:

• الضوء: يؤثر عن طريق شدته وعن طريق نوع الأطياف.

• مستقبل طبيعي للإلكترونات: يتمثل في $NADP^+$ (نيكوتين أميد أدنين ثنائي النكليوتيد فوسفات).

مع العلم أنه: في تجارب المرحلة الكيموضوئية يتم استعمال مستقبل اصطناعي للإلكترونات لأن المستقبل الطبيعي المتمثل في $NADP^+$ يفقد خلال عملية الحصول على الكيبيسات.

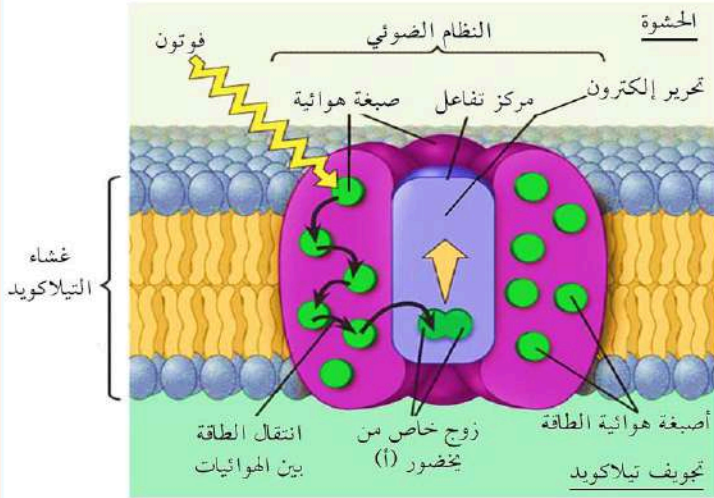
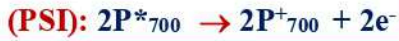
• توفر ADP و P_i : تساهم إضافة ADP و P_i تحفيز تفاعلات المرحلة الكيموضوئية، ويؤدي ذلك إلى زيادة انطلاق O_2 وتركيب ATP .

ج- إظهار مصدر الأكسجين المنطلق: يكون مصدر غاز O_2 المنطلق هو أكسجين جزيئات الماء وليس أكسجين غاز الفحم (CO_2).

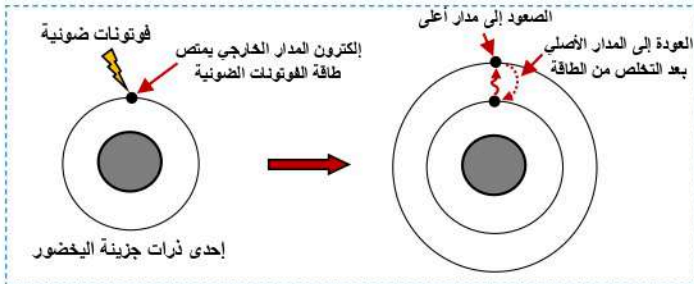
د- آلية عمل التيلاكويد:

• تأثير الضوء على الأنظمة الضوئية:

يؤدي تعرض النظام الضوئي للضوء (الفوتونات الضوئية) إلى التقاطها من قبل صبغة هوائية فينتقل إلكترون الطبقة الخارجية من مداره الأصلي إلى مدار أعلى، تصبح صبغة اليخضور عندئذ في حالة تهيج (عدم استقرار)، ومن أجل العودة إلى حالة الاستقرار يفقد الإلكترون الطاقة الملتقطة ويعود إلى مداره الأصلي، تلتقط الطاقة الضائعة من قبل صبغة أخرى مجاورة وتتكرر نفس الأحداث السابقة، يستمر انتقال الطاقة بين الأصبغة الهوائية والذي يعرف بانتقال الطاقة بين الهوائيات (الرنين) وصولاً إلى الأصبغة التفاعلية (صبغتي اليخضور "أ" لمركز التفاعل) والتي تهيج ثم تفقد إلكترونات وفق المعادلة التالية:



اليخضور عبارة عن جزيئة تتشكل من ذرات، تمثل إحدى ذرات اليخضور:



• تسلسل تفاعلات المرحلة الكيموضوئية:

يمكن تلخيص تفاعلات المرحلة الكيموضوئية فيما يلي:

- يؤدي تعرض الأنظمة الضوئية PSI و PSII إلى تأكسد جزيئتي اليخضور "أ" لمركز التفاعل (لكل نظام ضوئي) تحت تأثير الفوتونات المقتنصة متخلية عن إلكترونين وفق المعادلة التالية:



- تنتقل الإلكترونات المفقودة من PSI إلى نواقل السلسلة التركيبية الضوئية الثانية (T_1, T_2, T_3) من كمون أكسدة ارجاع منخفض إلى كمون مرتفع لترجع $NADP^+$ إلى $NADPH.H^+$ وفق المعادلة:



يتم ذلك بتدخل أنزيم NADP ريدوكتاز.

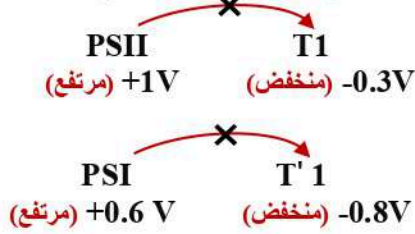
- كما تنتقل الإلكترونات المفقودة من PSII إلى نواقل السلسلة التركيبية الضوئية الأولى (T_1, T_2, T_3) من كمون أكسدة ارجاع منخفض إلى كمون مرتفع لترجع PSI المؤكسد وفق المعادلة التالية:

من **PSII** غير المحفّر إلى T_1 ، ومن **PSI** غير المحفّر إلى T'_1 ، لأن كمون الأكسدة الإرجاعية لـ **PSII** أكبر من كمون T_1 ، وكمون **PSI** أكبر من T'_1 ، ومعلوم أنه لا يمكن للإلكترونات أن تنتقل تلقائياً من كمون مرتفع إلى كمون منخفض.

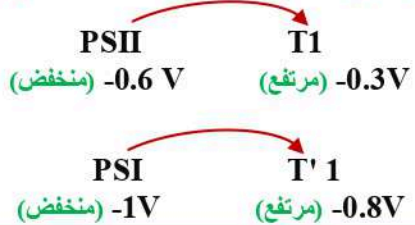
• في وجود الضوء يصبح انتقال الإلكترونات بين هذه العناصر ممكناً، حيث **يتجهّج PSII** بعد اقترانه للطاقة الضوئية **فينخفض** كمون أكسدته الإرجاعية ممّا ينتج عنه انتقال تلقائي للإلكترونات نحو نواقل السلسلة التركيبية الضوئية الأولى T_1 ، T_2 ، T_3 لترجع **PSI** المؤكسد، كما أن **PSI** هو الآخر **يتجهّج** بعد اقترانه للطاقة الضوئية **فينخفض** كمون أكسدته الإرجاعية ممّا ينتج عنه انتقال تلقائي للإلكترونات نحو نواقل السلسلة التركيبية الثانية الضوئية T'_1 ، T'_2 ، لتصل إلى آخر مستقبل هو $NADP^+$ والذي يرجع إلى $NADPH.H^+$ بتدخل إنزيم **NADP ريدوكتاز**، أما **PSII** المؤكسد فإنه يسترجع إلكتروناته المفقودة وبالتالي قدرته على التنبيه من جديد من التحلل الضوئي للماء، حيث تنتقل إلكترونات الماء إلى **PSII** من كمون أكسدة وإرجاع منخفض نحو كمون مرتفع.

ملخص ذلك:

* في غياب الضوء (الظلام):

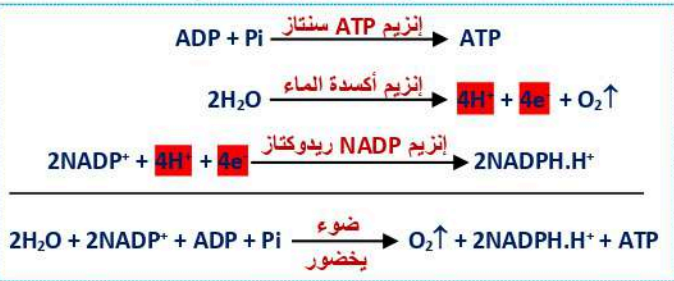


* في وجود الضوء
(ينخفض كمون الأكسدة الإرجاعية للأنظمة الضوئية):

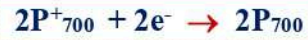


الخلاصة

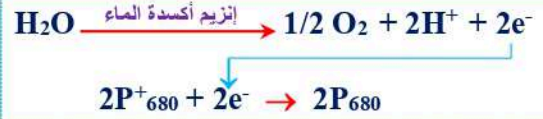
- تحدث تفاعلات المرحلة الكيموسوية على مستوى أغشية التيلاكويد وهي تتطلب توفر الضوء، اليخضور، الماء، $ADP + Pi$ ، مستقبل الإلكترونات والمتمثل في $NADP^+$.
- تؤدي المرحلة الكيموسوية في النهاية إلى تركيب:
 - < غاز O_2 المنطلق.
 - < **ATP**: وهي جزيئات ذات طاقة عالية نتيجة عمل **PSII**.
 - < $NADPH.H^+$: وهي مرافقات إنزيمية تحمل إلكترونين لهما طاقة عالية نتيجة عمل **PSI**.
- يمكن تلخيص تفاعلات المرحلة الكيموسوية في المعادلة التالية:



كما يمكن كتابة المعادلة التالية:



- يسترجع **PSII** المؤكسد حالته المرجعة، وبالتالي قابلية التنبيه من جديد انطلاقاً من الإلكترونات الناتجة عن أكسدة الماء (تحليل ضوئي للماء) بتدخل معقد إنزيمي تابع لـ **PSII** وفق المعادلة التالية:

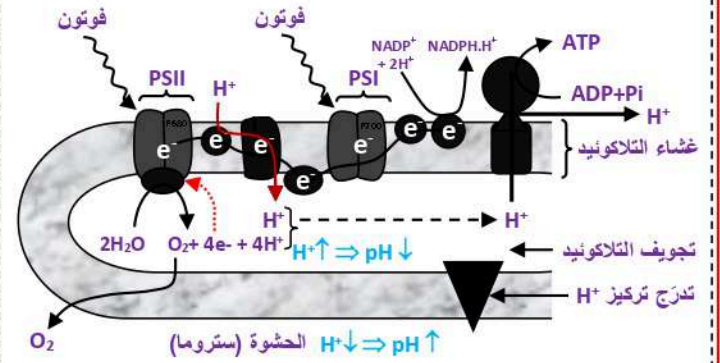


- يصاحب انتقال الإلكترونات عبر نواقل السلسلة التركيبية الضوئية الأولى فقداناً للطاقة تستغل من قبل الناقل T_2 (مضخة H^+) من أجل ضخ H^+ من الحشوة إلى تجويف التيلاكويد بالنقل الفعال (يقوم الناقل T_1 بالتقاط H^+ من الحشوة ليقدمها للمضخة T_2)، يؤدي تراكم H^+ الناتجة عن أكسدة الماء، وتلك المنقولة من الحشوة باتجاه التجويف إلى تولد تدرّج في تركيز H^+ بين التجويف والحشوة، ومنه تخرج H^+ بالميز (مع تدرّج التركيز) عبر منفذها الوحيد والمتمثل في الجزء F_0 من الكريات المذنبة، يؤدي سيل H^+ الخارجة إلى توليد طاقة تسمح بفسفرة **ADP** إلى **ATP** في وجود الفوسفات اللاعضوي (P_i)، تدعى هذه العملية **بالفسفرة الضوئية**.

ملاحظة:

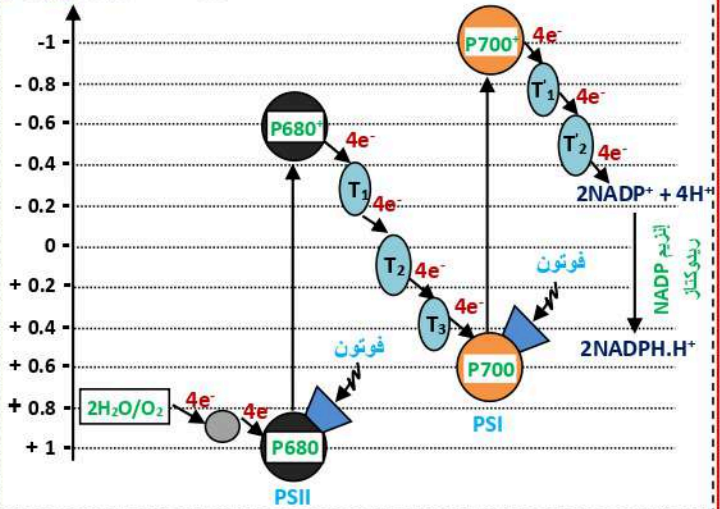
تؤكد تجربة ياغندروف أن جزيئات **ATP** لا يتم تركيبها إلا إذا كان **pH** الحشوة قاعدي (تركيز H^+ منخفض) و **pH** التجويف حامضي (تركيز H^+ مرتفع).

< الرسم التالي يلخص تفاعلات المرحلة الكيموسوية:



< المخطط التالي من المنهاج يوضّح مسار انتقال الإلكترونات في السلسلة التركيبية الضوئية:

كمون الأكسدة والإرجاع (فولت)



الشرح:

• في غياب الضوء لا يمكن للإلكترونات أن تنتقل تلقائياً (عشوائياً)

• من خلال الشكل (ب):

- بعد 2 ثانية: يظهر مركب APG (حمض فوسفو غليسريك: C_3) بكمية كبيرة، كما يظهر TP (تريوز فوسفات: C_3) بكمية أقل، مع العلم أن TP نفسه PGal أو ما يعرف بفوسفو غليسر ألدهيد.

- بعد 5 ثواني: تقل كمية APG وتزداد كمية TP، كما يظهر مركب جديد يدعى HP (هكسوز فوسفات مثل الغلوكوز: C_6).

- بعد 15 ثانية: تقل كمية كل من APG و TP وتزداد كمية HP ويظهر مركب جديد يدعى R (ريبولوز ثنائي الفوسفات: C_5).

• نستنتج من ذلك أن APG يعدّ أول مركب ينتج عن دمج CO_2 .

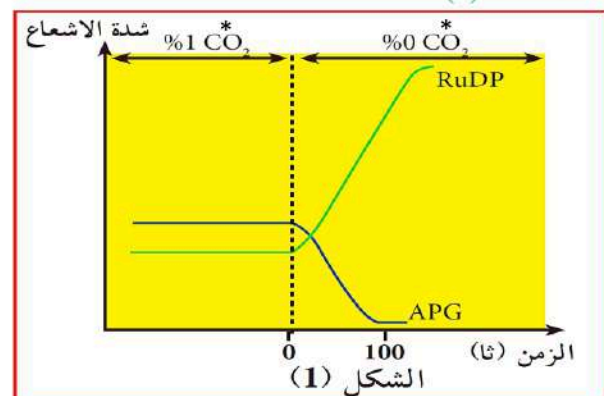
تعتمد تقنية التسجيل اللوني ذو البعدين على فصل مكونات خليط معين باستعمال ورق كروماتوغرافي حيث تفصل المكونات على الورق حسب درجة الذوبان والوزن الجزيئي، يستعمل في هذه التقنية مذيبيان لفصل الجزيئات، المذيب الأول ينتشر أفقياً والثاني ينتشر عمودياً.

في حالة وجود CO_2

$\downarrow \text{RuDP (C}_5\text{)}$ $\text{APG (C}_3\text{)} \uparrow$

في حالة غياب نواتج المرحلة الكيموضونية

- مستقبل CO_2 يتمثل في **RuDP** الذي يتحول إلى مركب آخر يدعى **APG**.
- تجديد مستقبل CO_2 (RuDP) يتم انطلاقاً من إماهة ATP وأكسدة NADPH.H^+ ، يؤدي ذلك باستمرار إلى تركيب السكريات السداسية.
- **مراحل حلقة كالفن:**

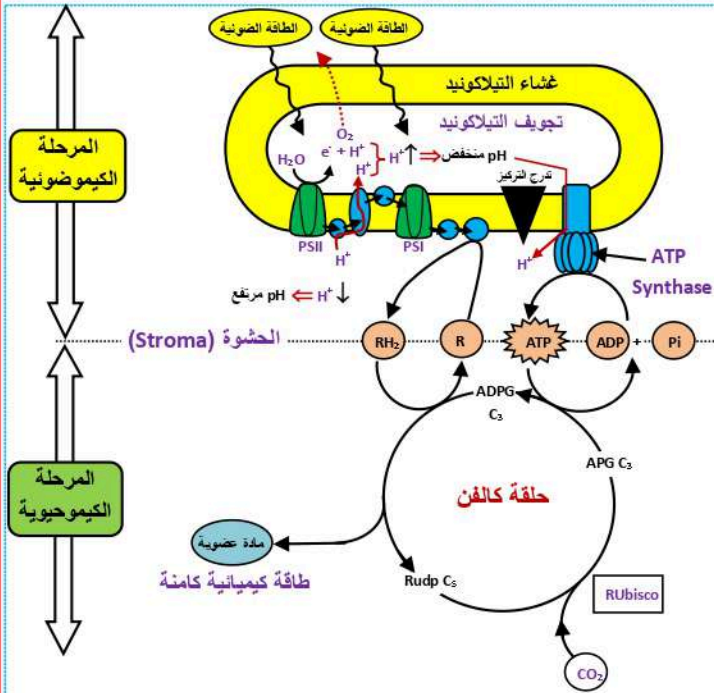


في حالة غياب CO_2

$\uparrow \text{RuDP (C}_5\text{)}$ $\text{APG (C}_3\text{)} \downarrow$

$\text{NADP}^+ \rightarrow \text{NADPH} \cdot \text{H}^+$ $\text{ADP} + \text{P}_i$

إرجاع CO_2 إلى كربون عضوي، كما أن المرحلة الكيموحيوية تعمل على تجديد متطلبات المرحلة الكيموضونية والمتمثلة في المستقبل الطبيعي للإلكترونات $NADP^+$ وتجديد ADP و P_i .

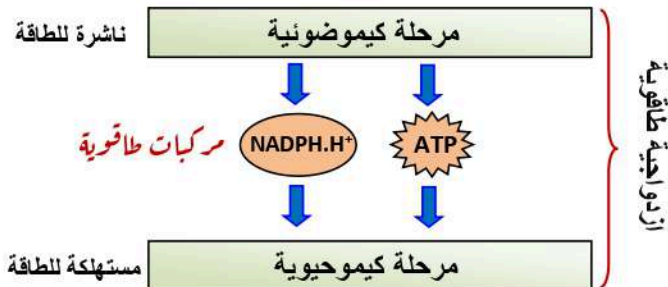


رسم تخطيطي يلخص العلاقة التكاملية بين تفاعلات المرحلتين الكيموضونية والكيموحيوية

ملاحظة:

- يمكن أن نرسم لجزيئة $NADP^+ \rightarrow R$ أو T .
- ونرسم لجزيئة $NADPH.H^+ \rightarrow RH_2$ أو TH_2 .

- هناك **ازدواجية طاقوية** بين المرحلتين الكيموضونية والكيموحيوية، فالمرحلة الكيموضونية تساهم في إنتاج مركبات طاقوية تتمثل في ATP و $NADPH.H^+$ (تفاعل محرر أو ناشر للطاقة)، تستهلك هذه المركبات خلال المرحلة الكيموحيوية (تفاعل ماص أو مستهلك للطاقة).



شرح مراحل حلقة كالفن:

- يتثبت CO_2 على مستقبلة $RuDP$ (C_5) بتدخل إنزيم ريبولوز ثنائي الفوسفات كربوكسيلاز، مشكلاً مركباً سداسي الكربون (C_6) الذي سرعان ما ينشطر إلى جزيئين من APG ($2C_3$).
- يفسفر APG إلى $ADPG$ (حمض ثنائي فوسفو غليسريك) مع إمالة ATP إلى ADP .
- يرجع $ADPG$ وتزال فسفرته لينتج $PGal$ مع أكسدة $NADPH.H^+$ (يعتبر ATP و $NADPH.H^+$ من نواتج المرحلة الكيموضونية).
- يؤدي تثبيت 6 جزيئات من CO_2 باستعمال 6 جزيئات من $RuDP$ إلى إنتاج 12 جزيئة من $PGal$ حيث تستعمل:
- جزيئين من $PGal$ لإنتاج سكر سداسي الكربون كـ **الغلوكوز** أو إنتاج أحماض أمينية أو دسم حسب متطلبات الخلية.
- أما 10 جزيئات من $PGal$ المتبقية فتستعمل لتجديد 6 جزيئات من المستقبل $RuDP$ عبر تفاعلات يتم فيها استهلاك المزيد من جزيئات ATP (6 جزيئات).
- وبالتالي فهذه التفاعلات تتم في شكل حلقة يمكن تقسيمها إلى مرحلتين:
- **مرحلة 1:** يتم فيها إنتاج السكر الثلاثي ($PGal$) لغرض إنتاج سكر سداسي.
- **مرحلة 2:** يتم فيها استعمال $PGal$ لتجديد مستقبل CO_2 والمتمثل في $RuDP$.
- يمكن تلخيص تفاعلات المرحلة الكيموحيوية في المعادلة التالية:

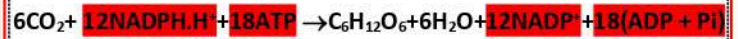


- وبالتالي نستخرج المعادلة الإجمالية للتركيب الضوئي كما يلي:

• المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموضونية:



• المعادلة الإجمالية للمرحلة الكيموحيوية:



د- التكامل بين المرحلتين الكيموضونية والكيموحيوية:

- المرحلتين متكاملتين، فأتثناء عملية التركيب الضوئي يتم على مستوى الصانعات الخضراء الجمع بين تفاعلات المرحلة الكيموضونية التي يكون مقرها التيلاكويد أين يتم تحويل الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية تتمثل في ATP و $NADPH.H^+$ ، هذين الأخيرين يستهلكان في تفاعلات المرحلة الكيموحيوية التي يكون مقرها الحشوة أين يتم

